



SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL

DIRECCION ZONAL MOQUEGUA-TACNA

ESCUELA: ETIA

CARRERA ING. DE SOFTWARE CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Proyecto de Mejora

Nivel Profesional Técnico

**"IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN, COMPRAS Y
VENTAS EN UNA APLICACIÓN DE ESCRITORIO PARA LA EMPRESA
GAMETSA E.I.R.L."**

Autores:

Dariens Enrique Alave

Miriam Atencio Ramos

Asesor: Piero Javier Chavez Ormeño

TACNA PERÚ

2024

AGRADECIMIENTO

Nosotros, Miriam Atencio y Dariens Alave, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Institución Educativa SENATI por los conocimientos adquiridos a lo largo de estos tres años de formación. La educación integral y el compromiso de sus docentes han sido fundamentales para nuestro crecimiento tanto personal como profesional.

Queremos dar un agradecimiento especial al Profesor Germán Wilians León Marín, cuya enseñanza, guía y apoyo incondicional durante dos ciclos de estudio ha sido invaluable. Su dedicación y preocupación genuina por el bienestar académico de sus alumnos se han reflejado en todo momento, por lo cual le estamos profundamente agradecidos.

De igual manera, agradecemos al Profesor Nicky Salomón Enríquez Torres, quien nos acompañó durante tres ciclos, brindándonos su experiencia y conocimientos con un compromiso constante.

Asimismo, expresamos nuestra gratitud a la empresa GAMETSA E.I.R.L., que nos brindó la oportunidad para la realización de este proyecto de mejora, facilitándonos las herramientas indispensables para convertirlo en una realidad.

Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a SENATI por habernos permitido ser parte de esta valiosa experiencia educativa.

DEDICATORIAS

Dedico este proyecto a toda mi familia, quienes han sido mi mayor fuente de inspiración y fortaleza a lo largo de este camino. En especial, a mis padres, quienes no solo me brindaron un apoyo económico, sino que también me acompañaron emocionalmente en cada paso de mi formación. Su amor incondicional y su fe en mis capacidades me han dado la determinación para superar cada obstáculo y llegar hasta este momento.

A mi madre y mi padre, cuyo esfuerzo y sacrificio me han permitido alcanzar mis metas, les dedico este logro con todo mi cariño y gratitud. Su ejemplo de dedicación y trabajo constante es mi mayor motivación para seguir y ser alguien de bien en la vida. Este triunfo es tanto de ustedes como mío, y siempre llevaré en mi corazón todo lo que han hecho por mí.

Dariens Enrique Alave Ccallo

DEDICATORIAS

Dedico este proyecto, con todo mi corazón y gratitud, a mi familia, quienes han sido mi pilar fundamental en cada etapa de este proceso. En especial, a mi madre, quien ha sido mi mayor apoyo y fuente de fortaleza. Desde el primer momento, ella ha estado brindándome no solo el respaldo económico necesario para mi formación, sino también un apoyo emocional. Sus palabras de aliento y su constante presencia me han dado la motivación para seguir adelante, incluso cuando las dificultades parecían insuperables.

En los momentos más complicados, fue su confianza en mí lo que me impulsó a continuar. Su amor incondicional y su fe en mí me recordaban que siempre podía hacer más, que no debía rendirme, y que el esfuerzo valdría la pena al final del camino. Este logro es un reflejo de nuestro esfuerzo conjunto.

Miriam Nelly Atencio Ramos

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE MEJORA

Gametsa E.I.R.L., una empresa dedicada a la venta de productos de ferretería gestiona sus ventas y control de inventario mediante un sistema basado en Excel. Este enfoque tiene limitaciones en seguridad, integridad de datos y eficiencia. Los errores frecuentes, como el descuadre de la información y la confusión en los registros, afectan la precisión del manejo del inventario y las operaciones comerciales, poniendo en riesgo la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa.

El principal objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de ventas, compras e inventario personalizado, que reemplace el actual sistema basado en Excel, mejorando la seguridad, la precisión y la eficiencia en las operaciones diarias de Gametsa E.I.R.L. El nuevo sistema deberá ser intuitivo, fácil de usar, y capaz de escalar con el crecimiento de la empresa.

Gametsa E.I.R.L. ha utilizado Excel durante años, pero con el crecimiento del negocio, sus limitaciones se han vuelto claras. La falta de automatización y los errores humanos han generado ineficiencias y pérdidas de tiempo, destacando la necesidad de una solución más adecuada. El proyecto propone modernizar la gestión de ventas, compras e inventarios.

La implementación de este sistema automatizado mejorará la eficiencia operativa, reduciendo errores y aumentando la precisión en el control de inventarios. Esto reducirá costos, mejorará la satisfacción del cliente y aumentará la rentabilidad de Gametsa E.I.R.L.

INDICE

CAPITULO I	10
1.1 RAZÓN SOCIAL	10
1.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES DE LA EMPRESA.....	10
1.3 PRODUCTOS, MERCADO, CLIENTES	12
1.4 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN	13
1.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA EMPRESA DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO.....	15
CAPÍTULO II	16
2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA TECNICO EN LA EMPRESA.....	16
2.1.1. DIAGRAMA DE AFINIDAD	17
2.1.2 MATRIZ DE PROBLEMA BASE.....	18
2.1.3. MATRIZ DE PRIORIDADES	20
2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA	21
2.2.1 OBJETIVO GENERAL:	21
2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	21
2.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORA	22
2.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE MEJORA.....	25
2.5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL	26
2.5.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PROYECTO DE MEJORA.....	26
2.5.2 CONCEPTOS Y TÉRMINOS UTILIZADOS	29

CAPÍTULO III	31
3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO, MAPA DEL FLUJO DE VALOR Y/O DIAGRAMA DE OPERACIÓN ACTUAL.....	31
3.1.1. DIAGRAMA DEL PROCESO	31
3.1.2. MAPA DE FLUJO	32
3.2 EFECTOS DEL PROBLEMA EN EL ÁREA DE TRABAJO O EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.....	33
3.3 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ QUE GENERAN EL PROBLEMA.....	33
3.3.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA POR FENOMENO	35
3.3.2 DIAGRAMA DE PARETO POR FENOMEIO	36
3.3.3 DIAGRAMA DE ISHIKAWA POR HECHOS	37
3.3.4 DIAGRAMA DE PARETO POR HECHOS	38
3.4 PRIORIZACIÓN DE CAUSAS RAÍZ.....	39
CAPITULO IV	40
4.1 PLAN DE ACCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA.....	40
4.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y AMBIENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.....	43
4.3 RECURSOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR LA MEJORA PROPUESTA.....	48
4.4 DIAGRAMA DEL PROCESO, MAPA DEL FLUJO DE VALOR Y/O DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE LA SITUACIÓN MEJORADA.....	49
4.4.1 DIAGRAMA DEL PROCESO	49
4.4.2 MAPA DE FLUJO	50
4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA MEJORA.....	51

4.6 ASPECTOS LIMITANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA..	52
CAPITULO V	53
5.1 COSTO DE MATERIALES.....	53
5.1.1 COSTOS DE MATERIALES POR CUATRO MESES	53
5.2 COSTO DE MANO DE OBRA.....	53
5.2.1 CUADRO DE MANO DE OBRA DE LOS DESARROLLADORES (2 PRACTICANTES)	53
5.3 COSTO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.....	54
5.3.1 CUADRO DEL EQUIPO SUGERIDO PARA LA EMPRESA	54
5.4 OTROS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.....	54
5.5 COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.....	55
5.5.1 COSTO TOTAL CON LA SUGERENCIA DE EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN.....	55
5.5.2 COSTO TOTAL SIN EL EQUIPO SUGERIDO.....	55
CAPITULO VI	56
6.1 BENEFICIO TÉCNICO Y ECONÓMICO ESPERADO DE LA MEJORA.....	56
6.2 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.....	58
6.2.1 CUADRO DE TIEMPOS CONSIDERADOS EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN.....	58
6.2.2 CUADRO DE COMPARACIÓN DEL PROCESO ACTUAL Y CON EL MEJORADO.....	58

CAPITULO VII	60
7.1 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA	60
CAPITULO VIII	61
8.1 RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA RESPECTO DEL PROYECTO DE MEJORA	61
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	62
ANEXOS	63
ENCUESTA PARA LA LLUVIA DE IDEAS	63
MATRIZ DE PROBLEMA BASE	65
DIAGRAMAS Y CUADROS	68
REGISTRO EN EXCEL	72
EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EMPRESA	76
GUIA DEL SISTEMA	82
MANUAL DEL PROGRAMADOR	104

CAPITULO I

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1 RAZÓN SOCIAL

RUC: 20605263284

Razón social: GAMETSA E.I.R.L.

Tipo contribuyente: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA

Domicilio Fiscal: MZA. B LOTE. 03 ZONA AUXILIAR PARQUE INDUSTRIAL TACNA
- TACNA - ALTO DE LA ALIANZA

1.2 MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS, VALORES DE LA EMPRESA.

Misión:

Ofrecer soluciones integrales y de alta calidad en productos de ferretería, asegurando la satisfacción de nuestros clientes mediante un servicio confiable, eficiente y personalizado, y fomentando relaciones a largo plazo que impulsen el éxito de sus proyectos.

(Fuente: Propia)

Visión:

Ser la empresa líder en soluciones de ferretería reconocida por su innovación, excelencia en el servicio y compromiso con el crecimiento sostenible de nuestros clientes y colaboradores.

(Fuente: Propia)

Objetivos:

1. Proveer productos metálicos que cumplan con los estándares más altos de calidad.
2. Optimizar la gestión de inventario para mejorar la eficiencia y reducir costos operativos.
3. Mantener un servicio al cliente excepcional, basado en la confianza y la satisfacción.
4. Promover un ambiente de trabajo positivo y desarrollar el talento de nuestros colaboradores.

Valores:

1. Calidad: Ofrecemos productos que cumplen con los más altos estándares.
2. Integridad: Operamos con honestidad y transparencia en todas nuestras actividades.
3. Innovación: Buscamos continuamente mejorar nuestros procesos y productos.
4. Compromiso: Nos dedicamos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a apoyar a nuestros colaboradores.
5. Responsabilidad: Gestionamos nuestros recursos de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

1.3 PRODUCTOS, MERCADO, CLIENTES

Productos: Gametsa E.I.R.L. ofrece una amplia gama de productos ferreteros, con especialización en láminas y planchas metálicas. Estos productos están diseñados para satisfacer las necesidades de la industria de la construcción, fabricación y bricolaje. Entre los principales productos destacan:

- Láminas de acero galvanizado
- Láminas de acero inoxidable
- Planchas de aluminio
- Perfiles metálicos
- Accesorios para ensamblaje de estructuras metálicas y carrocerías

Mercado: El mercado objetivo de Gametsa E.I.R.L. se centra en empresas constructoras, fabricantes de estructuras metálicas y talleres de herrería, así como clientes minoristas que buscan productos de alta calidad para proyectos de bricolaje y reformas. La empresa opera principalmente en el mercado local, con una creciente demanda debido al auge de la construcción y la renovación de infraestructuras en la región.

Además, Gametsa E.I.R.L. busca expandir su participación en el mercado, ofreciendo soluciones personalizadas y servicios de asesoría técnica en la ejecución de los diferentes proyectos, lo que permite diferenciarse de la competencia y captar nuevos clientes en mercados más especializados, como proyectos industriales o de ingeniería.

Cliente: Los clientes de Gametsa E.I.R.L. valoran la calidad de los productos y la confiabilidad en la entrega. Entre ellos se encuentran:

1. **Empresas constructoras:** Buscan materiales de alta durabilidad para proyectos de gran escala.
2. **Talleres de fabricación metálica:** Requieren productos de precisión y consistencia para ensamblajes y fabricación de piezas.
3. **Consumidores minoristas:** Clientes individuales que adquieren láminas y planchas para proyectos de bricolaje, reparaciones en el hogar o pequeñas construcciones.

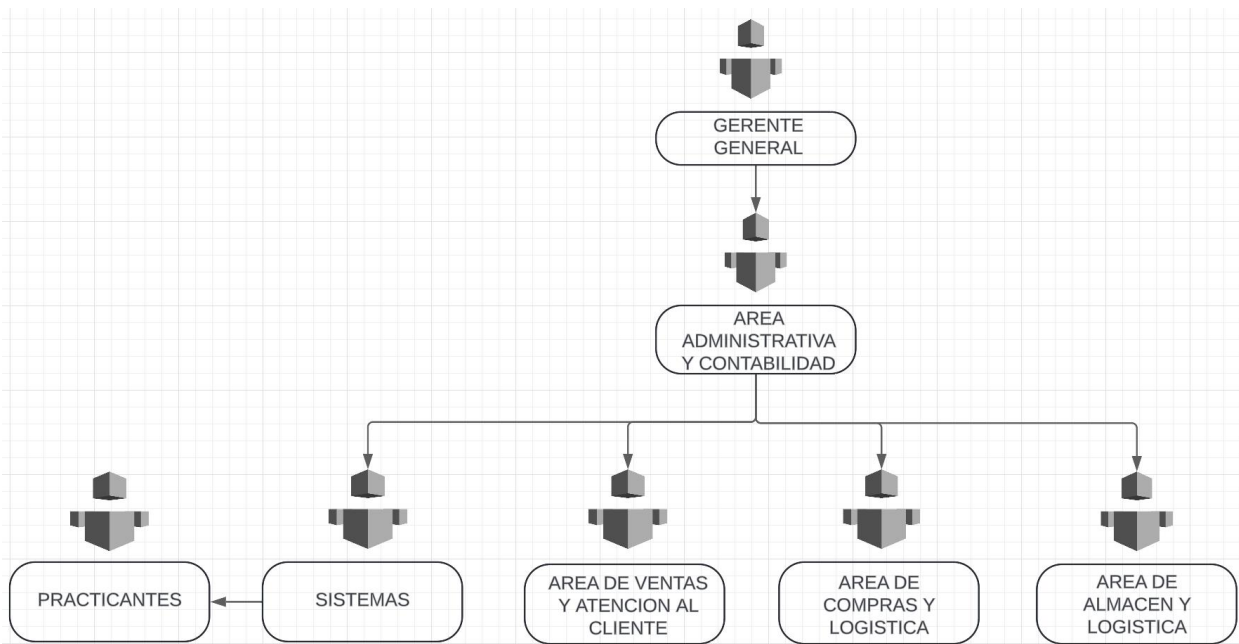
Gametsa E.I.R.L. mantiene relaciones cercanas con sus clientes a través de un servicio personalizado y una atención post-venta dedicada, asegurando así la satisfacción y fidelización de su cartera de clientes.

1.4 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Gametsa E.I.R.L. cuenta con una estructura organizacional sencilla pero efectiva, adecuada para el tamaño y las necesidades actuales de la empresa. La empresa opera bajo un modelo jerárquico funcional, donde cada área tiene funciones claramente definidas para garantizar la eficiencia en las operaciones diarias. A continuación, se describe la estructura organizacional:

- **Gerencia General:** Dirigida por la propietario, quien establece objetivos estratégicos y supervisa todas las áreas operativas, manteniendo relaciones con clientes y proveedores.

- **Área de Ventas y Atención al Cliente:** Encargada de captar nuevos clientes, procesar pedidos, atender consultas y reclamos, y mantener relaciones comerciales.
- **Área de Compras y Logística:** Se ocupa de la adquisición de productos, gestión de inventarios, negociación con proveedores y coordinación de la logística de entrada y salida de productos.
- **Área Administrativa y Contabilidad:** Maneja facturación, control de documentos, nóminas y contabilidad, incluyendo cuentas por cobrar y pagar y elaboración de reportes financieros.
- **Área de Almacén y Logística:** Se encarga de la recepción, almacenamiento, preparación de pedidos y coordinación de entregas a clientes.
- **Área de sistemas:** Donde se realiza el sistema software.



Estructura de organización

(Fuente: Propia)

1.5 OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA EMPRESA DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO.

Gametsa E.I.R.L. está ubicada en Mza. B Lote 03, Zona Auxiliar Parque Industrial Tacna, Alto de la Alianza, Tacna. Esta ubicación estratégica facilita el acceso tanto a proveedores como a clientes, lo que permite ofrecer un servicio rápido y eficiente a su clientela local.

La empresa opera desde instalaciones propias que incluyen oficinas administrativas, un almacén central diseñado para productos metálicos grandes y un área de despacho. Cuenta con personal capacitado para garantizar la calidad y seguridad de los productos durante su manipulación y entrega final.

CAPÍTULO II

2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA TECNICO EN LA EMPRESA.

- El sistema en Excel se cuelga o se bloquea frecuentemente.
- En ocasiones, las funciones de Excel no operan correctamente.
- Hay falta de comunicación en el entorno laboral.
- Se presenta deficiencia en la comunicación dentro del equipo.
- El sistema en Excel carece de organización y orden.
- Se cometen errores al tipear información de clientes y proveedores.
- Hay un descontrol en el inventario del sistema Excel.
- El sistema en Excel no está bien estructurado.
- Se observa desorganización en el manejo del inventario.
- Los errores en la entrada de datos afectan la gestión.
- A veces, las fórmulas de Excel no funcionan como se espera.
- La falta de orden en Excel dificulta el acceso a la información.
- Existen problemas al ingresar datos de clientes y proveedores

2.1.1. DIAGRAMA DE AFINIDAD

IDEAS BASE	IDEAS PLANEADAS
Problemas con el sistema Excel	• El sistema en Excel se cuelga o se bloquea frecuentemente. • A veces, las fórmulas de Excel no funcionan como se espera. • En ocasiones, las funciones de Excel no operan correctamente. • El sistema en Excel carece de organización y orden. • El sistema en Excel no está bien estructurado.
Comunicación	• Hay falta de comunicación en el entorno laboral. • Se presenta deficiencia en la comunicación dentro del equipo.
Errores en datos	• Se cometen errores al tipear información de clientes y proveedores. • Existen problemas al ingresar datos de clientes y proveedores. • Los errores en la entrada de datos afectan la gestión.
Desorganización del inventario	• Hay un descontrol en el inventario del sistema Excel. • Se observa desorganización en el manejo del inventario. • La falta de orden en Excel dificulta el acceso a la información.

2.1.2 MATRIZ DE PROBLEMA BASE.

Esta herramienta nos permite realizar una evaluación y tomar decisiones en grupo utilizando una escala de valores de 1 (bajo), 3 (medio) y 5 (alto) según los siguientes criterios:

- **Frecuencia:** Cuán frecuentemente sucede el problema.
- **Importancia:** Qué opción tiene mayor relevancia o impacto.
- **Factibilidad:** Disponibilidad de los recursos necesarios para ejecutar las tareas de forma adecuada

GERENTE:

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD
Problemas con el sistema Excel	3	5	5
Comunicación	1	3	3
Errores en datos	5	3	5
Desorganización del inventario	3	5	3

GERENTE GENERAL:

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD
Problemas con el sistema Excel	3	5	5
Comunicación	1	3	3
Errores en datos	3	5	3
Desorganización del inventario	3	5	3

ATENCIÓN AL CLIENTE:

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD
Problemas con el sistema Excel	3	5	3
Comunicación	3	1	1
Errores en datos	3	5	3
Desorganización del inventario	5	3	5

2.1.3. MATRIZ DE PRIORIDADES

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD	TOTAL
Problemas con el sistema Excel	3+3+3 9	5+5+5 15	5+5+3 13	37
Comunicación	1+1+3 5	3+3+1 7	3+3+1 7	19
Errores en datos	5+3+3 11	3+5+5 13	5+3+3 11	35
Desorganización del inventario	3+3+5 11	5+5+3 13	3+3+5 11	35

CONCLUSIÓN:

De acuerdo con la matriz de prioridades, es evidente que el principal problema en la empresa GAMETSA E.I.R.L. está relacionado con problemas con el sistema Excel.

2.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA

2.2.1 OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar un sistema automatizado de gestión, compras y ventas en una aplicación de escritorio para mejorar la eficiencia operativa y administrativa de la empresa Gametsa E.I.R.L.

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Mejorar la seguridad de los datos Implementando controles de acceso para limitar modificaciones a personal autorizado.
- Optimizar la gestión del inventario Automatizando el registro del inventario en tiempo real para evitar descuadres.
- Aumentar la eficiencia operativa Automatizando tareas para que el personal se enfoque en actividades estratégicas.
- Integrar las áreas operativas Conectando ventas, compras y almacén para mejorar la coordinación y actualización de información.
- Mejorar la toma de decisiones proporcionando herramientas de análisis para optimizar el rendimiento de las ventas.

2.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORA

Según la publicación de Perea (2019). **Implementación de un sistema de ventas, producción y almacén para una empresa fabricante de plástico.** Tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema que permita la gestión y el control eficiente de las áreas críticas de la empresa, como ventas, producción y almacén. La finalidad de este sistema es optimizar los procesos internos de la empresa fabricante de plástico con el objetivo de fidelizar y captar nuevos clientes, incrementar las ventas y reducir las pérdidas de tiempo, insumos y recursos. El proyecto también busca asegurar que el stock de productos se mantenga actualizado y que los procesos sean mucho más ágiles y precisos, eliminando errores que se presentaban con los métodos manuales empleados anteriormente.

El sistema pretende mejorar la eficiencia en las áreas de ventas, producción y almacén, y facilitar la toma de decisiones provisión de datos en tiempo real. Además, el software automatiza procesos que previamente se realizaban de forma manual, como el control de inventarios, la gestión de pedidos y la generación de reportes. De este modo, se evitan los errores humanos asociados al registro de productos e insumos, y se mejora la coordinación entre las diferentes áreas de la empresa. Esto incluye la posibilidad de generar alertas cuando el stock de insumos está por agotarse, lo que permite a la empresa programar la producción de manera más eficiente y precisa.

Los resultados del proyecto son significativos, ya que el sistema logró resolver varios de los problemas críticos que enfrentaba la empresa. Se eliminó la gestión manual de inventarios, lo que redujo significativamente los errores en el conteo de

productos e insumos, así como los tiempos de espera asociados a estos procesos. Además, se mejoró la coordinación entre las áreas de producción, ventas y almacén, permitiendo que la programación de la producción se realice con base en datos más precisos y en tiempo real. El control de ventas y la gestión de los clientes también se optimizaron mediante la generación de reportes detallados y la incorporación de alertas sobre deudas y pedidos pendientes. En conjunto, el sistema permitió un mejor uso de los recursos de la empresa, una mayor satisfacción de los clientes y una administración más eficaz de los insumos y productos.

Otros autores de un proyecto Cueva y Manosalvas (2018) **Desarrollo e Implementación de Aplicación de Escritorio para la Gestión de Inventario y Ventas del Local de Impresiones y Diseño Gráfico ROCKEC**, pretenden desarrollar un sistema de gestión para mejorar el manejo de inventarios y ventas en la empresa "ROCKEC", La empresa dedicada al diseño gráfico y la producción de banners, postales y otros productos, enfrentaba dificultades en la gestión de información y operaciones por la falta de un sistema automatizado que controlara eficientemente sus inventarios y ventas.

El desarrollo del sistema se realizó utilizando el lenguaje de programación C# en el entorno de Visual Studio Community 2017, con PostgreSQL como gestor de bases de datos. Además, se incorporó la herramienta **Report Viewer** para la generación de reportes. El sistema, denominado **SISROCKEC**, está diseñado para sistematizar las principales actividades de la empresa, ofreciendo módulos para la gestión de compras, ventas, inventarios, y seguridad, así como la administración de usuarios y reportes.

La metodología empleada permite crear y modificar datos esenciales para la empresa, como clientes, productos, proveedores y proyectos, para generar reportes detallados sobre compras y ventas diarias, movimientos de inventarios y otros aspectos clave para tomar decisiones. La finalidad del sistema es eliminar los problemas de manejo manual de información, como el uso de hojas de cálculo Excel que no ofrecían el control adecuado sobre las transacciones ni la seguridad necesaria para los datos.

Como resultado, el sistema **SISROCKEC** ha optimizado la gestión de la empresa, permitiendo un control eficiente de los inventarios y un registro preciso de las ventas y compras. Esto ha contribuido a mejorar la administración interna, facilitar el registro de insumos y productos, y agilizar la generación de reportes que son esenciales para la toma de decisiones estratégicas en la empresa.

2.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE MEJORA

Gametsa E.I.R.L. enfrenta desafíos significativos debido al uso de un sistema basado en Excel para la gestión de inventarios y ventas, lo que genera errores, desorganización y falta de eficiencia operativa.

La implementación de un sistema de ventas e inventario automatizado resolverá estos problemas, mejorando la precisión en el manejo de datos, eliminando errores humanos y optimizando los procesos clave. Este sistema integrará las áreas de ventas, compras y almacén, garantizando una actualización en tiempo real y facilitando la toma de decisiones estratégicas basadas en datos confiables.

Con esta solución, se logrará un incremento en la eficiencia operativa, una mejor planificación de compras y una reducción en los costos asociados a la gestión manual. Además, el sistema impulsará el crecimiento y la sostenibilidad de Gametsa E.I.R.L., fortaleciendo su reputación y asegurando un servicio de mayor calidad para los clientes.

2.5 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.5.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL PROYECTO DE MEJORA

La implementación de un sistema de ventas e inventario automatizado requiere el uso de herramientas tecnológicas modernas que mejoren la eficiencia operativa y aseguren la precisión en los procesos. A continuación, se detallan los conceptos y tecnologías clave involucrados:

Visual Studio 2022 es el entorno de desarrollo integrado (IDE) elegido para este proyecto. Su capacidad para desarrollar aplicaciones en múltiples lenguajes, integrar controles de versiones y facilitar pruebas automatizadas lo convierten en una herramienta esencial para sistemas de gran escala. Estas características garantizan un proceso de desarrollo ágil y robusto (Microsoft, 2022). Consideramos que esta elección es acertada, ya que Visual Studio no solo acelera el desarrollo, sino que también mejora la calidad del producto final gracias a sus herramientas avanzadas de depuración y pruebas.

C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, diseñado para ofrecer simplicidad y robustez en el desarrollo de aplicaciones empresariales. Su integración con la plataforma .NET Framework proporciona un entorno ideal para construir sistemas complejos como los de ventas e inventario. Según Microsoft (2023), .NET Framework ofrece escalabilidad, seguridad y un mantenimiento más sencillo, características indispensables para el sistema de Gametsa. Desde nuestra perspectiva, C# y .NET Framework representan una combinación sólida,

pues permiten implementar controles de acceso seguros y una gestión eficiente en tiempo real, requisitos clave para este tipo de aplicaciones empresariales.

SQL Server es el Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacional utilizado para administrar grandes volúmenes de datos, como inventarios, ventas y compras. Con herramientas como SQL Server Management Studio (SSMS), se facilita la configuración, supervisión y administración de bases de datos, permitiendo optimizar procesos empresariales críticos (Microsoft, 2023). En nuestra opinión, SQL Server es una elección adecuada, ya que su capacidad para manejar datos de manera segura y eficiente garantiza la integridad y disponibilidad de la información, aspectos esenciales para la toma de decisiones en tiempo real.

La automatización es un pilar fundamental para la modernización de cualquier empresa. Reducir los errores humanos y optimizar recursos son beneficios clave de la automatización en áreas como ventas e inventarios. Implementar un sistema automatizado permitirá a Gametsa actualizar inventarios en tiempo real y reducir los costos asociados a procesos manuales.

Creemos firmemente que la automatización no solo aumenta la precisión, sino que también mejora la experiencia del usuario final, al reducir tiempos de espera y proporcionar información confiable en todo momento.

El sistema utiliza una arquitectura de cuatro capas: **Presentación**, que maneja la interfaz y experiencia del usuario, permitiendo cambios estéticos sin afectar la funcionalidad; **Negocio**, que implementa las reglas y procesos para cumplir con los requisitos empresariales; **Entidad**, que define los objetos de negocio y facilita el intercambio de datos; y **Datos**, que gestiona la interacción con la base de datos para el almacenamiento, recuperación y actualización de información.

La separación en capas asegura bajo acoplamiento y alta cohesión, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. En nuestra opinión, esta arquitectura es adecuada para proyectos empresariales, ya que permite adaptarse a cambios tecnológicos o de negocio con facilidad.

El sistema utiliza las APIs de RENIEC y SUNAT, accesibles a través del portal APIs Perú, para validar datos de clientes y proveedores. Estas integraciones mejoran la seguridad y fiabilidad de la información:

- **API de RENIEC:** Valida la identidad de clientes y proveedores mediante el DNI.
- **API de SUNAT:** Verifica la situación fiscal de los proveedores y empresas mediante el RUC.

Estas APIs reducen errores humanos y automatizan procesos clave, incrementando la confianza en el sistema (APIs Perú, 2024). Consideramos que la integración de estas herramientas es una decisión estratégica que fortalece la seguridad y optimiza la gestión empresarial.

2.5.2 CONCEPTOS Y TÉRMINOS UTILIZADOS

- **C# (Lenguaje de Programación):** C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Microsoft, ampliamente utilizado para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, web y móviles. Es conocido por su simplicidad, robustez y la integración con la plataforma .NET, lo que lo convierte en una opción ideal para el desarrollo de sistemas empresariales como el sistema de inventarios, ventas y compras para Gametsa E.I.R.L. C# permite la creación de aplicaciones seguras y eficientes, con un rendimiento óptimo en entornos empresariales.

- **SQL Server:** SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft. Se utiliza para almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos de manera segura, permitiendo el acceso y la manipulación de los datos de forma rápida y eficiente. En el contexto del sistema de inventarios y ventas, SQL Server es la base de datos que almacena información crítica como productos, clientes, proveedores, compras y ventas, ofreciendo un alto nivel de seguridad y escalabilidad.

- **API (Interfaz de Programación de Aplicaciones):** Una API (Application Programming Interface) es un conjunto de protocolos y herramientas que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí. En el proyecto para Gametsa E.I.R.L., se utilizan las APIs de SUNAT y RENIEC para consultar información de clientes y proveedores, como su RUC o identificación, lo que agiliza los procesos de registro y mejora la precisión de los datos. Estas APIs permiten integrar fuentes externas de

información de manera automática en el sistema, evitando la entrada manual de datos.

- API de SUNAT: La API de SUNAT permite a los desarrolladores obtener información fiscal y tributaria de los contribuyentes registrados en el sistema de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria de Perú. En el sistema de Gametsa E.I.R.L., esta API se utiliza para validar los datos de proveedores y clientes, verificando su número de RUC y su estado en el sistema tributario.

- API de RENIEC: La API de RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) permite acceder a la información de los ciudadanos peruanos, incluyendo su número de DNI y otros datos personales. En el proyecto, esta API facilita la verificación de la identidad de los clientes o proveedores, asegurando que los registros en el sistema sean precisos y actualizados.

CAPÍTULO III

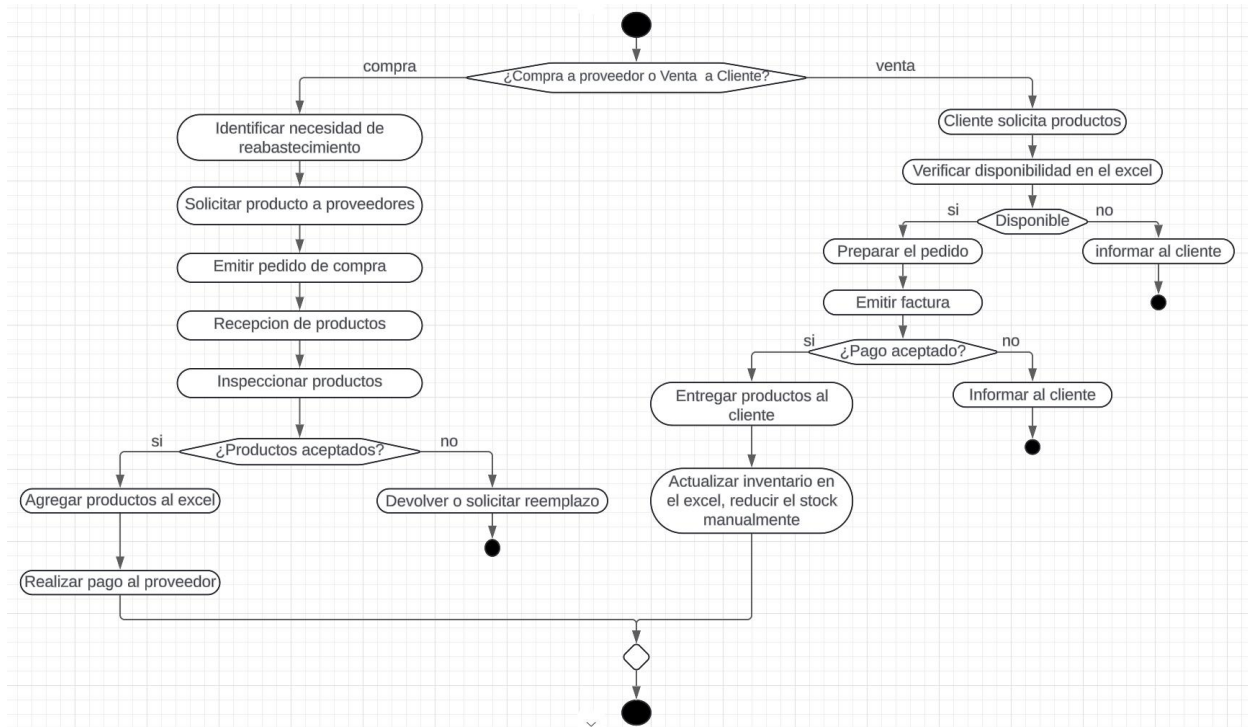
3.1 DIAGRAMA DEL PROCESO, MAPA DEL FLUJO DE VALOR Y/O DIAGRAMA DE OPERACIÓN ACTUAL.

3.1.1. DIAGRAMA DEL PROCESO

Diagrama de Analisis de Proceso										
Diagrama N:1			Hoja N: 1		RESUMEN					
UBICACIÓN:	Área de gestión de inventario		ACTIVIDAD				METODO ACTUAL	METODO ACTUAL		
			OPERACON					7		
ACTIVIDAD:	Gestión de inventario (Entradas y Salidas)		TRANSPORTE					4		
			DEMORA					0		
FECHA:	05/10/2024		INSPECCIÓN					5		
			ALMACÉN					0		
OPERADOR: Julia Chapuri		NÚMERO DE FICHA: 1		TIEMPO (min)		126	-	-		
				DISTANCIA (mts)		55	-	-		
N	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		SÍMBOLOS					TIEMPO (MIN)	DISTANCIA (MTS)	OBSERVACIONES
										
1	Recepción de productos en la zona de descarga.							10	10	Verificar documentación.
2	Descarga de productos.							15	15	Uso de equipo adecuado.
3	Inspección física de productos.							10	-	Verificar cantidad y estado.
4	Registro en el excel							8	-	Actualizacion inmediata.
5	Traslado a zona de almacenamiento.							10	10	Uso de montacargas (solo si es necesario)
6	Control periódico de inventario.							25	-	Conteo cíclico
7	Selección de productos.							10	10	Según orden de pedido.
8	Verificación de selección.							10	-	Control de cantidades.
9	Preparación de salida de productos.							10	-	Según especificaiones.
10	Registro en el excel							8	-	Actualización de stock.
11	Carga para despacho.							10	10	Verificar carga correcta.
	TOTAL		7	4	0	3	0	126	55	

(Fuente: Propia)

3.1.2. Mapa de Flujo



Este diagrama nos muestra el flujo del proceso de que se realiza para poder proceder a una compra o venta en la empresa.

(Fuente: Propia)

3.2 EFECTOS DEL PROBLEMA EN EL ÁREA DE TRABAJO O EN LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

La ineficiencia en la gestión de inventarios y ventas en Gametsa E.I.R.L. está generando problemas operativos y financieros significativos. La dependencia de Excel y los procesos manuales ralentizan las tareas, provocando errores frecuentes, retrasos en reportes y dificultando la toma de decisiones. La falta de integración entre áreas afecta la coordinación interna y el trabajo en equipo.

Desde el punto de vista financiero, la empresa enfrenta pérdidas debido a desajustes en inventarios y ventas, resultando en sobrestock y costos operativos elevados por la necesidad de corregir errores. Esta ineficiencia impacta también el flujo de caja por la falta de información precisa.

3.3 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RAÍZ QUE GENERAN EL PROBLEMA.

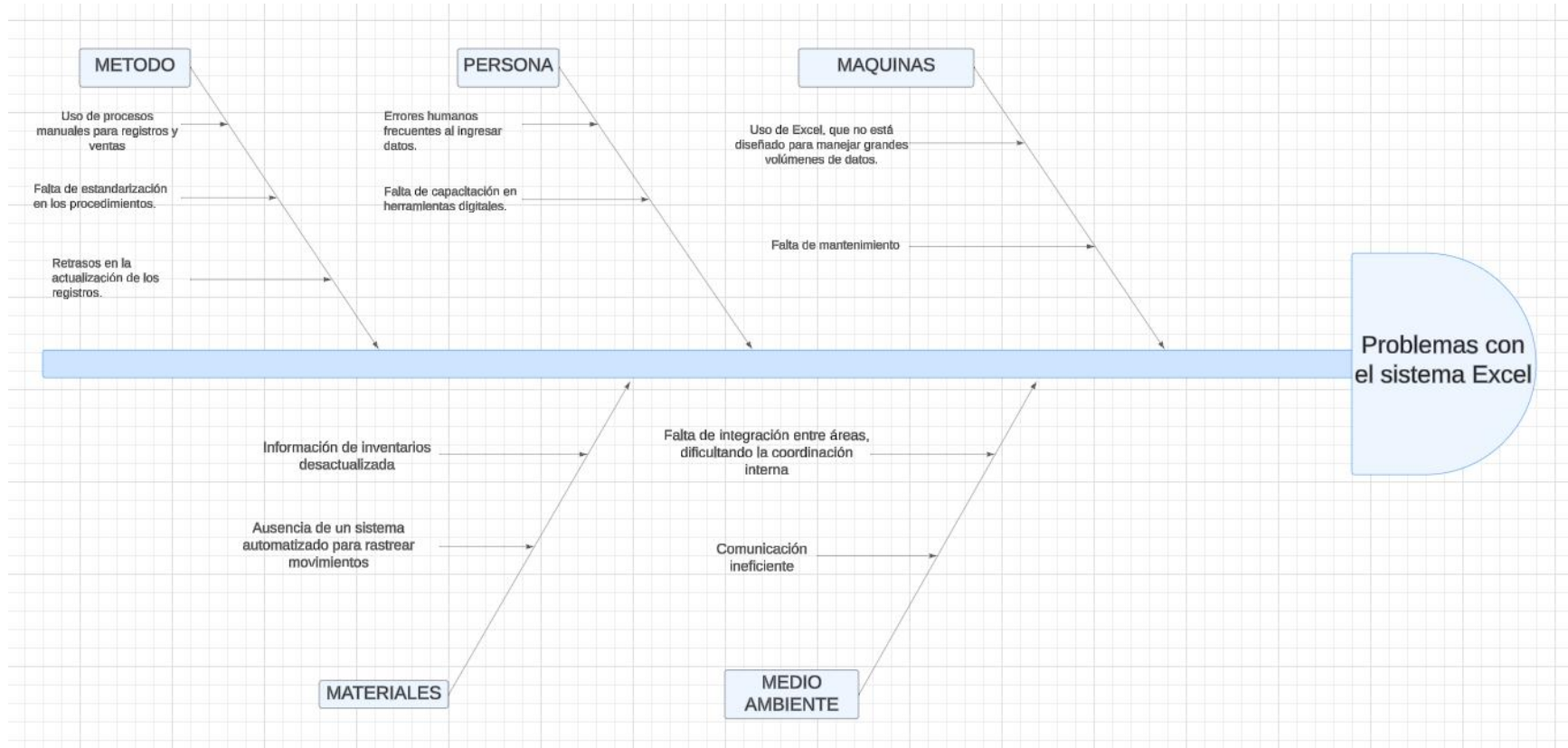
El principal problema en **Gametsa E.I.R.L.** radica en la dependencia de un sistema manual basado en Excel, que no es adecuado para la gestión de inventario y ventas de una empresa en crecimiento. Las causas más importantes incluyen:

- **Uso inadecuado de herramientas:** Excel no está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos.
- **Procesos manuales:** Tanto el registro de inventarios como las ventas se realizan manualmente, lo que aumenta los errores y retrasa la actualización de la información.
- **Errores humanos:** Los datos que se tipean pueden tener errores.

- **Información desactualizada:** Los datos no se actualizan en tiempo real, lo que afecta la precisión y la toma de decisiones.
- **Crecimiento empresarial:** La expansión de la empresa ha superado las capacidades del sistema actual, lo que genera insatisfacción en los clientes debido a retrasos y errores.

Para mejorar la eficiencia, es crucial implementar un sistema automatizado que elimine estos problemas.

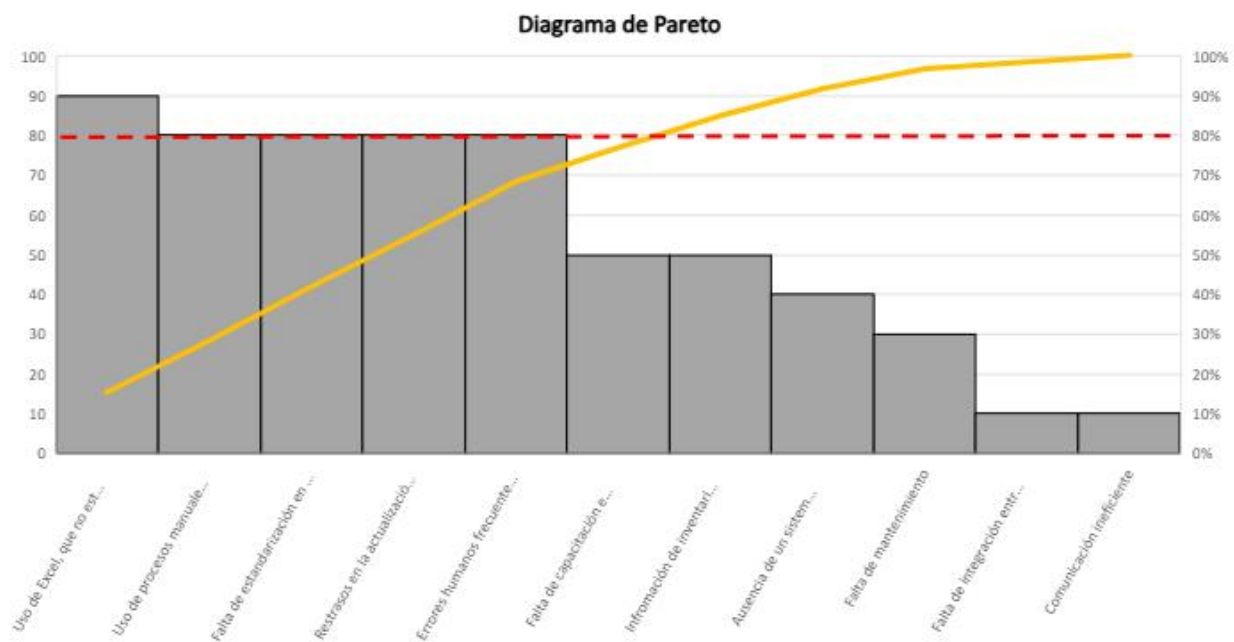
3.3.1 DIAGRAMA DE ISHIKAWA POR FENOMENO



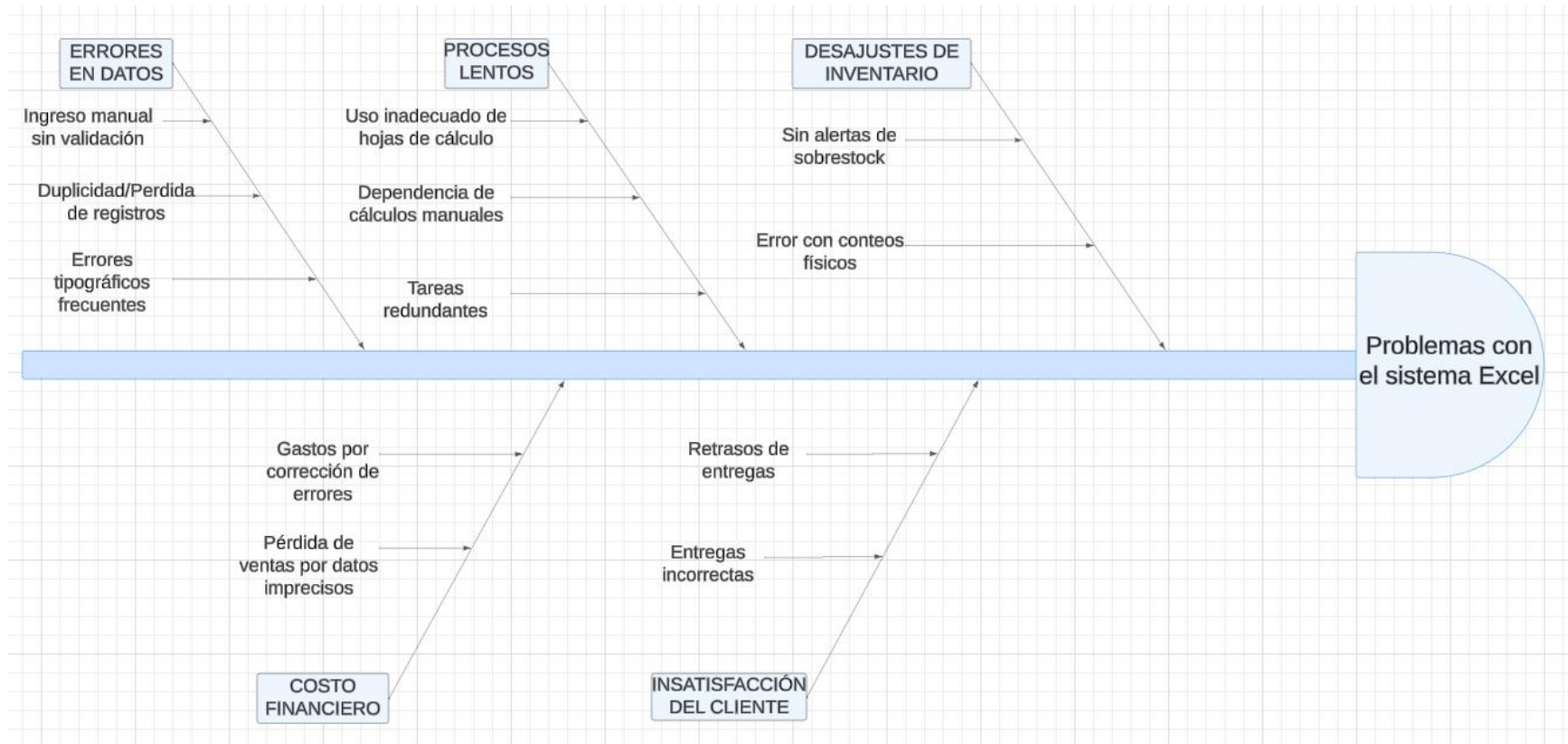
(Fuente: Propia)

3.3.2 DIAGRAMA DE PARETO POR FENOMEO

ITEM	EFFECTO NEGATIVO	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	%	%ACUMULADO
11	Uso de Excel, que no esta diseñado para manejar grandes volúmenes de datos	90	90	15.00%	15.00%
10	Uso de procesos manuales para registros y ventas	80	170	13.33%	28.33%
9	Falta de estandarización en los procedimientos	80	250	13.33%	41.67%
8	Restrasos en la actualización de registros	80	330	13.33%	55.00%
7	Errores humanos frecuentes al ingresar datos	80	410	13.33%	68.33%
6	Falta de capacitación en herramientas digitales	50	460	8.33%	76.67%
5	Infomación de inventario desactualizada	50	510	8.33%	85.00%
4	Ausencia de un sistema automatizado para rastrear movimientos	40	550	6.67%	91.67%
3	Falta de mantenimiento	30	580	5.00%	96.67%
2	Falta de integración entre áreas, dificultando la coordinación interna	10	590	1.67%	98.33%
1	Comunicación ineficiente	10	600	1.67%	100.00%
	TOTAL	600		100.00%	



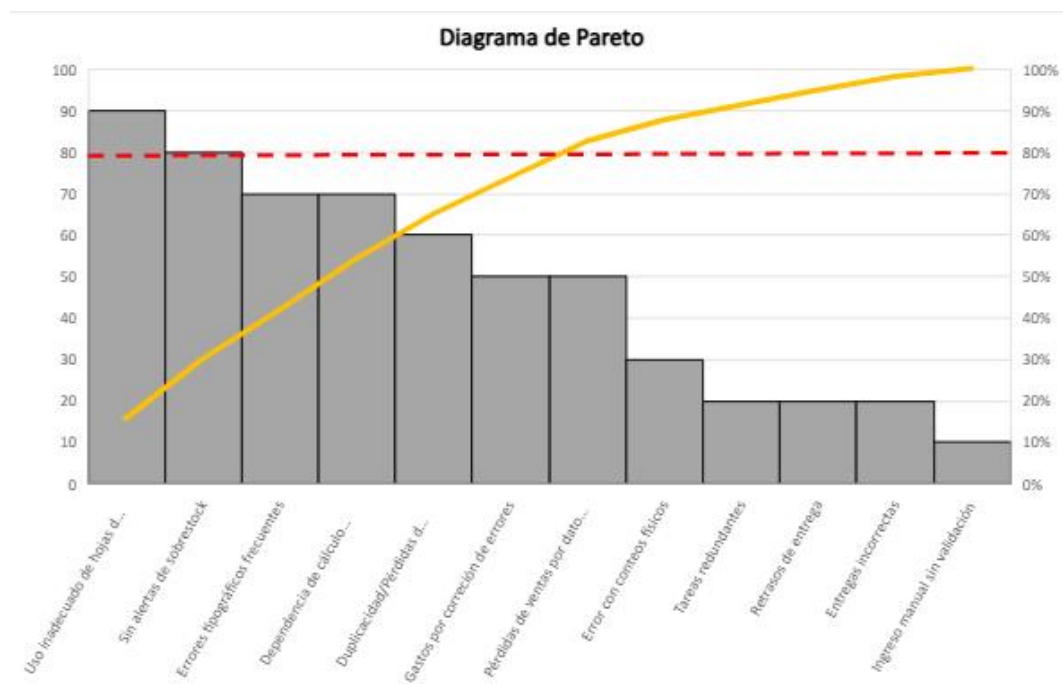
3.3.3 DIAGRAMA DE ISHIKAWA POR HECHOS



(Fuente: Propia)

3.3.4 Diagrama de pareto por hechos

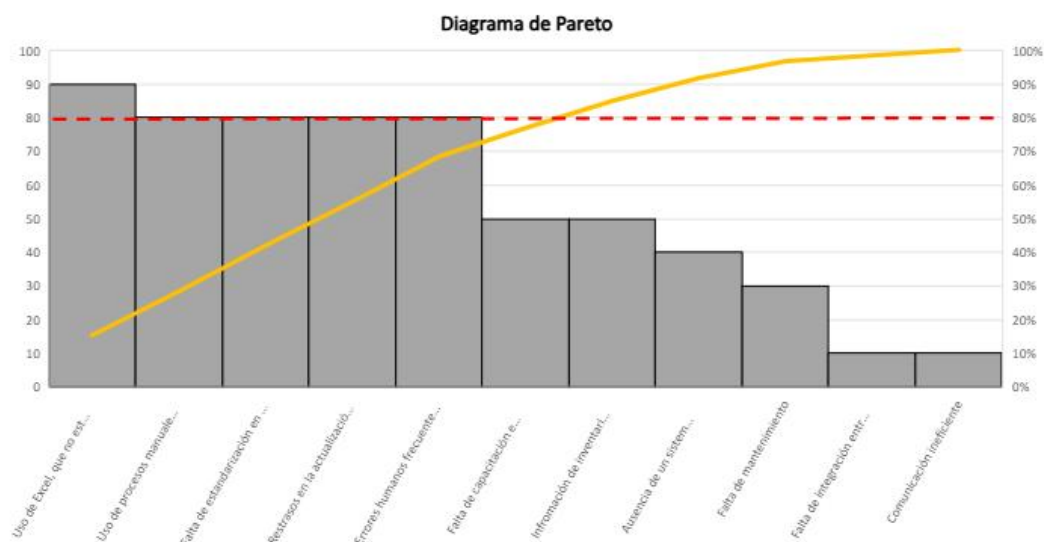
ITEM	EFFECTO NEGATIVO	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	%	%ACUMULADO
1	Ingreso manual sin validación	10	10	1.75%	1.75%
2	Duplicidad/Pérdidas de registros	60	70	10.53%	12.28%
3	Errores tipográficos frecuentes	70	140	12.28%	24.56%
4	Uso inadecuado de hojas de calculo	90	230	15.79%	40.35%
5	Dependencia de cálculos manuales	70	300	12.28%	52.63%
6	Tareas redundantes	20	320	3.51%	56.14%
7	Sin alertas de sobrestock	80	400	14.04%	70.18%
8	Error con conteos físicos	30	430	5.26%	75.44%
9	Gastos por corrección de errores	50	480	8.77%	84.21%
10	Pérdidas de ventas por datos imprecisos	50	530	8.77%	92.98%
11	Retrasos de entrega	20	550	3.51%	96.49%
12	Entregas incorrectas	20	570	3.51%	100.00%
	TOTAL	570		100.00%	



3.4 PRIORIZACIÓN DE CAUSAS RAÍZ.

Para priorizar la causa raíz principal, realizamos una encuesta con todas las causas, con esto llegamos a concluir los siguientes datos.

ITEM	EFFECTO NEGATIVO	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	%	%ACUMULADO
1	Uso de procesos manuales para registros y ventas	80	80	13.33%	13.33%
2	Falta de estandarización en los procedimientos	80	160	13.33%	26.67%
3	Retrasos en la actualización de registros	80	240	13.33%	40.00%
4	Errores humanos frecuentes al ingresar datos	80	320	13.33%	53.33%
5	Falta de capacitación en herramientas digitales	50	370	8.33%	61.67%
6	Uso de Excel, que no esta diseñado para manejar grandes volúmenes de datos	90	460	15.00%	76.67%
7	Falta de mantenimiento	30	490	5.00%	81.67%
8	Información de inventario desactualizada	50	540	8.33%	90.00%
9	Ausencia de un sistema automatizado para rastrear movimientos	40	580	6.67%	96.67%
10	Falta de integración entre áreas, dificultando la coordinación interna	10	590	1.67%	98.33%
11	Comunicación ineficiente	10	600	1.67%	100.00%
	TOTAL	600		100.00%	



Conclusión: Con base en el diagrama de Pareto presentado, se concluye que los problemas más críticos que representan el 80% de los impactos en el sistema es "Uso de Excel, que no esta diseñado para manejar grandes volúmenes de datos". Estos factores deben ser priorizados en el proyecto de mejora para maximizar los resultados y aumentar la eficiencia operativa. Abordar estos problemas permitirá reducir **significativamente las incidencias y optimizar los procesos.**

CAPITULO IV

4.1 PLAN DE ACCIÓN DE LA MEJORA PROPUESTA

Nuestra propuesta para mejorar el sistema actual de gestión de inventarios es desarrollar un software en C# con SQL Server que reemplace completamente el uso de Excel, solucionando problemas de confusión, desorganización y falta de seguridad en los datos. El nuevo sistema permitirá una gestión integral de usuarios, productos, entradas y salidas de inventario, proveedores, clientes y permisos. Cada movimiento de inventario se registrará automáticamente, actualizando el stock en tiempo real tanto para entradas (compras a proveedores) como para salidas (ventas a clientes), lo que permitirá un control preciso del inventario disponible. Además, el sistema contará con un módulo de seguridad donde los usuarios tendrán roles asignados con diferentes niveles de acceso, garantizando que solo el personal autorizado pueda realizar modificaciones críticas en la base de datos.

El software también generará reportes detallados sobre el inventario, el historial de compras, ventas, clientes y proveedores, lo que ayudará a optimizar la toma de decisiones y evitar la falta de productos o el exceso de stock. La aplicación funcionará en segundo plano en las computadoras de la empresa, ofreciendo una interfaz amigable para facilitar su uso. El proceso de desarrollo se llevará a cabo en un plazo estimado de 100 días, que incluirá fases de análisis de requerimientos, diseño del sistema, desarrollo de los módulos, pruebas exhaustivas e implementación final, asegurando una transición sin problemas desde el sistema basado en Excel hacia este nuevo software más eficiente, organizado y seguro.

Acción de mejora	Tareas	Responsable de las tareas	Temporalidad	Recursos necesarios	Financiación	Indicador de seguimiento	Responsable de seguimiento
Encuesta	Realizar encuestas al personal sobre problemas y necesidades	Practicantes	4 Días	No se aplica	No se aplica	Encuestas evaluadas	Monitor
Analizar	Revisión de procesos de inventario y ventas, identificando ineficiencias Y evaluando el impacto de Excel.	Practicantes	3 Días	No se aplica	No se aplica	Informe de análisis completado	Monitor
Recolección de requisitos	Definir los requisitos del sistema	Practicantes	2 Días	No se aplica	No se aplica	Requisitos documentados	Monitor
Diseño del sistema	Diseñar estructura del sistema y definir permisos	Practicantes	6 días	C#	No se aplica	Diseño aprobado	Monitor
Diseño de la base de datos	Definir tablas y relaciones de productos, usuarios, etc.	Practicantes	5 días	Sql server	No se aplica	Esquema de base de datos definido	Monitor

Desarrollo del software	Programar las funcionalidades del sistema de inventario	Practicantes	55 días	Visual Studio 2022 C#	No se aplica	Funcionalidades completadas	Monitor
Pruebas de funcionalidad	Probar el sistema y corregir errores	Practicantes	14 días	No se aplica	No se aplica	Pruebas superadas	Monitor
Pruebas de seguridad	Verificar accesos y roles	Practicantes	2 días	No se aplica	No se aplica	Pruebas de seguridad completadas	Monitor
Implementación del sistema	Migrar los datos del excel al sistema y realizar las vueltas correspondientes.	Practicantes	2 días	Excel sistema	No se aplica	Sistema implementado	Monitor
Capacitación	Capacitar al personal en el uso del sistema	Practicantes	1 días	Sistema	No se aplica	Personal capacitado	Monitor
Seguimiento y mejoras	Aplicar mejoras y ajustes después de la implementación	Practicantes	6 días	Sistema	No se aplica	Mejoras aplicadas	Monitor

4.2 CONSIDERACIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y AMBIENTALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA

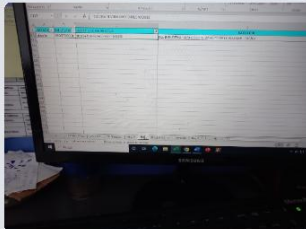
Para el desarrollo del modelo y software de nuestro proyecto, consideramos tanto el equipo de cómputo necesario para el proceso de desarrollo como los equipos en los que se implementará el sistema, asegurando que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para un rendimiento óptimo.

Equipos en los que se está desarrollando el sistema:

FICHA TECNICA DEL EQUIPO : LAPTOP HP							
REALIZADO POR:		Atencio Ramos Miriam			FECHA:		19/10/2024
MAQUINA- EQUIPO:		LAPTOP		UBICACIÓN:		X	
FABRICANTE:		X		SECCIÓN:		X	
MODELO:		HP		CODIGO INVENTARIO:		X	
MARCA:		HP					
CARACTERISTICAS GENERALES							
PESO:	2KG	ALTURA:	1.3 CM	ANCHO:	24,2 CM	LARGO:	35,8 CM
CARACTERISTICAS TECNICAS: Procesador: 12th Gen Intel (R) Core (MT)i5 1253U Ram: 8GB Windows: 11 pro				REALIZADO POR: 			
FUNCION: Se utiliza para la creación del sistema, investigación, herramientas de trabajo en general.							
PROPIEDAD DE PRACTICANTE: Atencio Ramos Miriam							

FICHA TECNICA DEL EQUIPO : LAPTOP HP							
REALIZADO POR:		Dariens Enrique Alave		FECHA:		19/10/2024	
MAQUINA- EQUIPO:		LAPTOP		UBICACIÓN:		X	
FABRICANTE:		X		SECCIÓN:		X	
MODELO:		HP		CODIGO INVENTARIO:		X	
MARCA:		HP					
CARACTERISTICAS GENERALES							
PESO	2KG	ALTURA	1.8 CM	ANCHO	25.5 CM	LARGO	37.5 CM
CARACTERISTICAS TECNICAS: Procesador: Intel(R) Core(TM) i7-6500U Ram: 16GB Windows: 11 pro				REALIZADO POR:			
							
FUNCION: Se utiliza para la creación del sistema, investigación, herramientas de trabajo en general.							
PROPIEDAD DE PRACTICANTE: Dariens Enrique Alave							

Equipos de la empresa:

FICHA TECNICA DEL EQUIPO : COMPUTAORA							
REALIZADO POR:		GAMETSA		FECHA:		19/10/2024	
MAQUINA- EQUIPO:		COMPUTADORA		UBICACIÓN:		X	
FABRICANTE:		X		SECCIÓN:		X	
MODELO:		SAMSUNG		CODIGO INVENTARIO:		X	
MARCA:		SAMSUNG					
CARACTERISTICAS GENERALES							
PESO	3KG	ALTURA	37.5 CM	ANCHO	25.5 CM	LARGO	37.5 CM
CARACTERISTICAS TECNICAS: Procesador: i3-6500U Ram: 8GB Windows: 10 pro				REALIZADO POR:			
							
FUNCION: Se utiliza para el manejo actual en excel.							
PROPIEDAD DE LA EMPRESA							

Sugerencia para renovar equipo de la empresa:

FICHA TECNICA DEL EQUIPO : COMPUTADORA NUEVA							
REALIZADO POR:		Dariens Enrique Alave Miriam Atencio Ramos		FECHA:		19/10/2024	
MAQUINA- EQUIPO:		Computadora		UBICACIÓN:		X	
FABRICANTE:		X		SECCIÓN:		X	
MODELO:		SAMSUNG		CODIGO INVENTARIO:		X	
MARCA:		SAMSUNUG					
CARACTERISTICAS GENERALES							
PESO	4KG	ALTURA	380 CM	ANCHO	345 CM	LARGO	175 CM
CARACTERISTICAS TECNICAS: Procesador: Intel(R) Core i5-6500T Ram: 8 GB Placa: Intel H110 Disco duro : 1 TB HDD				REALIZADO POR:			
							
FUNCION: Se utiliza para la ejecución del sistema.							
PROPIEDAD DE PRACTICANTE: Propuesta de computadora.							

CONSIDERACIONES OPERATIVAS:

Organización de recursos: Se garantiza que el sistema esté preparado para una instalación sencilla en los equipos de la empresa, asegurando que el software sea compatible y funcione sin inconvenientes en el entorno operativo de la empresa.

Instructivo Técnico: Se elaborará un manual detallado, tanto en formato digital como impreso, que cubrirá el uso de todas las ventanas del sistema. El objetivo es proporcionar una guía clara sobre las funcionalidades clave, asegurando un manejo eficiente del programa. Este manual incluirá las siguientes secciones:

- **Vista de Usuarios:** Registro y gestión de usuarios con acceso al sistema.
- **Vista de Clientes:** Registro y gestión de clientes, junto con la visualización de la lista de clientes.
- **Vista de Proveedores:** Registro de proveedores de productos y gestión de la lista correspondiente.
- **Vista de Categorías:** Gestión de categorías de productos.
- **Vista de Producto:** Ingreso y gestión de productos.
- **Vista de Compra:** Proceso de compra de productos y actualización automática del inventario.
- **Vista de Venta:** Registro de ventas y control de stock.
- **Detalle de Compra y Venta:** Acceso a los detalles específicos de compras y ventas a través de un correlativo.
- **Historial de Compra y Venta:** Consulta de productos comprados y vendidos, con búsqueda a través del correlativo.
- **Reportes de Compra y Venta:** Generación de informes de productos comprados, vendidos por fecha y por top 10 productos más vendidos.
- **Vista de Datos de la Empresa:** Muestra y edición de la información de la empresa.
- **Vista de kardex:** Donde se muestra las entradas, salidas y stock actual, pudiendo escoger opcionalmente un rango de fechas de un producto en específico a través de un código, también cuenta con la opción de generar un reporte.

Capacitación del Personal:

- **Plan de Capacitación:** Se establecerán objetivos claros y específicos para asegurar que los empleados adquieran los conocimientos necesarios para el uso eficiente del sistema. La capacitación será personalizada según los roles de los empleados.
- **Implementación:** Los capacitadores estarán preparados para brindar sesiones prácticas, permitiendo a los empleados interactuar con el sistema y aplicar lo aprendido.
- **Evaluación:** Se realizarán evaluaciones pre y post capacitación para medir la efectividad del programa y asegurar que los empleados estén preparados para utilizar el sistema de manera óptima.

4.3 RECURSOS TÉCNICOS PARA IMPLEMENTAR LA MEJORA PROPUESTA.

La consideración de los recursos técnicos, así como del personal necesario para llevar a cabo el desarrollo del software dentro del plan de mejora, incluye los siguientes elementos:

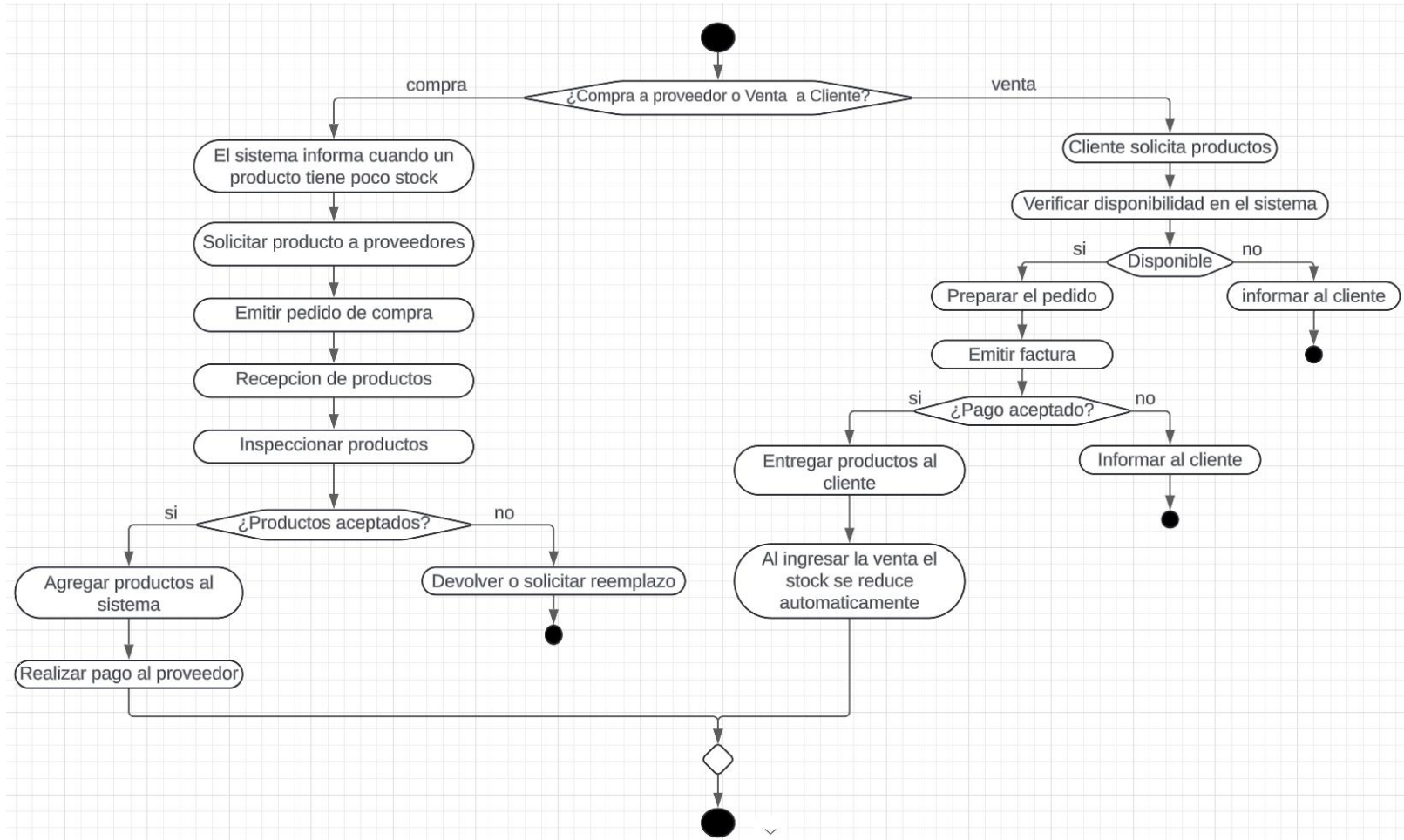
RECURSOS	DESCRIPCION	CANTIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	LAPTOP	2
	COMPUTADORA	1
MATERIALES Y EQUIPAMIENTO	SOFTWARE	1
	BASE DE DATOS	1
RECURSOS HUMANOS	INSTALACION Y MANTEIMIENTO	1 HORAS
DOCUMENTOS	MANUAL DE CAPACITACION	1
TOTAL:		7

4.4 DIAGRAMA DEL PROCESO, MAPA DEL FLUJO DE VALOR Y/O DIAGRAMA DE OPERACIÓN DE LA SITUACIÓN MEJORADA.

4.4.1 DIAGRAMA DEL PROCESO

Diagrama de Analisis de Proceso											
Diagrama N:1		Hoja N: 1		RESUMEN							
UBICACIÓN:	Área de gestión de inventario			ACTIVIDAD		METODO ACTUAL	METODO ACTUAL	PROPUESTA			
ACTIVIDAD:	Gestión de inventario (Entradas y Salidas)			OPERACON		●	7	Capacitación para reducir tiempo.			
				TRASPORTE		➡	4	Uso de carros móviles.			
FECHA:	05/10/2024			DEMORA		◐	0	Planificación previa del proceso.			
OPERADOR: Julia Chapuri		NÚMERO DE FICHA: 1		INSPECCIÓN		■	5	Automatización parcial.			
COMENTARIO: Se observa un tiempo excesivo en las inspecciones. Se recomienda capacitación continua y auditorías mensuales para mejorar la eficiencia del proceso.				ALMACÉN		▼	0	Reorganización del espacio.			
				TIEMPO (min)		116		-			
				DISTANCIA (mts)		55		-			
N	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD			SÍMBOLOS			TIEMPO (MIN)	DISTANCIA (MTS)	OBSERVACIONES		
				●	➡	◐	■	▼			
1	Recepción de productos en la zona de descarga.			●				10	10	Verificar documentación.	
2	Descarga de productos.			●	➡			15	15	Uso de equipo adecuado.	
3	Inspección física de productos.						■	10	-	Verificar cantidad y estado.	
5	Registro en el sistema de inventario (Área de compra).			●				3	-	Actualizacion inmediata.	
6	Traslado a zona de almacenamiento.				➡			10	10	Uso de montacargas (solo si es necesario)	
7	Control periódico de inventario.						■	25	-	Conteo cíclico	
8	Selección de productos.			●	➡			10	10	Según orden de pedido.	
9	Verificaión de selección.						■	10	-	Control de cantidades.	
10	Preparación de salida de productos.			●				10	-	Según especificaiones.	
12	Registro en el sistema de inventario (Áre de venta).			●				3	-	Actualización de stock.	
13	Carga para despacho.			●	➡			10	10	Verificar carga correcta.	
	TOTAL			7	4	0	3	0	116	55	

4.4.2 MAPA DE FLUJO



4.5 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA MEJORA

4.6 ASPECTOS LIMITANTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.

Tiempo de Adaptación

La transición hacia un sistema de gestión de inventarios y ventas automatizado implica un período de adaptación para los empleados. Este cambio demanda ajustes en las rutinas de trabajo y el aprendizaje de nuevas herramientas tecnológicas, por lo que será esencial ofrecer soporte continuo al personal durante esta fase. Un tiempo adecuado de adaptación minimizará los errores y facilitará una transición fluida.

Capacitación del Personal

Para que el sistema funcione de forma óptima, el equipo de Gametsa E.I.R.L. deberá recibir una capacitación completa sobre el uso del nuevo software. La falta de formación adecuada podría derivar en errores en el manejo del sistema, afectando la precisión y la eficiencia en la operación diaria. La capacitación se centrará en asegurar que el personal esté cómodo y competente en el uso del sistema, lo cual contribuirá a una adopción exitosa y al logro de los objetivos de mejora.

Problemas en la Migración de Datos

La transición de datos desde el sistema Excel al nuevo sistema automatizado conlleva riesgos de pérdida o corrupción de datos. Es importante planificar adecuadamente la migración, con copias de seguridad y un enfoque gradual para minimizar posibles errores.

CAPITULO V

5.1 COSTO DE MATERIALES.

5.1.1 COSTOS DE MATERIALES POR CUATRO MESES

NRO	DESCIPCION	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Impresiones	6 Hojas	s/0.50	s/3.00
2	Programas	2	sin costo	s/0.00
3	API de prueba	1	sin costo	s/0.00
TOTAL:				s/3.00

5.2 COSTO DE MANO DE OBRA.

5.2.1 CUADRO DE MANO DE OBRA DE LOS DESARROLLADORES (2 PRACTICANTES)

El presupuesto de mano de obra destinado al desarrollo del programa contemplará los siguientes gastos: realización de encuestas, impresión de manuales, costos de transporte, y capacitación para los usuarios.

NRO	DESCIPCION	TIEMPO	COSTO POR MES	COSTO TOTAL
1	P1 Atencio Ramos Miriam	4 MESES	s/500	s/2.000
2	P2 Alave Ccallo Dariens	4 MESES	s/500	s/2.000
TOTAL:				s/4.000

5.3 COSTO DE MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

5.3.1 CUADRO DEL EQUIPO SUGERIDO PARA LA EMPRESA

NRO	DESCIPCION	COSTO TOTAL
1	CPU	s/1.041.00
2	MONITOR	s/310.00
3	PERIFERICOS	s/120.00
TOTAL:		s/1,471.00

5.4 OTROS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.

NRO	DESCIPCION	TIEMPO	COSTO POR MES	COSTO TOTAL
1	ENERGIA ELECTRICA	4 MESES	s/15.08	s/120.6
2	INTERNET	4 MESES	s/50	s/200
TOTAL:				s/320.6

5.5 COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA.

5.5.1 COSTO TOTAL CON LA SUGERENCIA DE EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN.

En el cuadro se incluyó el costo del equipo recomendado para la empresa, explicando que, al considerar esta opción, se lograría un mejor rendimiento del sistema.

NRO	DESCIPCION	COSTO TOTAL
1	COSTOS MATERIALES	s/3.00
2	MANO DE OBRA	s/4.000
3	COSTO DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	s/1,471.00
4	OTROS COSTOS	s/320.6
TOTAL:		s/5,794.6

5.5.2 COSTO TOTAL SIN EL EQUIPO SUGERIDO.

En el cuadro no se incluyó el equipo recomendado para la implementación, ya que aún pueden seguir utilizando el equipo que poseen actualmente.

NRO	DESCIPCION	COSTO TOTAL
1	COSTOS MATERIALES	s/3.00
2	MANO DE OBRA	s/4.000
3	COSTO DE MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	s/0
4	OTROS COSTOS	s/320.6
TOTAL:		s/4,323.6

Conclusión: Adquirir el nuevo equipo costaría S/5,794.6 y mejoraría significativamente el rendimiento del sistema. Si se utiliza el equipo actual, el costo sería menor, S/4,323.6.

CAPITULO VI

6.1 BENEFICIO TÉCNICO Y ECONÓMICO ESPERADO DE LA MEJORA.

El nuevo sistema desarrollado para Gametsa E.I.R.L. introduce importantes beneficios técnicos y económicos, optimizando las operaciones y resolviendo las limitaciones del sistema anterior basado en Excel. A continuación, se detallan los beneficios clave:

Beneficios Técnicos:

- **Automatización y Precisión en las Operaciones:** El sistema reduce drásticamente los errores manuales comunes en Excel, permitiendo un control más preciso del inventario. Esto elimina el riesgo de descuadres en la información y asegura datos confiables para la toma de decisiones.
- **Eficiencia en la Gestión de Datos:** Las vistas de usuarios, clientes, proveedores, productos y categorías estructuran la información de forma organizada, facilitando la búsqueda y el acceso a datos actualizados y relevantes.
- **Integración de APIs para Precisión en los Datos:** Al implementar APIs de SUNAT y RENIEC para la verificación de proveedores y clientes, se garantiza que los datos ingresados sean precisos y completos, minimizando errores y mejorando la calidad de la información en el sistema.

Beneficios Económicos:

- **Reducción de Costos Operativos:** La automatización disminuye el tiempo invertido en tareas manuales y reduce la probabilidad de errores costosos. Además, el control de stock en tiempo real optimiza la compra de productos, evitando sobrestock o faltantes y ahorrando costos de almacenamiento y reposición.
- **Aumento de la Productividad y Satisfacción del Cliente:** La gestión rápida y precisa del inventario permite atender de manera más ágil los pedidos de los clientes, mejorando la experiencia de compra y fomentando la fidelización.
- **Optimización de Recursos y Reducción de Pérdidas:** Al contar con una visualización clara de las ventas y compras en el historial del sistema, la empresa puede analizar mejor sus flujos de stock y ajustar sus estrategias de venta y compra, lo que contribuye a una mayor rentabilidad.

6.2 RELACIÓN BENEFICIO/COSTO.

6.2.1 CUADRO DE TIEMPOS CONSIDERADOS EN EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACIÓN.

NRO	TIEMPO ACTUAL	TIEMPO MEJORADO
1	Actual	5
2	Mejorado	3
3	Diferencia	2

6.2.2 CUADRO DE COMPARACIÓN DEL PROCESO ACTUAL Y CON EL MEJORADO.

El cuadro compara el rendimiento actual con el proyectado tras implementar el sistema automatizado, mostrando mejoras en eficiencia, reducción de errores, aumento de clientes atendidos e ingresos, y mayor satisfacción del cliente, justificando los beneficios de la inversión.

Indicador	Actual	Mejorado
Total de Ventas	S/14,000 semanal	S/15,250 semanal
Clientes atendidos	64 clientes por semana	70 clientes por semana
Tiempos de proceso	Largos, manuales	Reducidos, automatizados
Errores comunes	Frecuentes, en inventario y ventas	Reducidos significativamente
Satisfacción del cliente	Regular	Alta, con un servicio más ágil
Ingresos mensuales	S/56,000 mensuales	S/61,000 mensuales

Ganancia

$$S/61,000 - S/56,000 = S/5,000$$

Costo total del proyecto

$$s/4,323.6$$

Beneficio / Costo

$$S/5,000 / s/4,323.6 = 1.2$$

Conclusión: El análisis de la relación beneficio/costo, con un valor de 1.2, indica que por cada sol invertido en el proyecto se obtiene un retorno de S/ 1.2. Este resultado confirma que el proyecto no solo recuperó su inversión inicial, sino que también generó un margen adicional que valida su rentabilidad. Esto demuestra que la implementación ha sido eficiente y económicamente beneficiosa, justificando plenamente los recursos asignados al proyecto de mejora.

CAPITULO VII

7.1 CONCLUSIONES RESPECTO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA

El desarrollo e implementación de un sistema automatizado de ventas e inventario ha mejorado significativamente la seguridad, eficiencia y precisión en la gestión operativa de Gametsa E.I.R.L.

Objetivos Específicos:

- **Mejorar la seguridad de los datos:** Implementación exitosa de controles de acceso, limitando las modificaciones a personal autorizado y mejorando la seguridad de los datos.
- **Optimizar la gestión del inventario:** La automatización del registro de inventarios en tiempo real ha evitado descuadres y mejorado la precisión.
- **Aumentar la eficiencia operativa:** La automatización ha liberado recursos para actividades estratégicas, incrementando la eficiencia operativa.
- **Integrar las áreas operativas:** La integración de ventas, compras y almacén ha mejorado la coordinación y la actualización de información interna.
- **Mejorar la toma de decisiones:** Las herramientas de análisis y generación de reportes han proporcionado información detallada, optimizando el rendimiento de las ventas y facilitando decisiones informadas.

CAPITULO VIII

8.1 RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA RESPECTO DEL PROYECTO DE MEJORA

●**Mantener la PC en Óptimas Condiciones:** Para asegurar que el sistema se ejecute de manera adecuada, se recomienda que la PC esté estable y en óptimas condiciones.

●**Limpezas Mensuales:** Realiza limpiezas mensuales de registros temporales y no utilizados para liberar espacio y mejorar la velocidad del sistema.

●**Otorgar Permisos con Precaución:** Tener cuidado al otorgar los permisos, ya que un error podría dar acceso a información confidencial.

●**Monitorear el Uso del Sistema:** Supervisar regularmente el uso del sistema para detectar cualquier actividad sospechosa o inusual que pueda comprometer la seguridad de la información.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE MEJORA

Victor Anderson Perea Pereyra (2019)

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Victor%20Perea%20Pereyra_Trabajo%20de%20Suficiencia%20Profesional_Titulo%20Profesional_2019.pdf

Miguel Marcelo Cueva Ruiz y Richard Antonio Manosalvas Legton (2018)

<file:///C:/Users/Usuario/Downloads/UPS-GT002274.pdf>

- MARCO TEORICO

Microsoft. (2023). *C# documentation*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/>

Microsoft. (2023). *SQL Server Management Studio (SSMS)*. Sitio web de Microsoft.

<https://learn.microsoft.com/sql/ssms>

APIs Perú. (2024). *Validación de Identidad y RUC*. APIs Perú.

<https://apisperu.com/>

ANEXOS

ANEXO 1

ENCUESTA PARA LA LLUVIA DE IDEAS

CARGO: Ventas - Atención al cliente NOMBRE: Julia Zamata	
Nro	PROBLEMAS
01	El sistema en excel se cuelga.
02	A veces no jalan las fórmulas
03	Falta de comunicación en el entorno
04	Falta de orden
05	problemas con tipear la información de clientes y proveedores
06	Desorden de inventario
07	
08	
09	
10	

Elaboración propia. (2024). Encuesta a la señorita de atención al cliente.

CARGO: Gerente NOMBRE: Sergio	
Nro	PROBLEMAS
01	Falta de comunicación entre trabajadores.
02	A veces, las fórmulas no funcionan como se espera
03	Datos que no se usan
04	descontrol de inventario
05	errores al tipear
06	Falta de organización y orden
07	
08	
09	

Elaboración propia. (2024). Encuesta al gerente.

	CARGO: Gerente General	NOMBRE: Jeovana
Nro	PROBLEMAS	
01	las funciones no operan correctamente	
02	El sistema en excel se cuelga	
03	El sistema en excel carece de organización y orden	
04	Existen problemas al ingresar datos de clientes y proveedores	
05	Falta de orden en excel dificulta el acceso a la información	
06	no está bien estructurado	
07	Falta de comunicación	
08		
09		
10		

Elaboración propia. (2024). Encuesta a la gerente general.

ANEXO 2

MATRIZ DE PROBLEMA BASE

Problemas con el sistema Excel

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☒	☐

Falta de Comunicación

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☒	☐	☐
Factibilidad	☒	☐	☐

Errores en tipear datos

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☒	☐

Desorganización del inventario

	1	3	5
Frecuencia	☐	☐	☒
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☐	☐	☒

Elaboración propia. (2024). Matriz de problema base Atención al cliente.

Gerente

Problemas con el sistema Excel

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☐	☒

Falta de Comunicación

	1	3	5
Frecuencia	☒	☐	☐
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☐	☒	☐

Errores en tipear datos

	1	3	5
Frecuencia	☐	☐	☒
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☐	☐	☒

Desorganización del inventario

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☒	☐

Elaboración propia. (2024). Matriz de problema base Gerente.

GERENTE GENERAL

Problemas con el sistema Excel

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☐	☒

Falta de Comunicación

	1	3	5
Frecuencia	☒	☐	☐
Importancia	☐	☒	☐
Factibilidad	☐	☒	☐

Errores en tipear datos

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☒	☐

Desorganización del inventario

	1	3	5
Frecuencia	☐	☒	☐
Importancia	☐	☐	☒
Factibilidad	☐	☒	☐

Elaboración propia. (2024). Matriz de problema base Gerente General.

DIAGRAMAS Y CUADROS

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

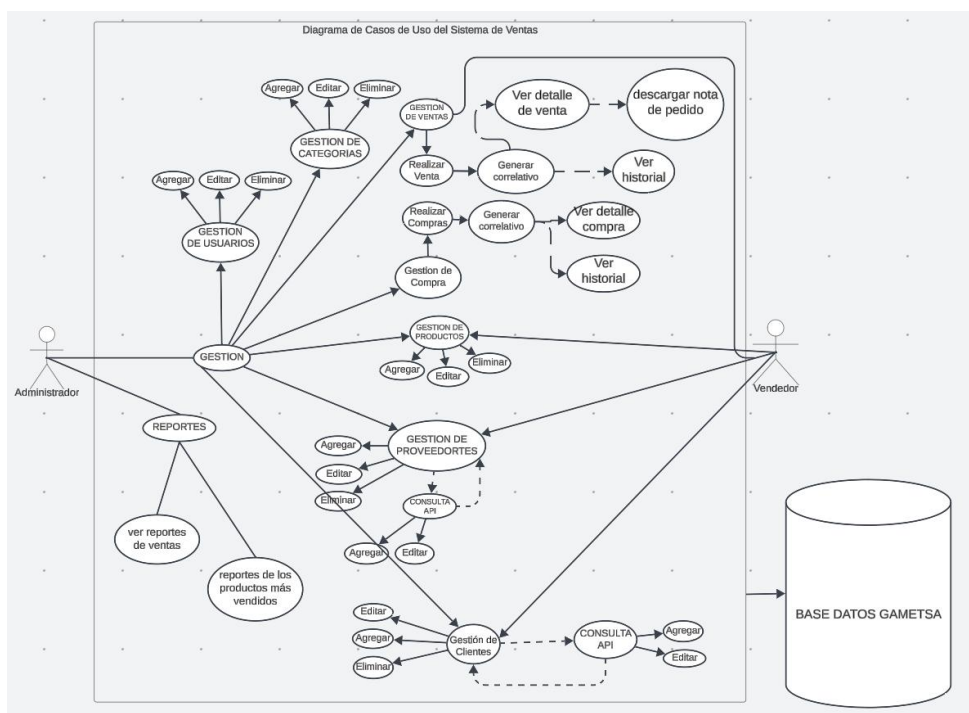


DIAGRAMA DE CLASES

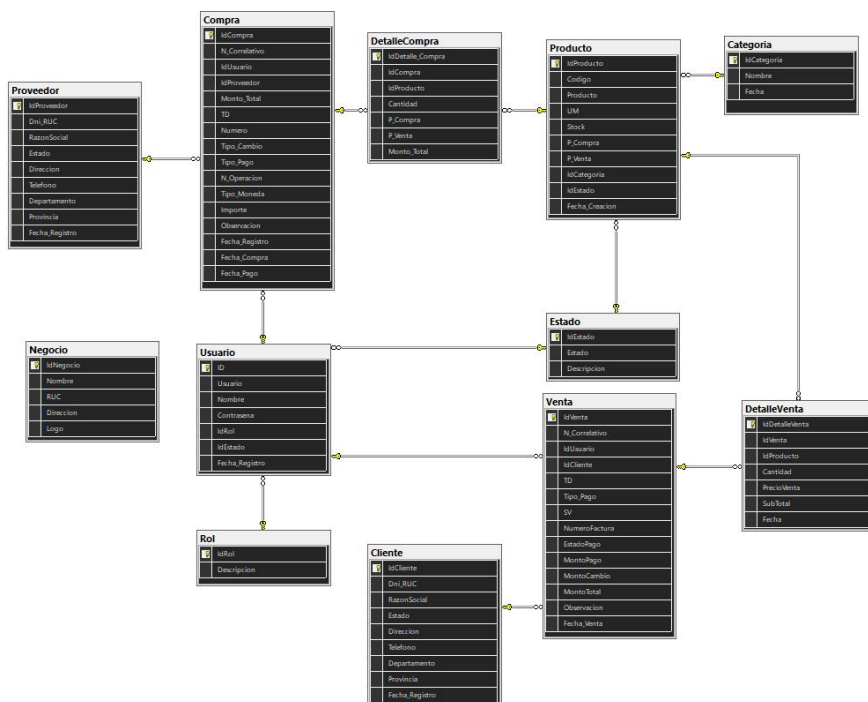
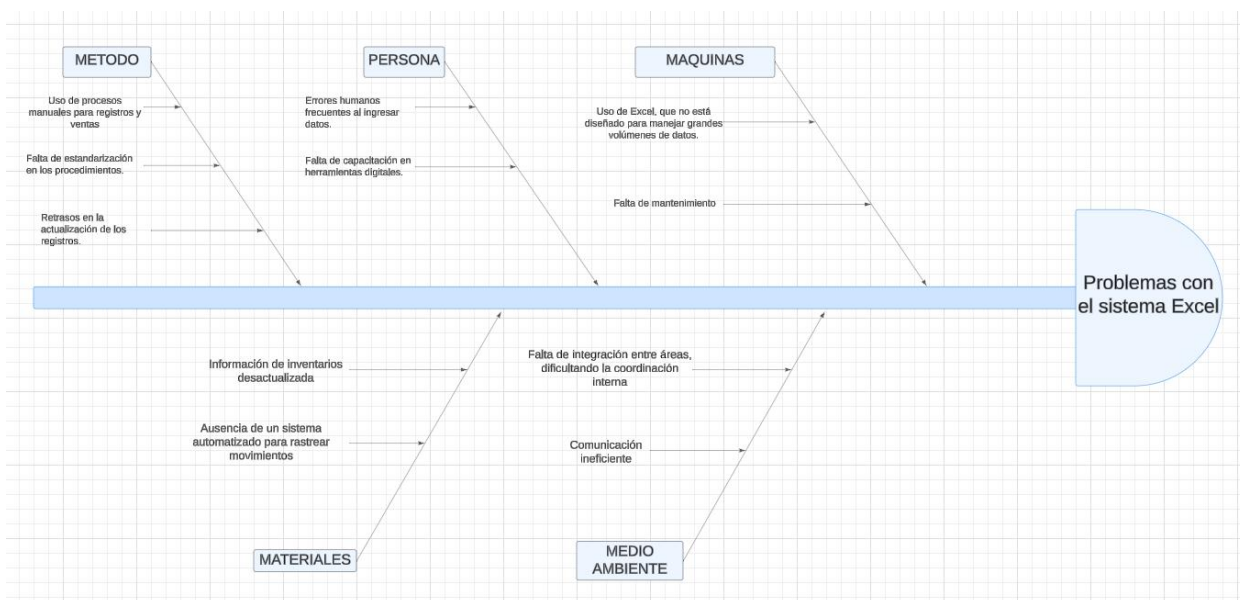


DIAGRAMA DE ISHIKAWA

FENOMENO



HECHOS

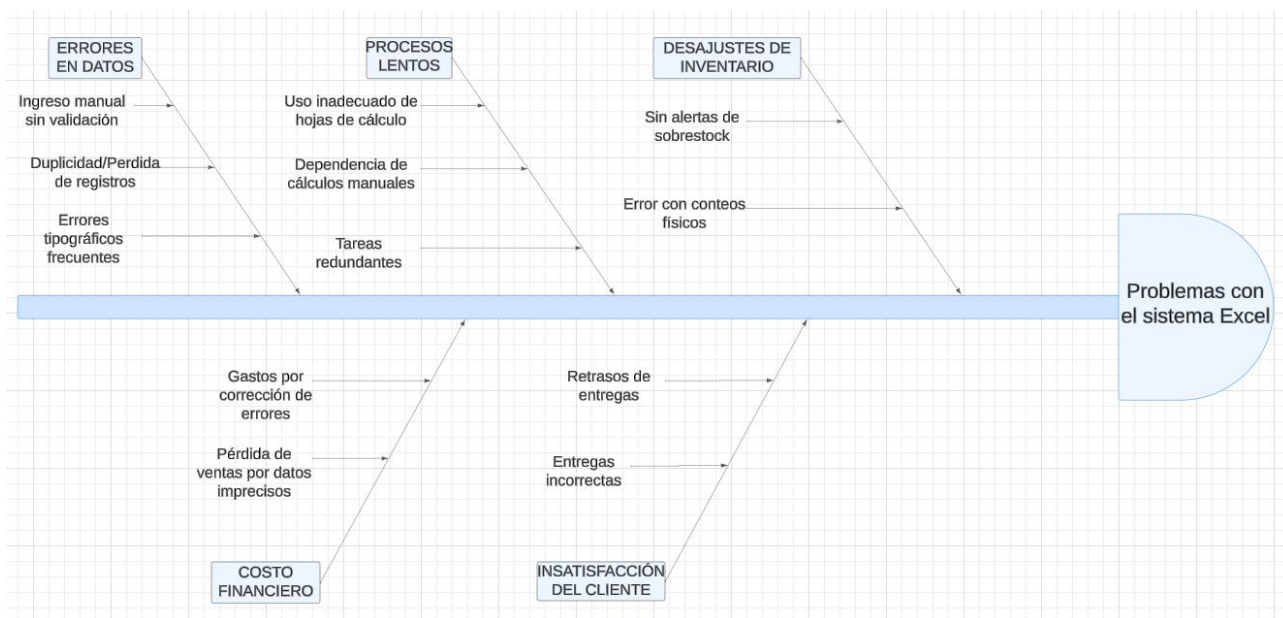
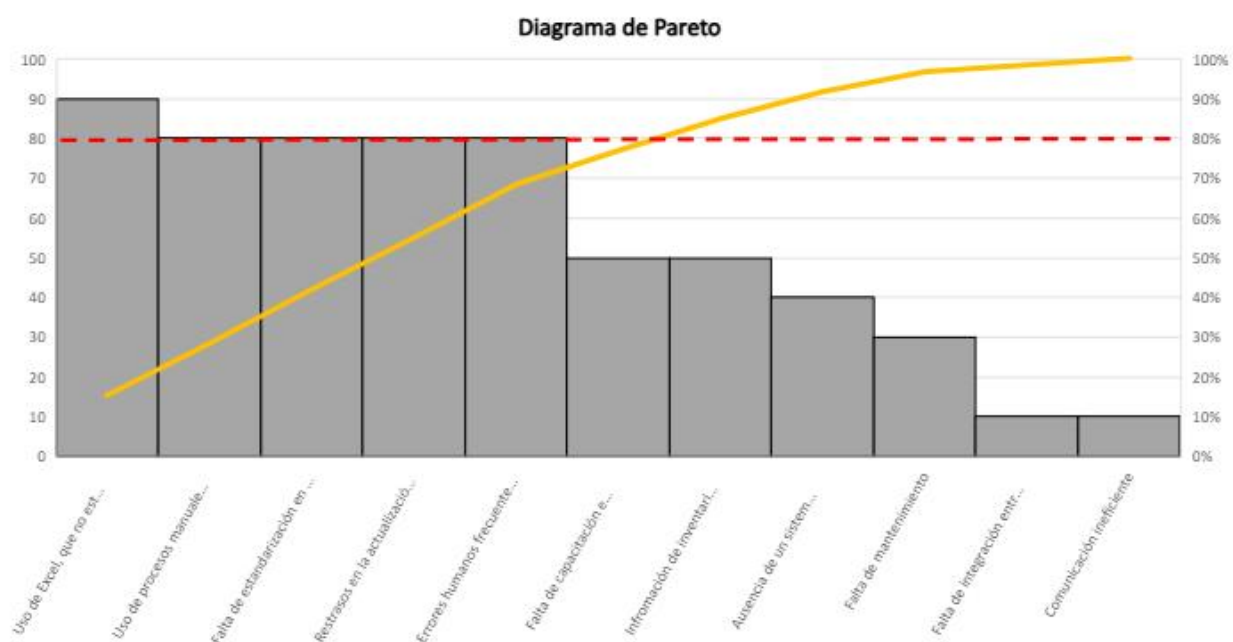


DIAGRAMA DE PARETO

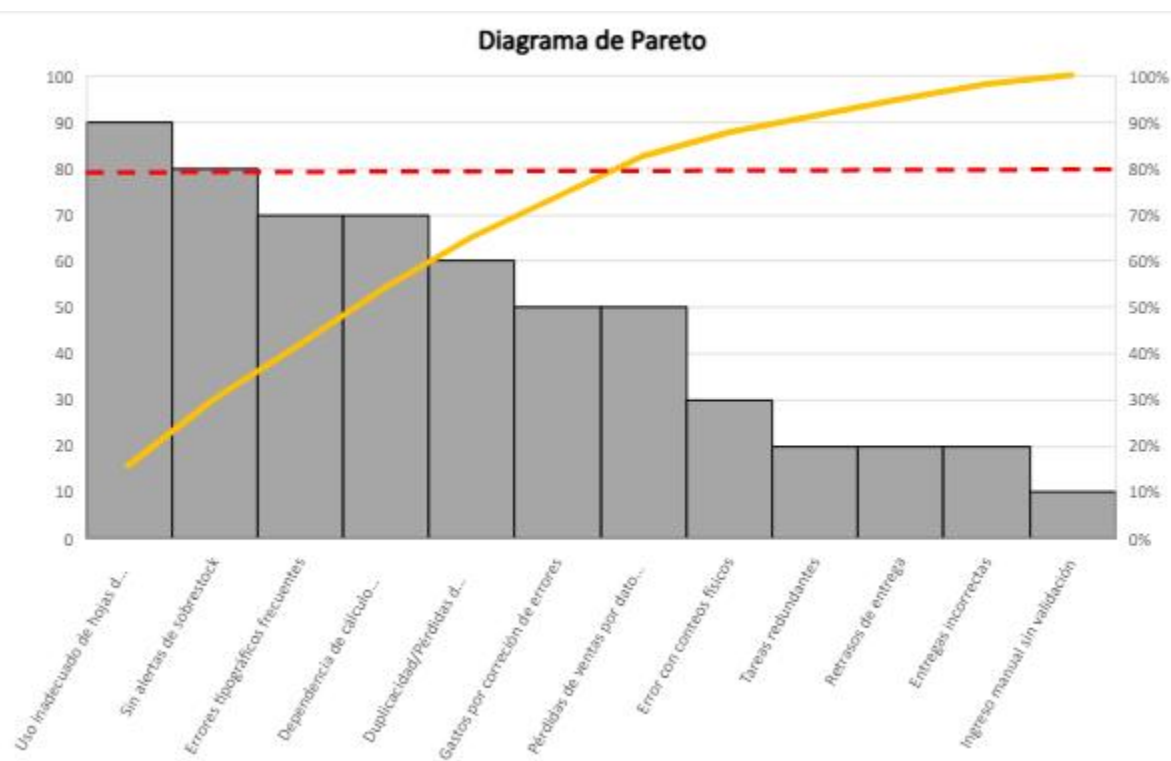
FENOMENO

ITEM	EFFECTO NEGATIVO	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	%	%ACUMULADO
1	Uso de procesos manuales para registros y ventas	80	80	13.33%	13.33%
2	Falta de estandarización en los procedimientos	80	160	13.33%	26.67%
3	Retrasos en la actualización de registros	80	240	13.33%	40.00%
4	Errores humanos frecuentes al ingresar datos	80	320	13.33%	53.33%
5	Falta de capacitación en herramientas digitales	50	370	8.33%	61.67%
6	Uso de Excel, que no está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos	90	460	15.00%	76.67%
7	Falta de mantenimiento	30	490	5.00%	81.67%
8	Información de inventario desactualizada	50	540	8.33%	90.00%
9	Ausencia de un sistema automatizado para rastrear movimientos	40	580	6.67%	96.67%
10	Falta de integración entre áreas, dificultando la coordinación interna	10	590	1.67%	98.33%
11	Comunicación ineficiente	10	600	1.67%	100.00%
	TOTAL	600		100.00%	



HECHOS

ITEM	EFFECTO NEGATIVO	CANTIDAD	TOTAL ACUMULADO	%	%ACUMULADO
1	Ingreso manual sin validación	10	10	1.75%	1.75%
2	Duplicidad/Pérdidas de registros	60	70	10.53%	12.28%
3	Errores tipográficos frecuentes	70	140	12.28%	24.56%
4	Uso inadecuado de hojas de calculo	90	230	15.79%	40.35%
5	Dependencia de cálculos manuales	70	300	12.28%	52.63%
6	Tareas redundantes	20	320	3.51%	56.14%
7	Sin alertas de sobrestock	80	400	14.04%	70.18%
8	Error con conteos físicos	30	430	5.26%	75.44%
9	Gastos por corrección de errores	50	480	8.77%	84.21%
10	Pérdidas de ventas por datos imprecisos	50	530	8.77%	92.98%
11	Retrasos de entrega	20	550	3.51%	96.49%
12	Entregas incorrectas	20	570	3.51%	100.00%
	TOTAL	570		100.00%	



ENTRADAS

FECHA	CODIGO	UNID	PRODUCTO	COSTO	P.COMPR	P.TOTAL	Q.TOTAL	P.UNITPR	PROVEEDOR	TIPO	NUMERO	FECHA	TIPO CAMBIO	P.VENTA	TIPO DE PAGO	N° DE OPERACION	FECHA	MONEDA	IMPORTE
18-11-24	PI203042BCF1		PLANCHAS INOX 1.0 C304 (1/8) (1220X2440) C/PVC	1,123.33	1,685.00	1,685.00	1.50	1,123.33	FACTORIA	FT	F002-5941								
16-11-24	CHCHINOX008U		CHAPA CAJA DE HERMETIZACION INOX 14X5CM	56.82	284.10	284.10	6.00	47.35	BULLION	FT	E001-978		\$/	3.788	P/DEPOSITO	V/0166659	11/14/2024		5303.00
16-11-24	ABDOLUX1005BU		ABDOLUX PARA SODA 10 X 2.5 X 0.5	26.52	318.19	318.19	27.00	11.68	BULLION	FT	E001-978		\$/	3.788					
16-11-24	BZP1827N008U		BSACING ZINC RESORTE BAUMA 18MM (27N)	18.94	227.28	227.28	28.00	8.12	BULLION	FT	E001-978		\$/	3.788					
16-11-24	GRP0251008U		GANCHOS CON RESORTE PESADO ZINC PARA BARANDA STN	26.52	318.19	318.19	48.00	6.82	BULLION	FT	E001-978		\$/	3.788					
15-11-24	PSGL200000F2		PLANCHAS GALVANIZADAS 2.0MM X 1200 X 2400 (1.8mm 5/64)	154.11	1,082.24	1,112.00	51.00	341.41	JAYVASC	FT	F009-18593		\$/	3.757 \$/	186.00 PG/TRANSF.	OP/06000696	10/24/2024		5/ 21,828.96
15-11-24	PLAC400000F2		PLANCHAS LAC 1/4 x68 (5.9mm)	49.09	10,738.45	20,380.84	40.25	506.36	JAYVASC	FT	F009-18593		\$/	3.757 \$/	485.00				
15-11-24	PLAC400000F2		PLANCHAS LAC 3/16 x68(4.6mm)	320.32	8,008.05	8,164.13	25.38	321.68	JAYVASC	FT	F009-18593		\$/	3.757 \$/	568.00				
12-11-24	PLAC400000F2		PLANCHAS LAC 1/4 x68 (5.9mm)	480.00	840.00	20,380.84	40.25	506.36	DEVOLUCION DE SAC										
04-11-24	PI203042BCF1		PLANCHAS INOX 2.0MM C-304 (1220X2440) 2B C/PVC	-	-	-	9.50	-	DEVOLUCION DE SAC										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-01-24	PLAC200000F2		PLANCHAS LAC 5/64 X120x240 (2.8mm)	186.84	1,681.54	1,681.54	9.00	186.84	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC200000F2		PLANCHAS LAC 3/32 X120x240 (2.4mm)	247.36	4,205.12	4,205.12	17.00	247.36	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC200000F2		PLANCHAS LAC 1/8 x68 (2.9mm)	265.44	-	-	-	-	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC400000F2		PLANCHAS LAC 5/12" x68(1.9mm)	427.74	5,025.91	5,025.91	11.75	427.74	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC400000F2		PLANCHAS LAC 3/16 x68(4.6mm)	411.01	156.18	6,164.21	25.38	321.68	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC400000F2		PLANCHAS LAC 1/4 x68 (5.9mm)	652.03	8,802.40	20,380.84	40.25	506.36	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC800000F2		PLANCHAS LAC 5/16 (1.8mm) (1200X2400)	755.93	3,734.27	3,734.27	4.94	755.93	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC120000F2		PLANCHAS LAC 1/2 x68 (12.0mm)	889.98	10,012.26	10,012.26	11.25	889.98	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC120000F2		PLANCHAS LAC 1/2 x68 (16.0mm)	1,193.43	899.07	899.07	0.75	1,193.43	INV. INICIAL										
01-01-24	PLAC190000F2		PLANCHAS LAC 3/4 x68 (19.0mm)	1,404.40	2,808.80	2,808.80	2.00	1,404.40	INV. INICIAL										
01-01-24	PE57200000F2		PLANCHAS ESTRIADA 2.0 x120x240 4x8 (5/64)	-	-	-	14.50	-	INV. INICIAL										
01-01-24	PE57200000F2		PLANCHAS ESTRIADA 2.5MM X 1200 X 2400 (1/32) ASTM A316	-	-	-	-	-	INV. INICIAL										
01-01-24	PE57200000F2		PLANCHAS ESTRIADA 2.5 MMX1200 X 2400 (1/32) ASTM A316	406.52	203.26	203.26	0.50	406.52	INV. INICIAL										
01-01-24	PI044308ACF1		PLANCHAS INOX 4.0MM C-430 (1220X2440) C/PVC	493.27	6,905.77	6,905.77	14.00	493.27	INV. INICIAL										
01-01-24	PI064308ACF1		PLANCHAS INOX 0.6 C304 1220MM X 2440MM A240 BA C/PVC	590.81	4,726.48	4,726.48	8.00	590.81	INV. INICIAL										
01-01-24	PI083042BCF1		PLANCHAS INOX 0.8 C-304 1220MM X 2440MM C/PVC	-	-	-	-	-	INV. INICIAL										
01-01-24	PI093042BCF1		PLANCHAS INOX 0.9 C-304 1220MM X 2440MM C/PVC	-	-	-	10.00	-	INV. INICIAL										
01-01-24	PI103042BCF1		PLANCHAS INOX 1.0 C304 1220MM X 2440MM C/PVC	814.62	3,258.46	3,258.46	4.00	814.62	INV. INICIAL										
01-01-24	PI123042BCF1		PLANCHAS INOX 1.2 C304 1220MM X 2440MM C/PVC	832.20	3,536.87	3,536.87	4.25	832.20	INV. INICIAL										
01-01-24	PI153042BCF1		PLANCHAS INOX 1.5 C-304 (1220X2440) (1/16) C/PVC	-	-	-	11.50	-	INV. INICIAL										
01-01-24	PI203042BCF1		PLANCHAS INOX 2.0MM C-304 (1220X2440) 2B C/PVC	177.87	355.74	355.74	9.50	-	INV. INICIAL										
01-01-24	PI203042BCF1		PLANCHAS INOX 2.0MM C-304 (1220X2440) 2B C/PVC	27.46	450.92	450.92	2.00	27.46	INV. INICIAL										
01-01-24	PI403040L9F1		PLANCHAS INOX 4.0MM C-304(1220X2440) A1 3/PVC	22.87	-	-	-	-	INV. INICIAL										

PRODUCTOS

D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q		R		S		T		U		V		X		Y		Z		AA		AB		AC		AD	
GAMTESA 2024										SAC										SAC										U										TODO											
UM	PRODUCTO	ARCHIVO	STOCK	CODIGO	PRODUCTO	STOCK	UM	PRODUCTO	STOCK	UM	PRODUCTO	STOCK	INV FISICO	X AJUSTAR	NGRESALID	FINAL																																			
PL	PLANCH LAC 5/64 X120x240 (2.0mm)	GMTSA	-10.00	PLAC20	PLANCH LAC 5/64 X120x240 (2.0mm)	GMTSA	-0.25	PL	PLANCH LAC 5/64 X120x240 (2.0mm)	-10.25																																									
PL	PLANCH LAC 3/32 x120x240 (2.4mm)	GMTSA	11.75	PLAC25	PLANCH LAC 3/32 x120x240 (2.4mm)	GMTSA	0.00	PL	PLANCH LAC 3/32 x120x240 (2.4mm)	11.75																																									
PL	PLANCH LAC 1/8 x4x8 (2.9mm)		-4.25	PLAC29	PLANCH LAC 1/8 x4x8 (2.9mm)	SAC	4.50	PL	PLANCH LAC 1/8 x4x8 (2.9mm)	0.25																																									
PL	PLANCH LAC 5/32"x4x8(3.9mm)	GMTSA	7.50	PLAC40	PLANCH LAC 5/32"x4x8(3.9mm)	GMTSA	0.00	PL	PLANCH LAC 5/32"x4x8(3.9mm)	7.50																																									
PL	PLANCH LAC 3/16 x4x8(4.4mm)		11.63	PLAC44	PLANCH LAC 3/16 x4x8(4.4mm)	SAC	0.12	PL	PLANCH LAC 3/16 x4x8(4.4mm)	11.75																																									
PL	PLANCH LAC 1/4 x4x8 (5.9mm)	GMTSA	37.00	PLAC59	PLANCH LAC 1/4 x4x8 (5.9mm)	GMTSA	1.25	PL	PLANCH LAC 1/4 x4x8 (5.9mm)	38.25																																									
PL	PLANCH LAC 5/16 (8.MM) (1200X2400)	GMTSA	4.94	PLAC80	PLANCH LAC 5/16 (8.MM) (1200X2400)	GMTSA	0.06	PL	PLANCH LAC 5/16 (8.MM) (1200X2400)	5.00																																									
PL	PLANCH LAC 3/8 x4x8 (9.0mm)	GMTSA	0.00	PLAC90	PLANCH LAC 3/8 x4x8 (9.0mm)	GMTSA	0.00	PL	PLANCH LAC 3/8 x4x8 (9.0mm)	0.00																																									
PL	PLANCH LAC 1/2 x4x8 (12.0mm)	GMTSA	8.00	PLAC12	PLANCH LAC 1/2 x4x8 (12.0mm)	GMTSA	1.25	PL	PLANCH LAC 1/2 x4x8 (12.0mm)	9.25																																									
PL	PLANCH LAC 5/8 x4x8 (16.0mm)		0.75	PLAC16	PLANCH LAC 5/8 x4x8 (16.0mm)	GMTSA	2.00	PL	PLANCH LAC 5/8 x4x8 (16.0mm)	2.75																																									
PL	PLANCH LAC 3/4 x4x8 (19.0mm)		2.00	PLAC19	PLANCH LAC 3/4 x4x8 (19.0mm)		1.00	PL	PLANCH LAC 3/4 x4x8 (19.0mm)	3.00																																									
PL	PLANCH LAC 1"x4x8 (25.0mm)		0.00					PL	PLANCH LAC 1"x4x8 (25.0mm)	0.00																																									
PL	PLANCH ESTRIADA 2.0 x1200x2400 4x8 (5/64)		14.50	PEST20	PLANCH ESTRIADA 2.0 x1200x2400 4x8 (5/64)		0.00	PL	PLANCH ESTRIADA 2.0 x1200x2400 4x8 (5/64)	14.50	13.00	-1.50																																							
PL	PLANCH ESTRIADA 2.5MM x 1200 x 2400 (3/32) ASTM A36		-5.25	PEST25	PLANCH ESTRIADA 2.5MM x 1200 x 2400 (3/32) ASTM A36		0.00	PL	PLANCH ESTRIADA 2.5MM x 1200 x 2400 (3/32) ASTM A36	-5.25	26.00	31.25																																							
PL	PLANCH ESTRIADA 2.9 MMx1200 (1/8) ASTM A36		0.50	PEST29	PLANCH ESTRIADA 2.9 MMx1200 (1/8) ASTM A36		20.00	PL	PLANCH ESTRIADA 2.9 MMx1200 (1/8) ASTM A36	20.50	21.00	0.50																																							
PL	PLANCH ESTRIADA 3/16"x4x8 4.4MM		0.00	PEST31	PLANCH ESTRIADA 3/16"x4x8		0.00	PL	PLANCH ESTRIADA 3/16"x4x8	0.00																																									
			0.00	PI0543	PLANCH INOX 0.5 C430 1220MM x 2440MM A240 BA C/PVC SATINADO		0.00	PL	PLANCH INOX 0.5 C430 1220MM x 2440MM A240 BA	0.00																																									
				PI0643	PLANCH INOX 0.6 C430 1220MM x 2440MM BA PVC SATINADO		0.00	PL	PLANCH INOX 0.6 C430 1220MM x 2440MM BA PVC	0.00																																									
				PI1243	PLANCH INOX 1.2 C430 C/PVC1.22X2.44 BA SATINADO		0.00	PL	PLANCH INOX 1.2 C430 C/PVC1.22X2.44 BA SATINADO	0.00																																									
PL	PLANCH INOX 0.4MM C-430 (1220X2400) C/PVC		0.00	PI0643	PLANCH INOX 0.4 C430 1220MM x 2440MM A240 BA PVC		0.00	PL	PLANCH INOX 0.4 C430 1220MM x 2440MM A240 BA	0.00																																									
PL	PLANCH INOX 0.5MM C-430 (1220X2400) C/PVC		14.00	PI0543	PLANCH INOX 0.5 C430 1220MM x 2440MM A240 BA C/PVC		0.00	PL	PLANCH INOX 0.5 C430 1220MM x 2440MM A240 BA	14.00																																									
PL	PLANCH INOX 0.6 C430 1220MM x 2440MM A240 BA		8.00	PI0643	PLANCH INOX 0.6 C430 1220MM x 2440MM A240 BA C/PVC		12.00	PL	PLANCH INOX 0.6 C430 1220MM x 2440MM A240 BA	20.00																																									
				PI0643	PLANCH INOX 0.6 C430 1220MM x 2440MM A240 BA		0.00	PL	PLANCH INOX 0.6 C430 1220MM x 2440MM A240 BA	0.00																																									
				PI0843	PLANCH INOX 0.8 C430 1220MM x 2440MM C/PVC		17.00	PL	PLANCH INOX 0.8 C430 1220MM x 2440MM C/PVC	17.00																																									
				PI0436	PLANCH INOX 1.0 C430 1220MM x 2440MM C/PVC		10.00	PL	PLANCH INOX 1.0 C430 1220MM x 2440MM C/PVC	10.00																																									

CODIGO	UM	PRODUCTO	STOCK	PRECIO DE VENTA	P.C. S/	JN A
PLAC200000F2	PL	PLANCH LAC 5/64 X120x240 (2.0mm)	-10.00	S/ 170.00	186.84	
PLAC250000F2	PL	PLANCH LAC 3/32 x120x240 (2.4mm)	11.75	S/ 204.00	247.36	
PLAC290000F2	PL	PLANCH LAC 1/8 x4x8 (2.9mm)	-4.25	S/ 250.00	265.44	
PLAC400000F2	PL	PLANCH LAC 5/32"x4x8(3.9mm)	7.50	S/ 320.00	427.74	
PLAC440000F2	PL	PLANCH LAC 3/16 x4x8(4.4mm)	11.63	S/ 370.00	320.32	OBSE
PLAC590000F2	PL	PLANCH LAC 1/4 x4x8 (5.9mm)	37.00	S/ 485.00	429.54	
PLAC800000F2	PL	PLANCH LAC 5/16 (8.MM) (1200X2400)	4.94	S/ 668.00	755.93	
* PLAC900000F2	PL	PLANCH LAC 3/8 x4x8 (9.0mm)	0.00	S/ 738.00	#N/A	
PLAC120000F2	PL	PLANCH LAC 1/2 x4x8 (12.0mm)	8.00	S/ 1,010.00	889.98	
PLAC160000F2	PL	PLANCH LAC 5/8 x4x8 (16.0mm)	0.75	S/ 1,430.00	1,193.43	
PLAC190000F2	PL	PLANCH LAC 3/4 x4x8 (19.0mm)	2.00	S/ 1,790.00	1,404.40	
PLAC25M0000F2	PL	PLANCH LAC 1"x4x8 (25.0mm)	0.00	S/ 2,496.00	#N/A	
PTRU450000F5	PL	PLANCH ESTRUCTURAL 4.5mm (1500X6000)	0.00		-	
PTRU600000F5	PL	PLANCH ESTRUCTURAL 6.0mm (1500X6000)	0.00		-	
PTRU800000F5	PL	PLANCH ESTRUCTURAL 8.0mm (1500X6000)	0.00	S/ 2,445.00	#N/A	
PTRU190000F5	PL	PLANCH ESTRUCTURAL 19.0mm (1500X6000)	0.00	S/ 6,000.00	#N/A	
PEST200000F2	PL	PLANCH ESTRIADA 2.0 x1200x2400 4x8 (5/64)	14.50	S/ 183.00	-	
PEST250000F2	PL	PLANCH ESTRIADA 2.5MM x 1200 x 2400 (3/32) ASTM A36	-5.25	S/ 225.00	-	
PEST290000F2	PL	PLANCH ESTRIADA 2.9 MMx1200 (1/8) ASTM A36	0.50	S/ 258.00	406.52	
PEST440000F2	PL	PLANCH ESTRIADA 3/16"x4x8 4.4MM	0.00	S/ 390.00	#N/A	
PI05304BACF1	PL	PLANCH INOX 0.5 C-304 1220MM x 2440MM A240 C/PVC	0.00	S/ 165.00	#N/A	
PI083042BCF1	PL	PLANCH INOX 0.8 C-304 1220MM x 2440MM C/PVC	-3.00	S/ 260.00	-	
PI08304N4CF1	PL	PLANCH INOX 0.8MM C-304 (1220X2440) N4 SATINADO C/PVC	0.00	S/ 302.00	-	
				S/ 385.00		

CLIENTES

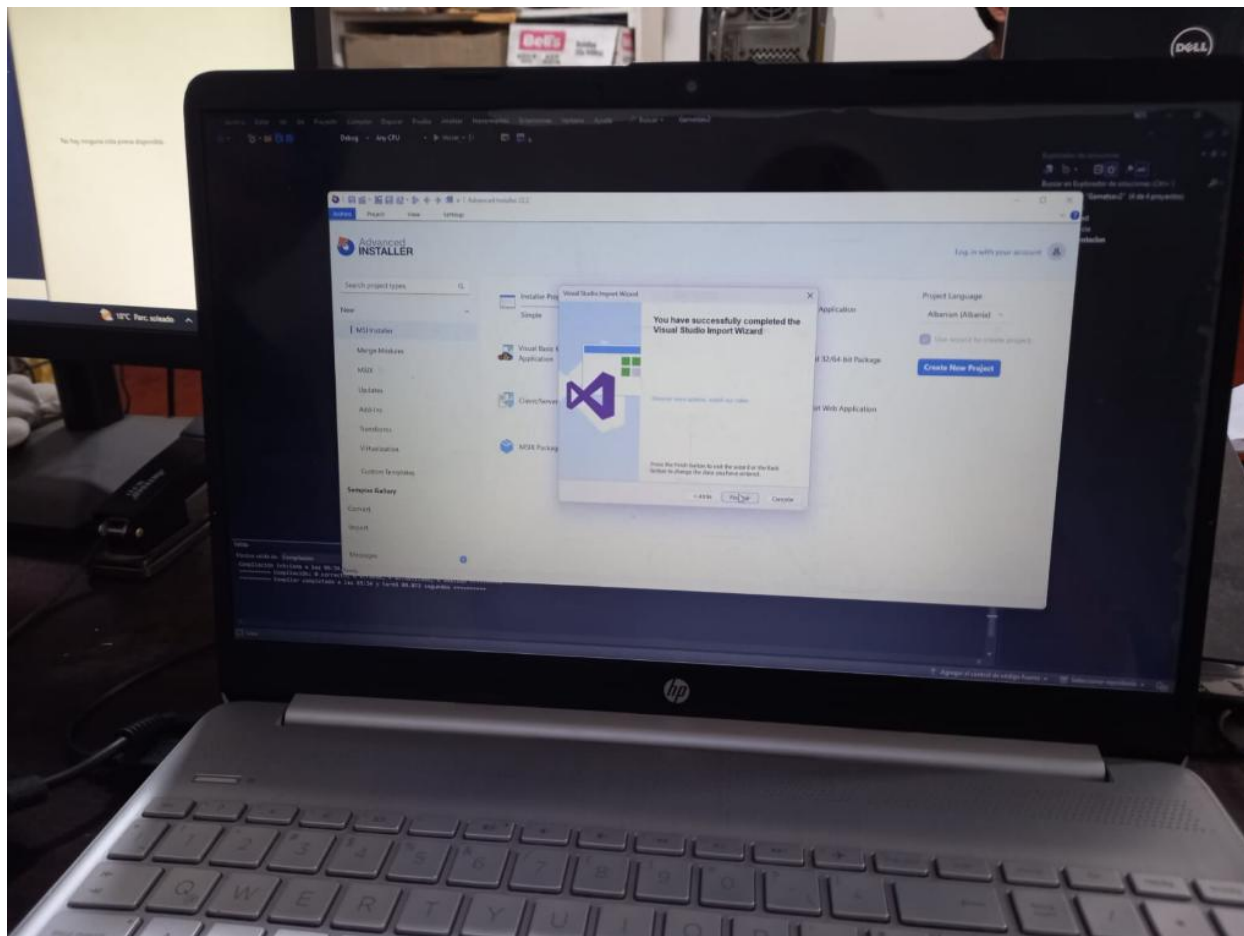
#	A	B	C	D	E	F	G
1	RELACION	DNI y/o RUC	NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL	DIRECCION			
2	cliente	20605478361	INDUSTRIAS LOPELAST S.A.C.	ZONA AUXILIAR PARQUE INDU MZA.B LOTE 14 TACNA-TACNA-ALTO DE LA ALIANZA			
3	cliente	123	CARROCEERIAS				
4	cliente	1	ANULADO				
5	cliente	2	NS-AUSTRIN				
6	cliente	3	SIN FACTURA				
7	cliente	4	NS-FABRICACIÓN				
8	cliente	10452298339	CONDORI LLANOS RUBEN ALFREDO	ASC. CAMINO DEL NORTE MZA.H LOTE.13 DETRÁS DEL AEROPUERTO G.A.L.-TACNA			
9	cliente	20601862582	AGROINDUSTRIAS MONTEOLIVO PERU E.I.R.L.	AV. MARIA PARADO DE BELLIDO 575 ASC. PARA GRANDE-TACNA			
10	cliente	20519532230	SAN CRISTOBAL E.I.R.L.	ASOC. LA FRONTERA MZA.B LOTE.17 TACNA			
11	cliente	10752123611	CRISTOBAL ALAHUANA ALEXANDER	ASOC PASEO DE LOS HEROES MZA.530 LOTE.13G.A.L.-TACNA			
12	cliente	20119460388	SIEME/SERVICIOS INDUST. ELECTROMECANICOS EIRL	CAL.28 DE JULIO NRO. 633 (COSTADO DEL SENATI -COMP			
13	cliente	10005044737	ARO LLANO JUAN ALEJANDRO	AV. AVIACION NRO. 1115 P.J. ALTO ALIANZA TACNA - T			
14	cliente	20533125272	TRANSPORTES DEL SUR SAN PEDRITO S.A.C.	CAL. C. VILDOSO 1946 C.P. NATIVIDAD-TACNA			
15	cliente	20533267140	HC & C FABRIC SERVICE S.A.C.	MZA. D1 LOTE. 19 ZONA AUXILIAR PQ. INDUSTR (ESPALDAS DE LADRILLERA) TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA			
16	cliente	10403638744	RIVAS HURTADO HENRY RENATO	PQ. SANTA ISABEL-URB. SANTA ISABEL MZA.B LOTE.2 LA PERLA -AREQUIPA			
17	cliente	10410632107	MIGUEL ANGEL MORENO TEJADA	AV. EL SOL MZ-B LOTE 8 Z.I. PARQUE INDUSTRIAL - ALTO DE LA ALIANZA- TACNA			
18	cliente	10013451503	MAMANI TAPIA JOSE ANTONIO	ASOC. SAN PEDRO MZA. A LOTE. 18 ALTO DE LA ALIANZA - TACNA			
19	cliente	10801844842	LLAVE AGUILAR LUIS DANNY	AV. JORGE BASADRE SUR N° 1642 - TACNA			
20	cliente	20519941911	TRANSPORTES ATLANTIC S.C.R.L.	CAL.ALTO DE ALIANZA MZA. U LOTE. 10 (FRENTE DE LA PLAZA DE ALTO DE ALIANZA) TACNA - TACNA - ALTO DE LA ALIANZA			
21	cliente	20519738271	TRANSFRIGO LOAIZA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	AV. JORGE BASADRE GROHMANN NRO. 1459 INT. 1 (DOS CUADRAS MAS ABAJO DE CINE STARD) TACNA - TACNA - TACNA			
22	cliente	10005031694	FLORES VDA DE CHIPANA TORIBIA VALERIANA	COMITÉ 46 INT. LT.10 ALFONSO UGARTE-CIUDAD NUEVA-TACNA			
23	cliente	10702070037	JESUS ALFREDO GALLEGOS GUARINO	FUNDO PARA PANAMERICANO SUR S/N KM1296.5 TACNA			
24	cliente	10434350439	YANARICO CONDORI JUAN CARLOS	ASC. SAN FRANCISCO MZA. 16 LOTE. 04 -G.A.L.-TACNA			
25	cliente	20532799881	GERGUS S.R.L.	URB. LOS DAMASCOS II ETAPA MZA.N LOTE.12 A TACNA			
26	cliente	20532829624	MAYTA INVERSIONES E.I.R.L.	URB. SAN FRANCISCO MZA. R LOTE 7-2 SALIDA A HUANCANE-SAN ROMAN-JULIACA-PUNO			
27	cliente	20532595968	LUANG ASOCIADOS SAC	MZA. F.Z.I. PARQUE INDUSTRIAL SUB LOTE 7 - B TACNA - TACNA - TACNA			
28	cliente	20517359551	MEGA PESCA S.A.	AV. GENERAL GARZON NRO. 1283 INT. 618 (CDRA. 12 AV			
29	cliente	20532344701	EMP. TRANSP. PRO Y LEO E.I.R.L.	ASOC. LAS AMERICAS MZA. B LOTE.18 POCOLLAY -TACNA			
30	cliente	20606834331	PASCUAL INDUSTRIAL Y SERVICIOS S.R.L.	MZA. E LOTE. 12 Z.I. ZONA AUXILIAR PARQUE INDUSTRIAL (GRIFO EL SOL POR CALLE JUAN VALDELOMAR) TACNA - TACNA - TACNA			
31	cliente	20533811206	VIM MATERIALES & SERVIS S.A.C.	JR. JOSE DE LA MAR 852-HUARAZ-ANCASH			
32	cliente	20519775132	INDUSTRIAS MECANICAS DEL SUR SAC	PAR. INDUST. ZONA AUXILIAR MZA. B LOTE.21 -ALTO DE LA ALIANZA-TACNA			
33	cliente	20519828198	TRANSPORTES DARY E.I.R.L.	JR. BRASIL NRO. 55-C P.J. LEONCIO PRADO (COSTADO GRIFO CENTENARIO) TACNA - TACNA - TACNA			
34	cliente	20532858560	IMPORT. Y EXPORT. TOMAS BVC E.I.R.L.	AV. JORGE BASADRE GROHMANN 313-TACNA			
35	cliente	20606047259	L.E. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA E.I.R.L.	MZA. B LOTE. 02 URB. LOS NARANJOS TACNA - TACNA - TACNA			
36	cliente	20507850091	GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	AV. PASEO DE LA REPUBLICA 3617 URB. MALIBU INT.601 SAN ISIDRO-LIMA			
37	cliente	20119243522	TRANSPORTES ZUÑIGA S.R.L.	AV. HIPOLITO UNANUE NRO. 840 INT. 1 HIPOLITO UNANUE (CERCA AL TERMINAL TERRESTRE) TACNA - TACNA - TACNA			
38	cliente	20533228675	ICHIGA E.I.R.L.	MZA. 09 LOTE. 11 A.V. VILLA HEROES DEL CENEP (A 2 CDRA.S. DEL C.E. GERARDO ARIAS COPAJA) TACNA - TACNA - CRL GREG. ALBARRACIN LANCHIPA			
39	cliente	10004583405	VILLANUEVA ROSADO ELOY ZENON	AV. 28 DE AGOSTO 945 LEONCIO PRADO -TACNA			

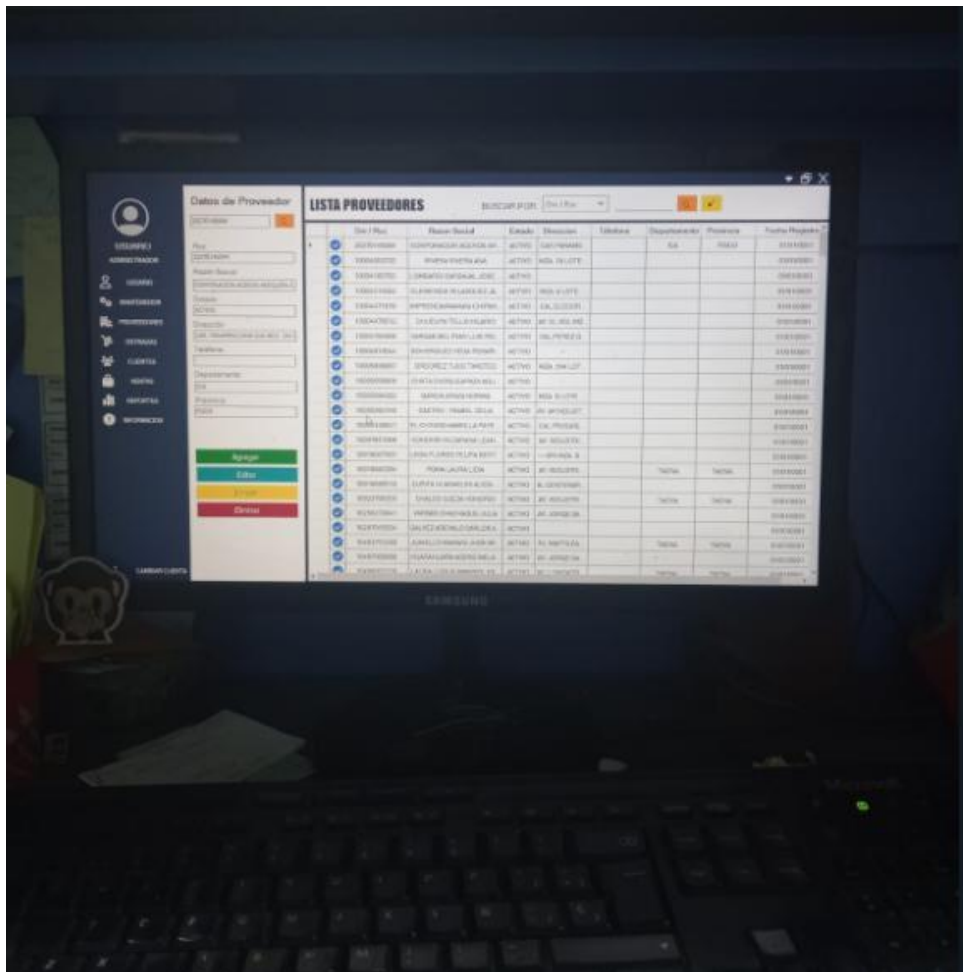
PROVEEDORES

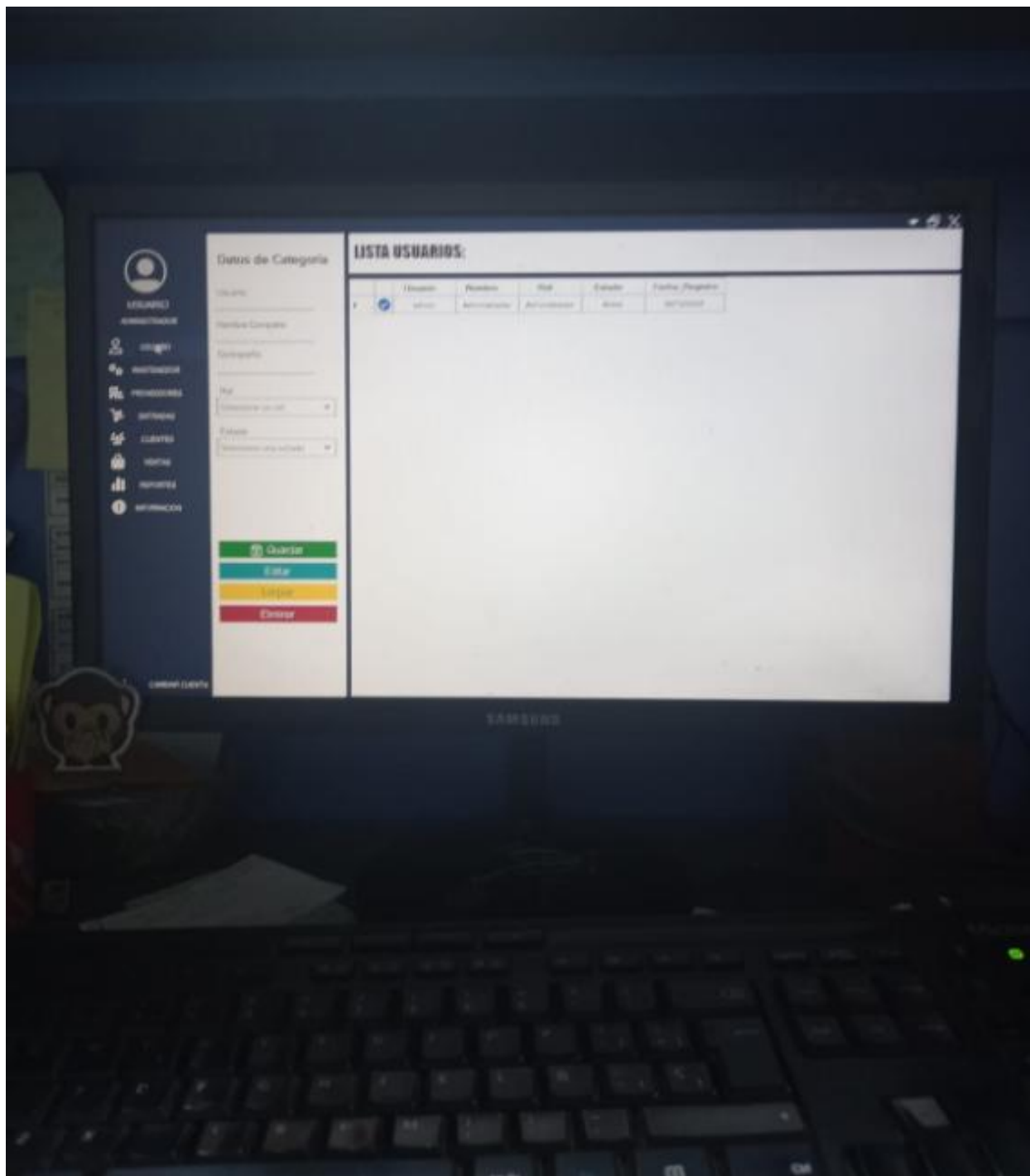
#	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	RELACION	DNI y/o RUC	NOMBRES Y/O RAZON SOCIAL	DIRECCION	ESTADO	COND	TELEFONO	CONTACTO	
2	proveedor	20370146994	CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.	CAR.PANAMERICANA SUR NRO. 24	ACTIVO	HABIDO			
3	proveedor	10004053732	RIVERA RIVERA ANA	MZA. 18 LOTE. 01 P.J. LA ESPERANZA	ACTIVO	HABIDO			
4	proveedor	10004105783	LOMBARDI CARBAJAL JOSE HUMBERTO		ACTIVO	HABIDO			
5	proveedor	10004215562	CLEMENCIA VELASQUEZ JAVIER ALEX	MZA. A LOTE. 03 PARQUE INDUSTRIAL	ACTIVO	HABIDO			
6	proveedor	10004471879	IMPRENDA/MAMANI CHIPANA FREDDY ELIA	CALLE EDORO CAMACHO NRO. 993	ACTIVO	HABIDO			
7	proveedor	10004478512	CHUCUYA TELLO HILARIO	AV. EL SOL MZA. A LOTE. 13 ZONA	ACTIVO	HABIDO			
8	proveedor	10004764906	VARGAS BELTRAN LUIS REINERO	CAL.PEREZ GAMBOA NRO. 1331 A	ACTIVO	HABIDO			
9	proveedor	10004916544	BOHORQUEZ VEGA ROSARIO CATHERINE	-	ACTIVO	HABIDO			
10	proveedor	10005008081	ORDÓÑEZ TUCO TIMOTEO	MZA. 164 LOTE. 09 AMP. CIUDAD	ACTIVO	HABIDO			
11	proveedor	10005058908	CHATA CHOQUEAPAZA AGUEDA NANCY	-	ACTIVO	HABIDO			
12	proveedor	10005064282	GARCIA APAZA NORMA	MZA. B LOTE. 05 PARQUE INDUSTRIAL	ACTIVO	HABIDO			
13	proveedor	10005092146	CASTRO - YSABEL DELIA	AV. AV INDUSTRIAL 1555-B NRO. .	ACTIVO	HABIDO			
14	proveedor	10005148621	EL CHINO/CHAMBILLA PAYE EDWIN RUBEN	CAL.PROGRESO NRO. 875 P.J. VIGIL	ACTIVO	HABIDO			
15	proveedor	10007917266	CONDORI VILCARANA LEANDRO	AV. INDUSTRIAL NRO. 1579 URB.	ACTIVO	HABIDO			
16	proveedor	10018027301	LEON FLORES FELIPA BERTHA	—S/N MZA. B LOTE. 01 ASOC. AAP	ACTIVO	HABIDO			
17	proveedor	10018683364	POMA LAURA LIDIA	AV. INDUSTRIAL NRO. 380 TACNA -	ACTIVO	HABIDO			
18	proveedor	10018880518	ZURITA HUANCUNI ALICIA CARMELA	AL.CENTENARIO NRO. S/N INT. 6 (C	ACTIVO	HABIDO			
19	proveedor	10023709355	CHALCO OJEDA HONORIO	AV. INDUSTRIAL NRO. 670 TACNA -	ACTIVO	HABIDO			
20	proveedor	10258272841	VARGAS CHACHAQUE JULIA	AV. JORGE BASADRE GROHMANN	ACTIVO	HABIDO			
21	proveedor	10297015554	GÁLVEZ AREVALO CARLOS AUGUSTO		ACTIVO	HABIDO			
22	proveedor	10403751290	JUANILLO MAMANI JHON WILLIAMS	P.J. MAYTA CAPAC NRO. 444 P.J. BC	ACTIVO	HABIDO			
23	proveedor	10407056898	HUARAHUARA ACERO MELANIA	AV. JORGE BASADRE - CALLE PATRIK	ACTIVO	HABIDO			
24	proveedor	10408031716	LAURA LUQUE MARISOL CARMELA	AV. J. BASADRE MZA. M LT. 19 URB	ACTIVO	HABIDO			
25	proveedor	10410266623	QUISPE PARI JUANA	-	ACTIVO	HABIDO			
26	proveedor	10410630457	BOHORQUEZ VEGA ROSARIO CATHERINE		ACTIVO	HABIDO			
27	proveedor	10415234681	CUTIPA YUPANQUI HUMBERTO CARLOS	MZA. A LOTE. 05 URB. SAN ISIDRO	ACTIVO	HABIDO			
28	proveedor	10429330187	MAMANI CHAMBE DAVID CRISTIAN	-	ACTIVO	HABIDO			
29	proveedor	10452251961	COMERCIAL KAREN/LLANOS APAZA JANETH	AV. J BASADRE INT 34,35,36,37 NR	ACTIVO	HABIDO			
30	proveedor	10458271131	GARCIA DIEGO ESPER ABDON	-	ACTIVO	HABIDO			
31	proveedor	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	SHELL 310 MIRAFLORES - LIMA 1E	ACTIVO	HABIDO	1245 (FIJO)		
32	proveedor	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA	JR. SAN LORENZO NRO. 881 LIMA -	ACTIVO	HABIDO			
33	proveedor	20119198713	LIBRERIA DORA SANTA MARIA S.R.L.	CAL.DOS DE MAYO NRO. 610 TACN	ACTIVO	HABIDO	052-411393		
34	proveedor	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES HNOS. SRL	AV. PASEO DE LA REPUBLICA N.6 N	ACTIVO	HABIDO	01-4800725 -		
35	proveedor	20119873542	LA GENOVESA AGROINDUSTRIAS S.A.	PQ. INDUSTRIAL NRO. I INT. 10 Z.I. I	ACTIVO	HABIDO			

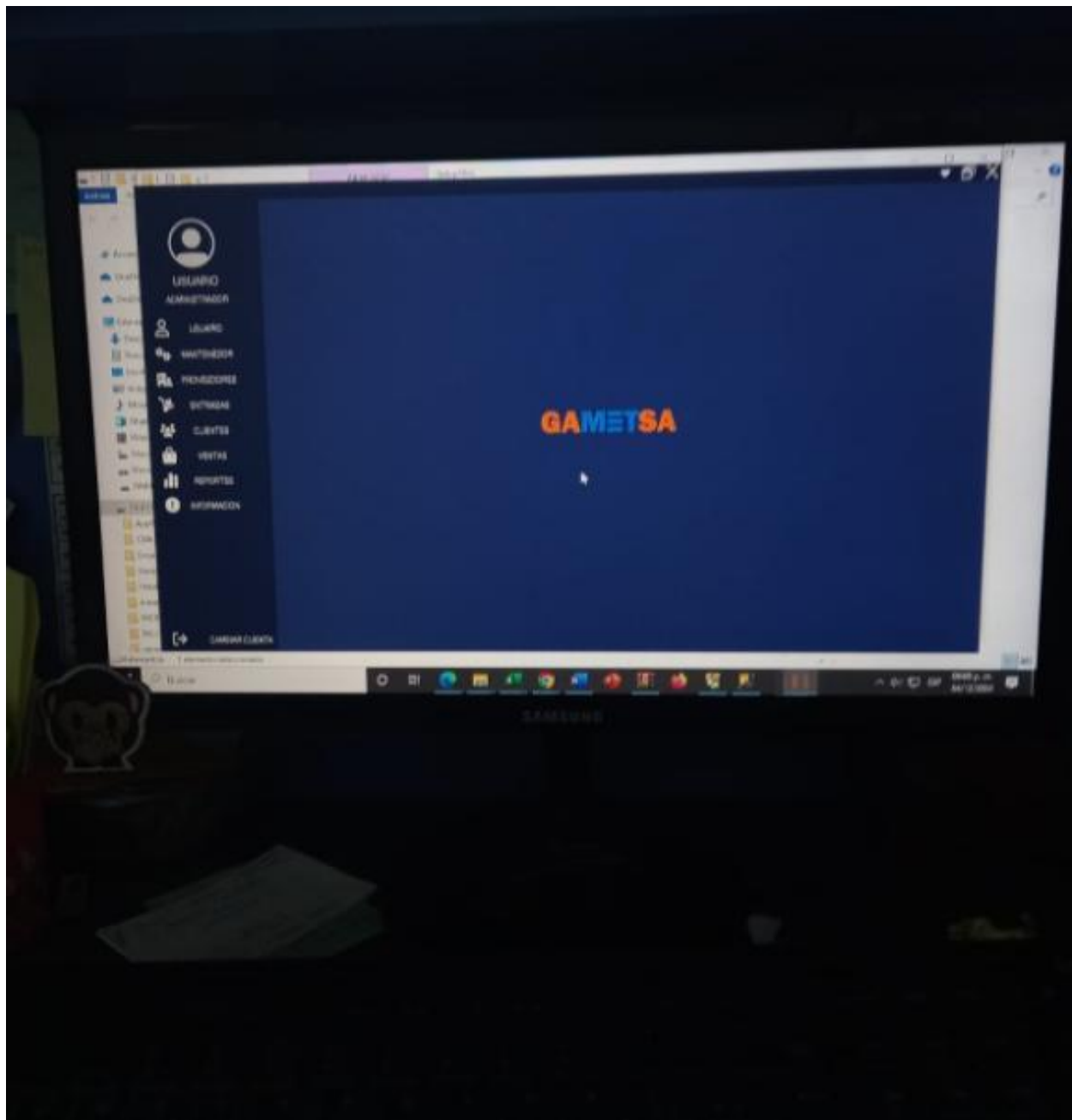
[illegible]

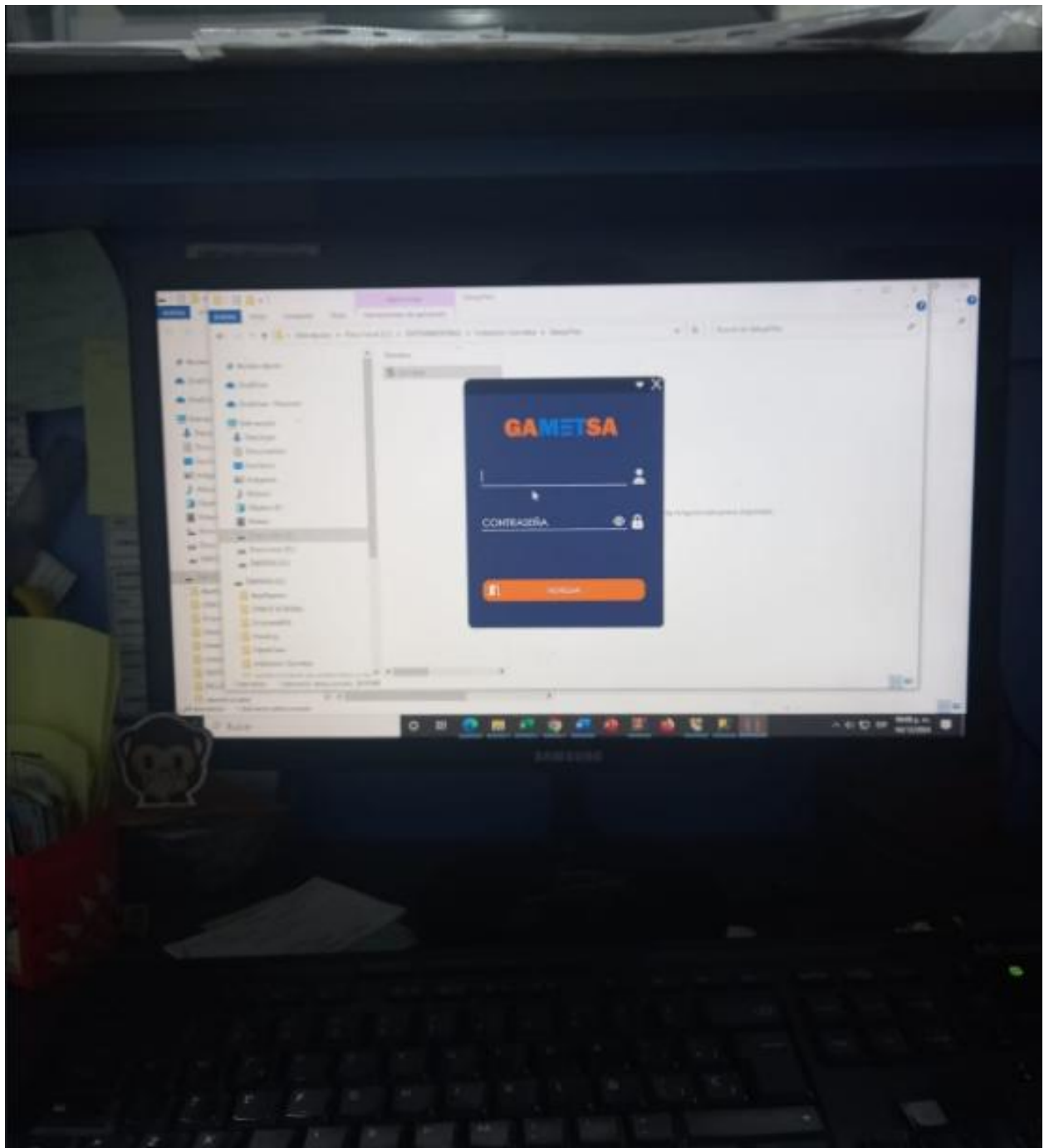
EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS EN EMPRESA

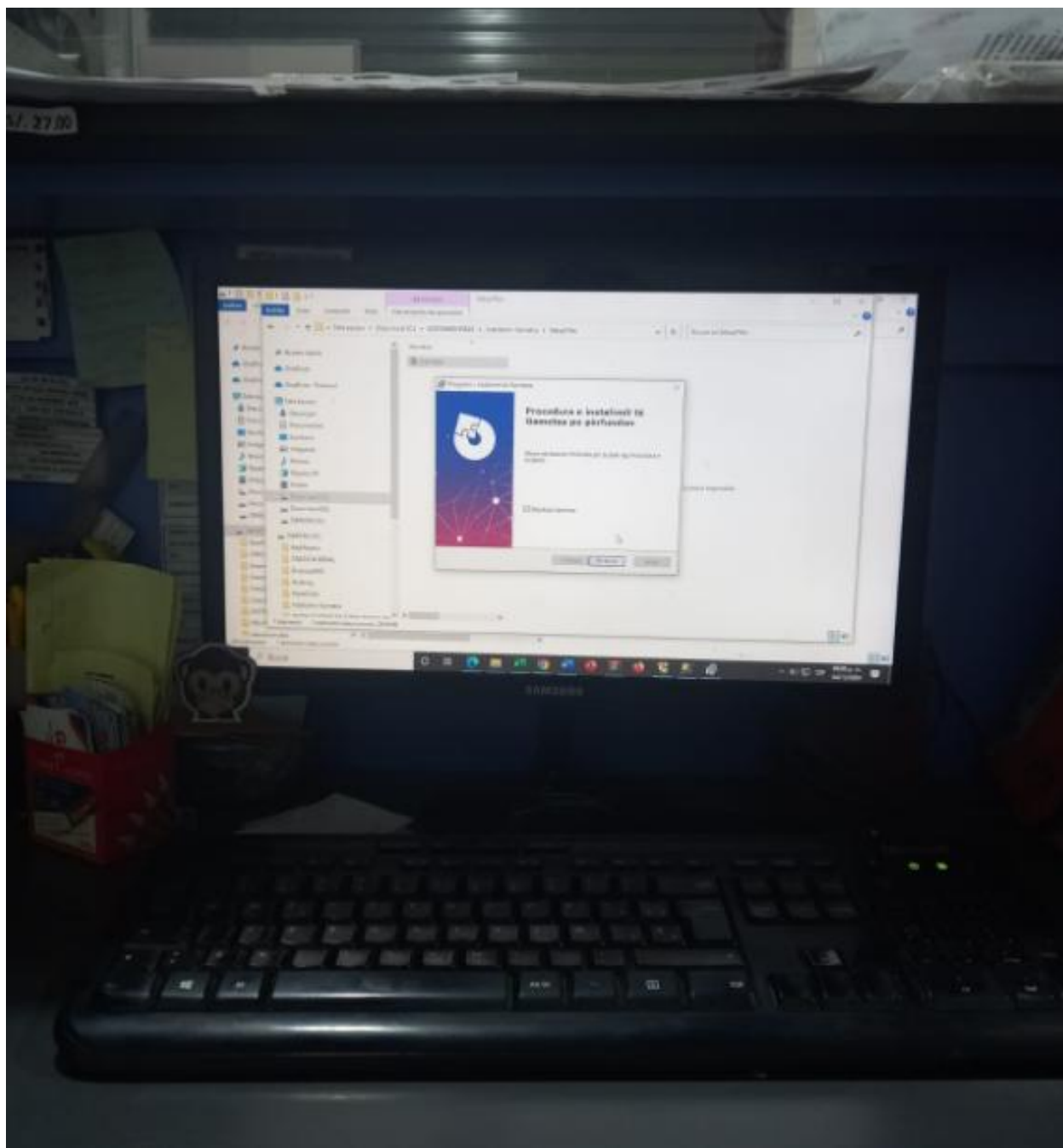












**"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION, COMPRAS Y VENTAS EN
UNA APLICACION DE ESCRITORIO PARA LA EMPRESA GAMETSA E.I.R.L."**

GUIA DEL SISTEMA

Objetivo.....	82
Resumen del sistema.....	83
Recomendaciones.....	84
Instalación.....	84
Uso del sistema.....	85

Objetivo

Proporcionar una guía completa y fácil de seguir para que los usuarios puedan aprender y dominar el manejo del sistema de ventas, maximizando su eficiencia y seguridad en la gestión de inventarios, ventas, compras y almacén, y tomar decisiones informados mediante herramientas de análisis.

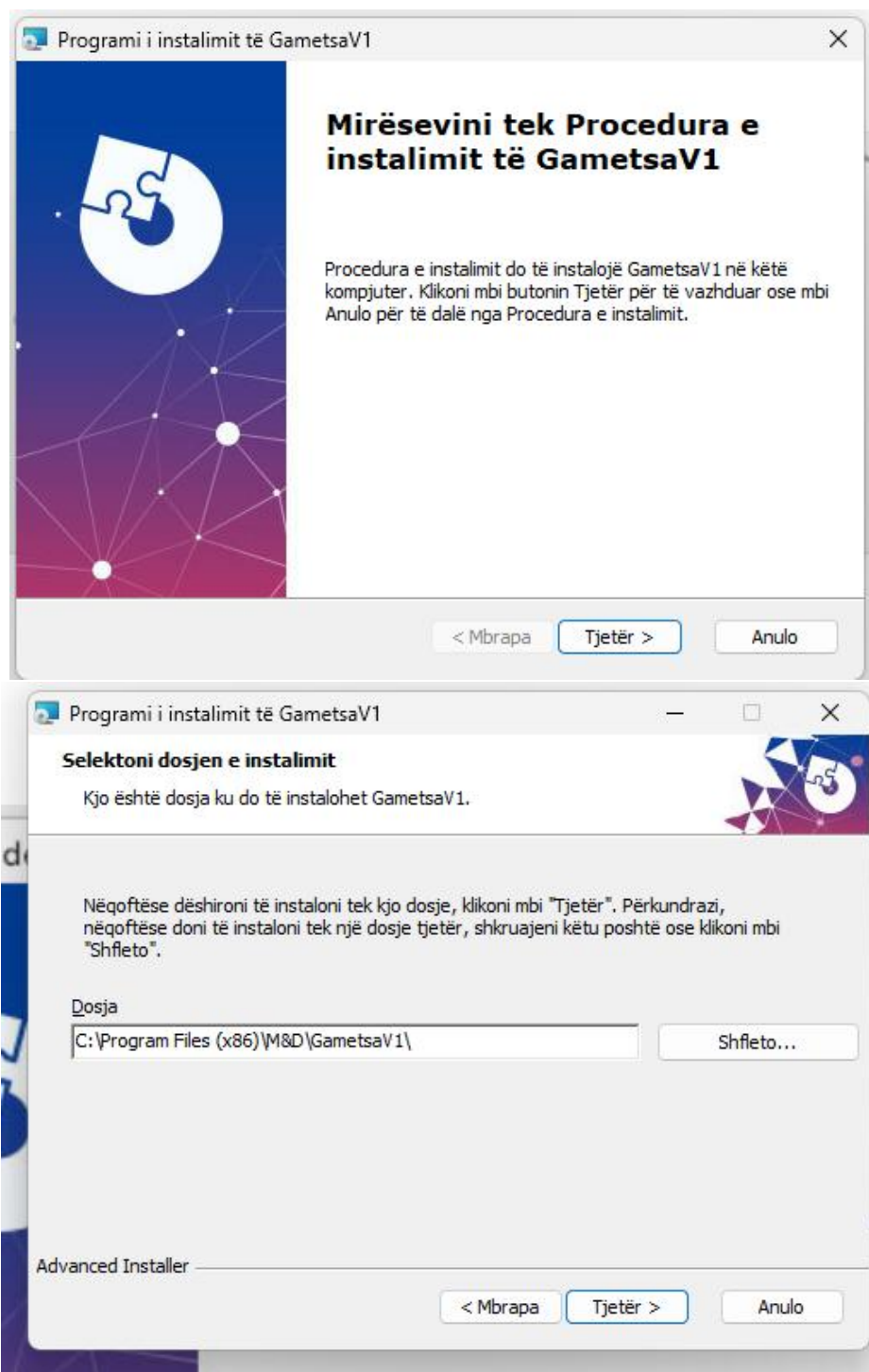
Resumen

Este sistema se realizó para Mejorar la seguridad de los datos implementando controles de acceso para limitar modificaciones a personal autorizado, Optimizar la gestión del inventario automatizando el registro del inventario en tiempo real para evitar descuadres, Aumentar la eficiencia operativa automatizando tareas para que el personal se enfoque en actividades estratégicas, Integrar las áreas operativas conectando ventas, compras y almacén para mejorar la coordinación y actualización de información, Mejorar la toma de decisiones brindando herramientas de análisis para optimizar el rendimiento de las ventas.

Recomendaciones

- **Mantener la PC en Óptimas Condiciones:** Para asegurar que el sistema se ejecute de manera adecuada, se recomienda que la PC esté estable y en óptimas condiciones.
- **Limpiezas Mensuales:** Realiza limpiezas mensuales de registros temporales y no utilizados para liberar espacio y mejorar la velocidad del sistema.
- **Otorgar Permisos con Precaución:** Tener cuidado al otorgar los permisos, ya que un error podría dar acceso a información confidencial.
- **Monitorear el Uso del Sistema:** Supervisar regularmente el uso del sistema para detectar cualquier actividad sospechosa o inusual que pueda comprometer la seguridad de la información.

Instalación





Uso del sistema

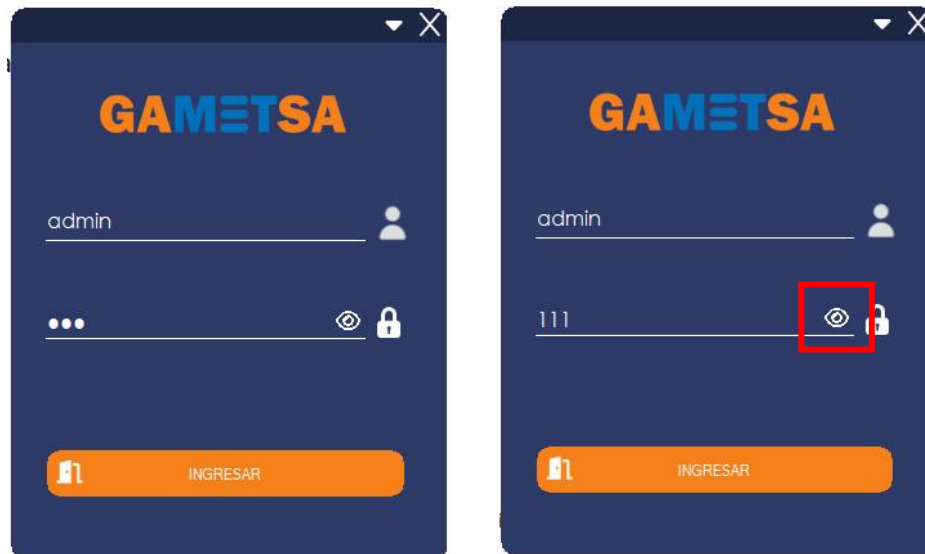
INICIO DE SESION LOGIN

1. Login



Para el primer inicio tendría que iniciar sesión el administrador para poder crear los usuarios y sus permisos.

2. Visualizar contraseña



El botón en forma de ojo al lado derecho de la contraseña es para poder visualizar la contraseña ya que esta al principio no se puede visualizar.

3. En caso de error



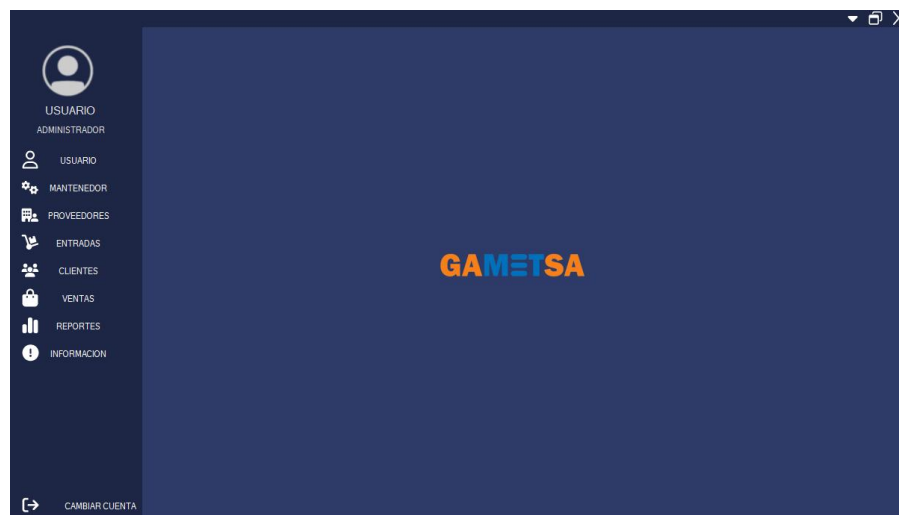
En caso de una confusión en la contraseña o en el usuario el sistema lanzará un aviso de error para que puedan volver a ingresar los datos sin problema.

4. Ingreso exitoso



Si todos los datos son correctos el sistema mostrará una vista de bienvenida con el nombre del usuario, este proceso dura 5 segundos.

5. Menú



Esta es la vista principal donde de pueden ver todas las vistas para el manejo del sistema.

6. Usuario

6.1 Usuario administrador

Datos de Categoría

Usuario:

Nombre Completo:

Contraseña:

Rol:

Estado:

LISTA USUARIOS:

Usuario	Nombre	Rol	Estado	Fecha_Registro	
☒	admin	administrador	Administrador	Activo	04/12/2024

La ventana de Usuario se utiliza para el registro de los que vayan a hacer uso del sistema, aquí se le agrega los roles y el estado, el rol de Administrador otorga permiso para todas las vistas que se muestran.

6.2 Usuario Colaborador



El rol de “Colaborador” solo tiene permisos para las vistas de Mantenedor, Proveedores, Entradas ,Clientes y Ventas.

7. Mantenedor

7.1 Categoría

Al hacer click en el sub Menu categoría nos muestra las sub vistas.



USUARIO

ADMINISTRADOR

USUARIO

MANTENEDOR

CATEGORIA

PRODUCTO

NEGOCIO

PROVEEDORES

ENTRADAS

CLIENTES

VENTAS

REPORTES

INFORMACION

CAMBIA CUENTA

Datos de Categoría

Nombre:

Agregar

Editar

Limpiar

Eliminar

LISTA CATEGORIA

Nombre	Fecha
Planchas	04/12/2024
Planchas	04/12/2024
Planchas	04/12/2024

En la vista de categoría se muestran las categorías que la empresa usará para una mejor organización de los productos.

7.2. Producto

USUARIO

ADMINISTRADOR

USUARIO

MANTENEDOR

CATEGORIA

PRODUCTO

NEGOCIO

PROVEEDORES

ENTRADAS

CLIENTES

VENTAS

REPORTES

INFORMACION

CAMBIA CUENTA

AGREGAR PRODUCTO

Código:

Nombre de Producto:

UM:

Categoría:

Estado:

AGREGAR

EDITAR

Limpiar

ELIMINAR

PRODUCTOS: Total de productos: 99

BUSCAR POR: Código

Código	Producto	UM	Stock	P_Compra	P_Venta	Categoría	Estado	Fecha creación
QPF03...	QOMA PUERTA FURGO...	MT	53.00	7.74	15.00	Planchas	Activo	01/01/1900
QPF03...	QOMA PUERTA FURGO...	MT	86.00	7.07	14.00	Planchas	Activo	01/01/1900
QPF03...	QOMA PUERTA FURGO...	MT	44.00	6.94	14.00	Planchas	Activo	01/01/1900
PE140...	PERFIL ESPONJOSO 1L...	MT	56.40	24.00	35.00	Planchas	Activo	01/01/1900
PE120...	PERFIL ESPONJOSO 1L...	MT	16.50	3.96	10.00	Planchas	Activo	01/01/1900
GRP20...	GANCHOS CON RESO...	UND	25.00	26.52	33.00	Planchas	Activo	01/01/1900
GRD00...	GANCHOS CON RESO...	UND	0.00	22.53	30.00	Planchas	Activo	01/01/1900
GRP2...	GANCHOS CON RESO...	UND	8.00	26.16	33.00	Planchas	Activo	01/01/1900
GRP20...	GANCHOS PESADO CON...	UND	18.00	25.91	33.00	Planchas	Activo	01/01/1900
QCC20...	GANCHOS CORTINERO...	UND	2.00	31.00	132.00	Planchas	Activo	01/01/1900
BZM28...	BISAGRA ZINC MEDIAN...	UND	11.00	22.63	35.00	Planchas	Activo	01/01/1900
BZP18...	BISAGRA ZIN MEDIANA...	UND	13.00	18.94	30.00	Planchas	Activo	01/01/1900
BZP28...	BISAGRA ZIN MEDIANA...	UND	9.00	26.22	39.00	Planchas	Activo	01/01/1900
BPE20...	BISAGRAS PESADAS P...	UND	11.00	22.63	30.00	Planchas	Activo	01/01/1900
KITC22...	KIT DE CIERRE ZINC 27...	KIT	4.00	75.42	90.00	Planchas	Activo	01/01/1900
KITC22...	KIT DE CIERRE ZINC 27...	KIT	4.00	75.42	90.00	Planchas	Activo	01/01/1900
KITC22...	KIT DE CIERRE ZINC 27...	PAR	2.00	130.90	155.00	Planchas	Activo	01/01/1900
KRP40...	KIT RETENEDOR PUE...	UND	16.00	22.63	33.00	Planchas	Activo	01/01/1900
KRP20...	KIT RETENEDOR PUE...	UND	10.00	12.07	28.00	Planchas	Activo	01/01/1900
CHCH...	CHAPA CAJA DE HERR...	UND	4.00	56.82	85.00	Planchas	Activo	01/01/1900
CHCH...	CHAPA CAJA DE HERR...	UND	1.00	45.06	70.00	Planchas	Activo	01/01/1900
AR010...	ARGOLLAS PARA SOGA...	UND	13.00	26.52	38.00	Planchas	Activo	01/01/1900
AR011...	ARGOLLAS PARA SOGA...	UND	16.00	31.84	50.00	Planchas	Activo	01/01/1900
RE000...	REJILLAS VENTILADO...	UND	2.00	33.66	45.00	Planchas	Activo	01/01/1900
EPX6A...	JOO ETCHING PRIMER...	J0	0.00	0.00	190.00	Planchas	Activo	01/01/1900
BZM05...	BASE ZINCROMATO M...	GLN	0.00	0.00	48.00	Planchas	Activo	01/01/1900
AA-700...	ANTICORROSIVO EST...	GLN	0.00	0.00	50.00	Planchas	Activo	01/01/1900
BAM00...	BASE AL ACEITE MAES...	GLN	2.00	46.83	50.00	Planchas	Activo	01/01/1900
UPA00...	UNDERCOATING PROT...	GLN	0.00	0.00	28.00	Planchas	Activo	01/01/1900
MTA00...	MAESTRAZO THINNER...	GLN	0.00	18.00	18.00	Planchas	Activo	01/01/1900
SOLPA...	SOLDADURA PLUNTO A...	RG	20.00	0.00	3.00	Planchas	Activo	01/01/1900
TBREC...	TUBO RECTANGULAR...	UND	0.00	0.00	63.00	Planchas	Activo	01/01/1900
TBREC...	TUBO RECTANGULAR...	UND	1.00	0.00	84.00	Planchas	Activo	01/01/1900
TBCUA...	TUBO CUADRADO GAL...	UND	0.00	0.00	64.00	Planchas	Activo	01/01/1900

Aquí se agregan los registros de los productos como una especie de almacén donde luego podremos comprarlos y venderlos luego de su compra.

BUSCAR POR:

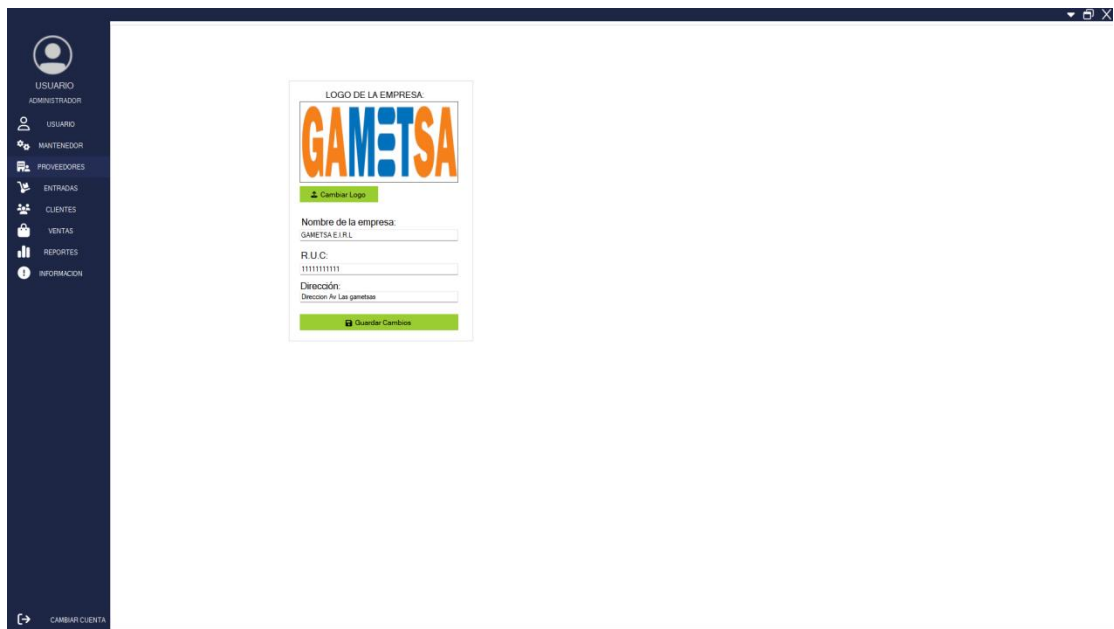
Código

Stock	P_Cor	Código	Producto	Categoría	Estado	Fecha creac
53.00	7.74	UM		Planchas	Activo	01/01/19
86.00	7.00	Stock		Planchas	Activo	01/01/19
44.00	6.94	P_Compra		Planchas	Activo	01/01/19
56.40	24.00	P_Venta		Planchas	Activo	01/01/19
16.50	3.90	Categoría		Planchas	Activo	01/01/19
25.00	26.50	Estado		Planchas	Activo	01/01/19
25.00	26.50	Fecha creación		Planchas	Activo	01/01/19
0.00	22.53	30.00		Planchas	Activo	01/01/19
8.00	28.16	33.00		Planchas	Activo	01/01/19

Con esta opción podemos buscar el producto que nosotros necesitemos.

7.3 Negocio



En esta vista se pueden editar los datos de la empresa, estos datos se utilizan para la impresión la nota de pedido de ventas.

8. Proveedores

USUARIO

ADMINISTRADOR

USUARIO

MANEJADOR

PROVEEDORES

ENTRADAS

CLIENTES

VENTAS

REPORTES

INFORMACION

CAMBIAR CUENTA

Datos de Proveedor

Ruc:

Razón Social:

Estado:

Dirección:

Teléfono:

Departamento:

Provincia:

[Agregar](#)

[Editar](#)

[Limpiar](#)

[Eliminar](#)

LISTA PROVEEDORES

BUSCAR POR:

	Dni / Ruc	Razon Social	Estado	Direccion	Teléfono	Departamento	Provincia	Fecha Registro
☒	20370148994	CORPORACION ACEROS AR...	ACTIVO	CAR PANAME...		ICA	PISCO	01/01/0001
☒	10004053732	RIVERA RIVERA ANA	ACTIVO	MZA 18 LOTE...				01/01/0001
☒	10004105783	LOMBARDI CARBAJAL JOSE	ACTIVO					01/01/0001
☒	10004215562	CLEMENCIA VELASQUEZ JA...	ACTIVO	MZA A LOTE...				01/01/0001
☒	10004471879	IMPREDAMAMANI CHIPAN...	ACTIVO	CAL ELEDOR...				01/01/0001
☒	10004478512	CHUCUYA TELLO HLARIO	ACTIVO	AV. EL SOL MZ...				01/01/0001
☒	10004764906	VARGAS BELTRAN LUIS RE...	ACTIVO	CAL PEREZ O...				01/01/0001
☒	10004916544	BOHORGUEZ VEGA ROSARI...	ACTIVO	-				01/01/0001
☒	10005008081	ORDÓÑEZ TUCO TIMOTEO	ACTIVO	MZA 164 LOT...				01/01/0001
☒	10005058908	CHATA CHOQUEAPAZA AGU...	ACTIVO	-				01/01/0001
☒	10005064282	GARCIA APAZA NORMA	ACTIVO	MZA B LOTE...				01/01/0001
☒	10005092146	CASTRO - YSABEL DELIA	ACTIVO	AV. AV INDUST...				01/01/0001
☒	10005148621	EL CHINO CHAMILLA PAYE...	ACTIVO	CAL PROORE...				01/01/0001
☒	10007917266	CONDORI VILCARANA LEAN...	ACTIVO	AV. INDUSTRI...				01/01/0001
☒	10018027301	LEON FLORES FELIPA BERT...	ACTIVO	—SIN MZA B...				01/01/0001
☒	10018683364	POMA LAURA LIDIA	ACTIVO	AV. INDUSTRI...		TACNA	TACNA	01/01/0001
☒	10018880518	ZURITA HUANACUNI ALICIA...	ACTIVO	AL CENTENAR...				01/01/0001
☒	10023709355	CHALCO OJEDA HONORIO	ACTIVO	AV. INDUSTRI...		TACNA	TACNA	01/01/0001
☒	10256272841	VARGAS CHACHAQUE JULIA	ACTIVO	AV. JORGE BA...				01/01/0001
☒	10297015554	GALVEZ AREVALO CARLOS A...	ACTIVO					01/01/0001
☒	10403751290	JUANILLO MAMANI JHON WIL...	ACTIVO	PJ MAYTA CA...		TACNA	TACNA	01/01/0001
☒	10407056898	HUARAHUARA ACERO MELA	ACTIVO	AV. JORGE BA...				01/01/0001
☒	10408031716	LAURA LUQUE MARISOL CA...	ACTIVO	AV. J. BASADR...		TACNA	TACNA	01/01/0001
☒	10410266623	QUISPE PARI JUANA	ACTIVO	-				01/01/0001
☒	10410630457	BOHORGUEZ VEGA ROSARI...	ACTIVO					01/01/0001
☒	10415234681	CUTIPA YUPANQUI HUMBER...	ACTIVO	MZA A LOTE...				01/01/0001
☒	10429330187	MAMANI CHAMBE DAVID CRI...	ACTIVO	-				01/01/0001
☒	10452251961	COMERCIAL KAREN LLANO...	ACTIVO	AV. J. BASADR...				01/01/0001
☒	10458271131	GARCIA DIEGO ESPER ABID...	ACTIVO	-				01/01/0001
☒	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	ACTIVO	SHELL 310 ...	1245 PUJO			01/01/0001
☒	20112273922	MAESTRO PERU SOCIEDAD...	ACTIVO	JR. SAN LORE...		LIMA	LIMA	01/01/0001
☒	20119198713	LIBRERIA DORA SANTA MAR...	ACTIVO	CAL DOS DE ...	052411393	TACNA	TACNA	01/01/0001
☒	20119407738	EMP. DE TRANS. FLORES H...	ACTIVO	AV. PASEO DE ...	014800725	LIMA	LIMA	01/01/0001
☒	20119873542	LA GENOVESA AGRONOMICUS...	ACTIVO	PG. INDUSTR...		TACNA	TACNA	01/01/0001

Aquí se registran los proveedores de la empresa.

Datos de Proveedor

Ingrese Dni o Ruc

Ruc:

Razón Social:

Estado:

Dirección:

Teléfono:

Departamento:

Provincia:

[Agregar](#)

[Editar](#)

[Limpiar](#)

[Eliminar](#)

Podemos ingresar el DNI O RUC y luego de presionar el Botón con la lupa, nos mostrará los datos desde la SUNAT O LA RENIEC.

9. Entradas

9.1 Registrar

The screenshot shows a web application interface for registering an entry. On the left is a dark blue sidebar with a user profile icon and a list of menu items: USUARIO, ADMINISTRADOR, USUARIO, MANTENEDOR, PROVEEDORES, ENTRADAS, CLIENTES, VENTAS, REPORTES, and INFORMACION. The main content area is titled 'REGISTRAR ENTRADA' and contains several input fields for 'Información Entrada' (Entry Information), 'Información Proveedor' (Supplier Information), and 'Información del Producto' (Product Information). The 'Información del Producto' section includes a table with columns: Producto, Precio Compra, Precio Venta, Cantidad, and Sub Total. At the bottom right, there is a 'Total a Pagar' field and a 'REGISTRAR' button.

Aquí podemos registrar la entrada de los productos, una vez registrados en la Vista De Productos, se hace la respectiva entrada, los datos de proveedor y de productos de jalen desde sus respectivos registros anteriores, cada vez que se agregue un producto el importe aumenta automáticamente, al registrar la Entrada nos brindará un numero, este numero nos servirá para los detalles de la entrada.

9.2 Detalle

DETALLE ENTRADA:

Información Entrada

Fecha Registro: Tipo Documento: Usuario:

Fecha Compra: Numero Factura: Fecha pago:

Numero Documento:

Información Proveedor

Numero Documento: Razón Social:

Producto	Precio Compra	Cantidad	Sub Total
----------	---------------	----------	-----------

Monto Total:

El número proporcionado al registrar la entrada se utiliza para buscar y recuperar la información asociada a dicha entrada. Esta acción permite visualizar los datos registrados y realizar ediciones en campos como **Tipo de Documento**, **Número de Documento**, **Fecha de Compra** y **Fecha de Pago**. Además, la vista incluye la opción de descargar un reporte detallado de la compra, facilitando la consulta y el almacenamiento de esta información.

9.2.1 Comprobante de compra



**COMPROBANTE DE
COMPRA**

Dirección: MZA. B LOTE. 03 ZONA AUXILIAR
PARQUE INDUSTRIAL TACNA - TACNA - ALTO
DE LA ALIANZA

RUC: 20605263284

Nro: F-245432

RUC: 10456081725

Razón Social: VARGAS PALACIOS ANA MARIA

Fecha: 18/12/2024

Producto	Precio Compra	Cantidad	Sub Total
PLATINA LAC 5/8""X5""X6M	600	1.00	600.00
PLATINA LAC 3/8""X2X6M	110	1.00	110.00
Total:			710.00

9.2.2 Editar compra

X

EDITAR COMPRA

Datos:

Tipo de Documento:

Facturado
▼

Fecha de Pago

Numero de Factura:

F-245432

Fecha de Compra:

EDITAR

9.3 Historial

HISTORIAL DE ENTRADAS						
	Correlativo	Tipo Documento	Numero Factura	Fecha de registro	Fecha de compra	Fecha de pago
▶	00001	por factur	133	4/12/2024 00:00:00		
	00002	por factur		4/12/2024 00:00:00		

Aquí podemos visualizar todas las entradas que se han hecho hasta el día de hoy, especialmente el Numero Correlativo para poder buscar en Detalle.

10. Clientes

Datos de Cliente		LISTA CLIENTES							
Ingresar Dni o Ruc		BUSCAR POR: Dni / Ruc							
Ruc:		Dni / Ruc	Razon Social	Estado	Direccion	Telefono	Departamento	Provincia	Fecha Registro
Razon Social:		123	INDUSTRIAS LOPELPLAST S.	ACTIVO	ZONA ALUJIA...				01/01/1900
Estado:		1	ANULADO	ACTIVO					01/01/1900
Direccion:		2	NB-AJUSTERV	ACTIVO					01/01/1900
Telefono:		3	SIN FACTURA	ACTIVO					01/01/1900
Departamento:		4	NB-FABRICACIÓN	ACTIVO					01/01/1900
Provincia:		1045298339	CONDORI LLANOS RUBEN A.	ACTIVO	ASC. CAMINO...				01/01/1900
		20601862582	AGRONINDUSTRIAS MONTEO.	ACTIVO	AV. MARIA PA.				01/01/1900
		20519632230	SAN CRISTOBAL E.I.R.L.	ACTIVO	ASOC. LA FRO.				01/01/1900
		10750123611	CRISTOBAL AJANUANA ALEX.	ACTIVO	ASOC. PASEO...				01/01/1900
		20119480380	SIEMES/SERVICIOS INDUST.	ACTIVO	CAL. 38 DE JU.				01/01/1900
		10005044737	ARO LLANO JUAN ALEJAND.	ACTIVO	AV. AYACUCH.				01/01/1900
		20533125272	TRANSPORTES DEL SUR SA.	ACTIVO	CAL. C. VILDO.				01/01/1900
		20533263740	H2 & C FABRIC SERVICE S.A.	ACTIVO	MDA. D1 LOTE.				01/01/1900
		10403638744	RIVAS HURTADO HENRY RE.	ACTIVO	PG. SANTA IS.				01/01/1900
		10410832107	MIGUEL ANGEL MORENO T.	ACTIVO	AV. EL SOL MZ.				01/01/1900
		10013481503	NAMANI TAPIA JOSE ANTON.	ACTIVO	ASOC. SAN PE.				01/01/1900
		10801844842	LLAVE AGUILAF LUIS DANNY	ACTIVO	AV. JORGE BA.				01/01/1900
		20519941911	TRANSPORTES ATLANTIC S.	ACTIVO	CAL. ALTO DE...				01/01/1900
		20519726271	TRANSFRIGO LOAZA SOCIE.	ACTIVO	AV. JORGE BA.				01/01/1900
		10005031684	FLORES YCA DE CHIPANA T.	ACTIVO	COMITE 48 IN.				01/01/1900
		10702070037	JESUS ALFREDO GALLEGO...	ACTIVO	FUNDO PARA...				01/01/1900
		10434300439	YANARICO CONCORDI JUAN C.	ACTIVO	ASC. SAN FRA.				01/01/1900
		2053279881	GERGIUS S.R.L.	ACTIVO	URB. LOS DA.				01/01/1900
		20532829624	MAYTA INVERSIONES E.I.R.L.	ACTIVO	URB. SAN FRA.				01/01/1900
		20532959568	LUANO ASOCIADOS SAC	ACTIVO	MDA. F.Z.I. PA.				01/01/1900
		20517359561	MEDA PESCA S.A.	ACTIVO	AV. GENERAL...				01/01/1900
		20532344701	EMP. TRANSP. PRO Y LEO E.	ACTIVO	ASOC. LAS AM.				01/01/1900
		2060634331	PASOAL INDUSTRIAL Y SE.	ACTIVO	MDA. E. LOTE...				01/01/1900
		20533811206	VM MATERIALES & SERVIS...	ACTIVO	JR. JOSE DE L...				01/01/1900
		20519775132	INDUSTRIAS MECANICAS D.	ACTIVO	PAR. INDUST...				01/01/1900
		20519828198	TRANSPORTES DARYL E.I.R.	ACTIVO	JR. BRASIL N.				01/01/1900
		20532858560	IMPORT. Y EXPORT. TOMAS	ACTIVO	AV. JORGE BA.				01/01/1900
		20606047259	L.E. CONSULTORIA Y CONST.	ACTIVO	MDA. B. LOTE...				01/01/1900

Al igual que con proveedores, podemos buscar la información de los clientes colocando solo su DNI O RUC, la información será mostrada en los cuadros de texto.

11. Ventas

11.1 Registrar

REGISTRAR SALIDA

Fecha de venta: 18/12/2024 Fecha de pago:

Información de la Salida

Tipo Documento: N° de Factura: N° de Pedido: Tipo Pago: Estado de Pago: Observación:

Información del Cliente

N° Documento: Razón Social:

Información del Producto

Código: Producto: Precio: Stock: Cantidad:

Producto	Precio Venta	Cantidad	Sub Total

AGREGAR

Monto Pago:

Monto Cambio:

Total a Pagar:

REGISTRAR

En esta sección se registra la venta o salida de productos. Si se selecciona la opción "Facturado", se muestra un el número de factura. En caso de elegir "No facturado" o "Sin documento", el sistema genera automáticamente un número correlativo. Al agregar productos, el total a pagar se actualiza dinámicamente. También es posible ingresar el monto entregado por el cliente, y al presionar "Enter", el sistema calcula y muestra el cambio correspondiente. Al registrar una salida, se asigna un número correlativo que puede ser utilizado posteriormente para consultar los detalles en el apartado de **Detalle de Venta**.

11.2 Detalle

En este apartado se mostrará los detalles de la venta o salida pudiendo editar algunos datos.

También está el botón de descarga que es para descargar la nota de pedido.



NOTA DE PEDIDO

Dirección: Av. Las Águilas 123
Teléfono: 567-546-55

RUC: 3434343434

Nro: 00000111

DNI O RUC:	123
Razón Social:	CARROCERIAS
Fecha:	08/12/2024

Producto	Precio Compra	Cantidad	Sub Total
GOMA PUERTA FURGON 19MM INT. NAT. NEGRO 60SHR	14.00	1.00	14.00
Total:			14.00

11.3 Historial

HISTORIAL DE SALIDAS				
	Correlativo	Tipo Documento	Estado de Pago	Fecha de Venta
▶	00001	por facturar	cobrado	04/12/2024
	00002	facturado	cobrado	04/12/2024
	00003	por facturar	cobrado	04/12/2024

Muestra las ventas o salidas que se han realizado.

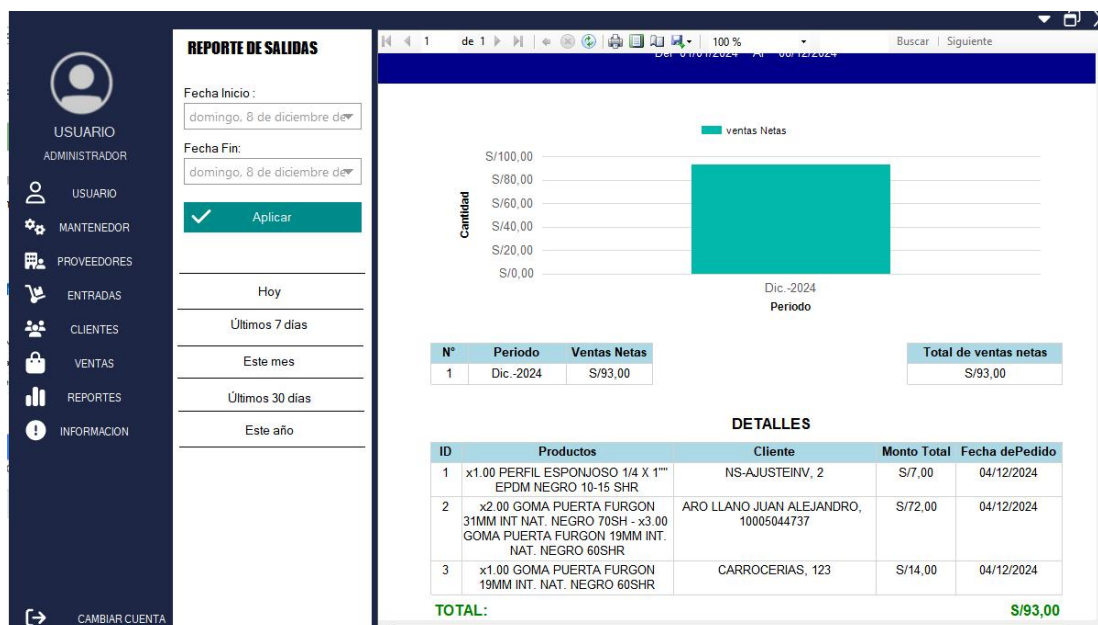
12. Reportes

12.1 Topo 10 productos más vendidos



Apartado donde nos muestra los 10 productos más vendidos, a partir de esto se pueden generar reportes en un tiempo de "hoy", "Últimos 7 días", "Este mes", "Últimos 30 días" y "Este año".

12.2 Reporte Ventas



Apartado donde nos muestra las ventas que se han realizado, a partir de esto se pueden generar reportes en un tiempo de "hoy", "Últimos 7 días", "Este mes", "Últimos 30 días" y "Este año".

12.3 Reporte Compras



Nos muestra las compras realizadas.

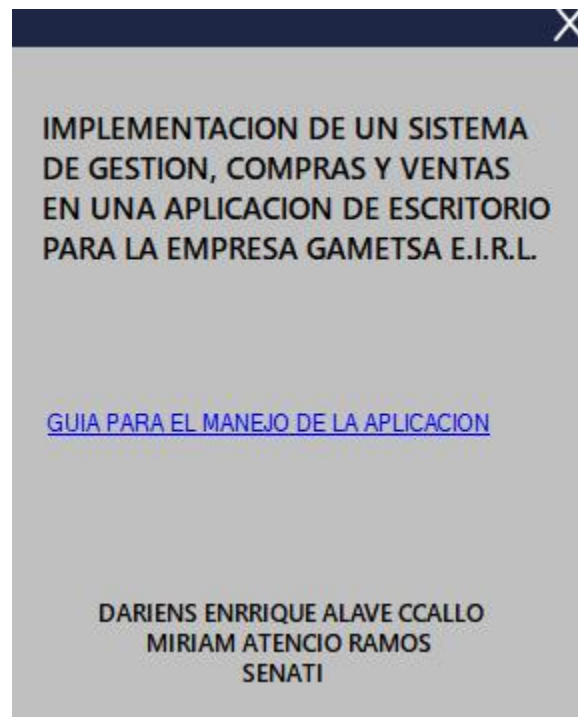
13. Kardex

The screenshot displays the 'TARGETA KARDEX' interface. On the left is a dark sidebar with a user profile icon and the name 'Administrador'. Below this are menu items: USUARIO, MANTENEDOR, PROVEEDORES, ENTRADAS, CLIENTES, VENTAS, REPORTES, KARDEX, and INFORMACION. At the bottom of the sidebar is a 'CAMBIAR CUENTA' button. The main content area has a title 'TARGETA KARDEX' and a sub-header 'PRODUCTO'. To the right of the header is a search section with fields for 'Buscar por:' (containing 'Ingrese el Código del producto'), 'Fecha Inicio:' (containing 'miércoles, 18 de diciembre de 20'), and 'Fecha Fin:' (containing 'miércoles, 18 de diciembre de 20'). There are buttons for 'Q', 'Activar Fechas', 'Limpiar', and 'Descargar'. Below the search section is a table with the following headers: Fecha, Tipo Documento, Movimiento, Proveedor / Cliente, Ingreso, Salida, and Stock Actual. The table body is currently empty.

Vista de Kardex:

Esta funcionalidad permite visualizar de manera detallada los movimientos de inventario de un producto específico, incluyendo entradas, salidas y el stock actual. Ofrece la posibilidad de filtrar la información seleccionando un rango de fechas y utilizando el código del producto como referencia. Además, incluye una opción para generar reportes personalizados, facilitando el análisis y la gestión del inventario.

14. Informacion



Aquí se ve el link para la guía.

(Fuente:Propia)

"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION, COMPRAS Y VENTAS EN UNA APLICACION DE ESCRITORIO PARA LA EMPRESA GAMETSA E.I.R.L."

MANUAL DEL PROGRAMADOR

1. INTRODUCCIÓN

El propósito del Documento es explicar cómo está diseñado el sistema, las herramientas utilizadas, las mejores prácticas y cómo los desarrolladores pueden realizar modificaciones o ampliaciones.

El sistema implementado utiliza una arquitectura de cuatro capas, que garantiza una organización clara, modularidad y facilidad para el mantenimiento y escalabilidad. Estas capas son:

Capa de Presentación se encarga de gestionar la interfaz y experiencia del usuario, facilitando la entrada y visualización de datos de forma amigable. Esto permite separar la lógica visual de las demás capas, logrando una interfaz clara y adaptable a cambios estéticos sin afectar la funcionalidad interna.

La Capa de Negocio implementa las reglas y procesos del sistema, actuando como el núcleo que define cómo se ejecutan las operaciones según los requisitos de la empresa. Centraliza la lógica empresarial, evita duplicación de código y asegura un flujo de datos controlado entre las capas, garantizando que las operaciones sigan las normas definidas.

La Capa de Entidad define los objetos de negocio utilizados para el intercambio de datos, ofreciendo una representación estructurada y consistente de la información. Esto

facilita un manejo claro y eficiente de los datos, reduciendo la dependencia directa de la base de datos y asegurando un flujo limpio entre las capas.

Por último, la Capa de Datos interactúa directamente con la base de datos para realizar operaciones de almacenamiento, recuperación, actualización y eliminación. Esta capa aísla las consultas al sistema, lo que permite un acceso más seguro y simplifica la gestión de cambios en la base de datos sin afectar a las demás capas.

2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

El desarrollo del sistema se llevó a cabo utilizando un conjunto de herramientas tecnológicas que aseguran la calidad, escalabilidad y mantenimiento eficiente del software. A continuación, se describen las herramientas clave:

- **Visual Studio 2022**

Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) seleccionado para el proyecto. Su capacidad para trabajar con múltiples lenguajes, herramientas de depuración avanzadas y soporte para pruebas automatizadas lo convierten en una elección ideal. Además, su integración con controles de versiones facilita la colaboración y gestión del proyecto de manera eficiente.

- **C#**

Se utilizó como lenguaje de programación principal debido a su enfoque en la orientación a objetos, robustez y capacidad para desarrollar aplicaciones empresariales. Su integración con .NET Framework proporciona un entorno

confiable para construir sistemas escalables y seguros, como los de ventas e inventario.

- **SQL Server**

Se empleó como sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS). Ofrece herramientas como SQL Server Management Studio (SSMS) para la administración eficiente de datos críticos del negocio, garantizando integridad, seguridad y disponibilidad.

- **APIs (RENIEC y SUNAT)**

Las APIs proporcionan acceso a información externa para validar datos de clientes y proveedores. La API de RENIEC verifica identidades mediante el DNI, y la API de SUNAT valida el RUC y estado fiscal, mejorando la precisión y confiabilidad del sistema.

Estas herramientas combinan funcionalidad avanzada y facilidad de uso, optimizando cada etapa del desarrollo y asegurando que el sistema cumpla con los requerimientos de Gametsa E.I.R..

3. REQUERIMIENTOS

Procesador : Intel (R) Core i5-6500T

Ram : 8 GB

Placa Intel : H110

4. BASE DE DATOS

SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft, ideal para almacenar y gestionar grandes volúmenes de información de forma segura y eficiente. Con herramientas como SQL Server Management Studio (SSMS), facilita la administración de bases de datos, siendo perfecto para sistemas empresariales como el de ventas e inventario de Gametsa E.I.R.L.

Creación de la Base de Datos

Una vez dentro de **SQL Server Management Studio (SSMS)**, se debe abrir una **Nueva Consulta** para ejecutar los comandos necesarios.

Para crear la base de datos se utiliza:

```
CREATE DATABASE GAMETSA10;
```

```
GO
```

Luego, para trabajar dentro de esta base, se activa con:

```
USE GAMETSA10;
```

```
GO
```

Esto asegura que la base de datos **GAMETSA10** esté lista para crear tablas y almacenar los datos del sistema de ventas e inventario.

TABLAS

Descripción General de las Tablas

1. Rol

Define los roles que los usuarios pueden tener en el sistema, permitiendo gestionar permisos y funcionalidades.

2. Estado

Representa el estado genérico de un elemento, como "Activo" o "Inactivo", con su descripción correspondiente.

3. Categoría

Clasifica los productos en diferentes grupos para facilitar su organización y búsqueda.

4. Proveedor

Registra información sobre los proveedores, como RUC/DNI, razón social, dirección, y contacto, necesarios para gestionar compras.

5. Cliente

Almacena los datos de los clientes, incluyendo información de contacto y ubicación, útil para el registro de ventas y servicios.

6. Usuario

Contiene los datos de los usuarios del sistema, como nombres, roles asignados, credenciales y estados, garantizando el control de acceso.

7. Producto

Gestiona los datos de los productos, como código, nombre, unidad de medida, precios, stock, y categoría a la que pertenecen.

8. Compra

Registra las compras realizadas, incluyendo detalles del proveedor, usuario responsable, montos y fechas relevantes.

9. DetalleCompra

Especifica los productos incluidos en cada compra, con información de cantidad, precios, y total por producto.

10. Venta

Registra las ventas realizadas, con detalles del cliente, usuario encargado, método de pago, montos, y fecha.

11. DetalleVenta

Detalla los productos vendidos en cada transacción, incluyendo cantidad, precio, subtotal y fecha.

12. Negocio

Contiene los datos básicos del negocio, como el nombre, RUC, dirección y logo, necesarios para personalizar el sistema.

Relaciones Entre Tablas

- **Usuario, Rol y Estado:** Los usuarios están asociados a un rol y un estado, definiendo sus permisos y si están activos.
- **Producto, Categoría y Estado:** Cada producto pertenece a una categoría y tiene un estado para definir su disponibilidad.
- **Compra, DetalleCompra, Usuario y Proveedor:** Las compras son realizadas por usuarios y asociadas a un proveedor, con detalles de los productos adquiridos.
- **Venta, DetalleVenta, Usuario y Cliente:** Las ventas son realizadas por usuarios a clientes, y los productos vendidos se registran en el detalle.

Propósito General

El diseño de esta base de datos está orientado a gestionar los procesos de inventario, compras, ventas y administración de un negocio, asegurando la trazabilidad y organización de los datos clave.

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Procedimientos Almacenados

1. Gestión de Usuarios

Los procedimientos almacenados relacionados con la tabla Usuario permiten gestionar los datos de los usuarios del sistema, incluyendo su creación, edición, consulta y eliminación.

- SP_InsertarUsuario: Inserta un nuevo usuario en la base de datos con atributos como nombre, contraseña, rol y estado.
- SP_EditarUsuario: Actualiza la información de un usuario existente según su ID.
- SP_ObtenerUsuario: Recupera una lista de usuarios con detalles como rol, estado y fecha de registro.
- SP_EliminarUsuario: Elimina un usuario si no tiene compras o ventas asociadas. Devuelve un mensaje y una respuesta indicando el resultado de la operación.

2. Gestión de Roles

Los procedimientos relacionados con la tabla Rol permiten obtener los datos de los roles disponibles en el sistema.

- SP_ObtenerRol: Recupera todos los roles registrados.

3. Gestión de Estados

Los procedimientos almacenados de la tabla Estado permiten obtener los diferentes estados utilizados en las entidades del sistema.

- SP_ObtenerEstado: Recupera todos los estados registrados.

4. Gestión de Productos

Los procedimientos de la tabla Producto están diseñados para manejar el ciclo de vida de los productos, desde su creación hasta su eliminación.

- SP_InsertarProducto: Inserta un nuevo producto con detalles como código, nombre, categoría y estado.
- SP_EditarProducto: Actualiza los datos de un producto existente.
- SP_ObtenerProducto: Recupera la lista de productos con detalles como stock, precio y estado.
- SP_EliminarProducto: Elimina un producto si no está asociado a compras o ventas, devolviendo mensajes descriptivos.

5. Gestión de Categorías

Los procedimientos para la tabla Categoria permiten manejar las categorías de los productos.

- SP_InsertarCategoria: Agrega una nueva categoría.
- SP_EditarCategoria: Modifica el nombre de una categoría existente.

- SP_ObtenerCategoria: Recupera todas las categorías registradas.
- SP_EliminarCategoria: Elimina una categoría si no tiene productos asociados, devolviendo mensajes descriptivos.

6. Gestión de Proveedores

Los procedimientos de la tabla Proveedor facilitan el manejo de los datos de los proveedores.

- SP_InsertarProveedor: Inserta un nuevo proveedor con información de contacto y ubicación.
- SP_EditarProveedor: Actualiza la información de un proveedor existente.
- SP_ObtenerProveedor: Recupera una lista de proveedores ordenados por ID.
- SP_EliminarProveedor: Elimina un proveedor si no tiene compras asociadas, con mensajes sobre el resultado.

7. Gestión de Clientes

Los procedimientos almacenados relacionados con la tabla Cliente permiten administrar la información de los clientes.

- SP_InsertarCliente: Agrega un nuevo cliente con detalles como nombre, dirección y teléfono.
- SP_EditarCliente: Actualiza la información de un cliente existente.
- SP_ObtenerCliente: Recupera todos los clientes registrados.

- SP_EliminarCliente: Elimina un cliente si no tiene pedidos asociados, devolviendo un mensaje de resultado.

8. BACK UP

BACKUP DATABASE Gametsa

TO DISK = 'C:¥Gametsa_Backup.bak'

WITH FORMAT,

MEDIANAME = 'GametsaBackupMedia',

NAME = 'Backup Completo de Gametsa';

GO

Este comando realiza una **copia de seguridad completa** de la base de datos **Gametsa**, guardándola en el archivo **C:¥Gametsa_Backup.bak**. Incluye opciones como WITH FORMAT para sobrescribir copias anteriores, un nombre descriptivo del medio (MEDIANAME) y de la copia (NAME) para identificarla fácilmente en restauraciones. Es una medida esencial para proteger los datos ante fallos o pérdidas.

Notas Generales:

1. Todos los procedimientos están diseñados para ser reutilizables y eficaces, cumpliendo con las reglas de negocio.
2. La mayoría incluyen validaciones previas para asegurar la integridad referencial antes de realizar eliminaciones o modificaciones.

3. Los mensajes de salida (@Mensaje) y los indicadores de éxito (@Respuesta) permiten manejar errores y notificaciones en las operaciones críticas.

INSERTAR DATOS

El comando INSERT INTO se utiliza en SQL para insertar nuevos registros en una tabla dentro de una base de datos. Por ejemplo:

```
INSERT INTO Producto (Codigo, Producto, UM, Stock, P_Compra, P_Venta,
IdCategoria, IdEstado, Fecha_Creacion) VALUES ('P-0001', 'GOMA PUERTA
FURGON 31MM INT NAT. NEGRO 70SH', 'MT', '55', '7.74 ', '15.00 ', '1', '1', '');
```

En este caso, se están insertando los datos de un nuevo producto en la tabla Producto. Se especifican las columnas en las que se van a insertar los valores, como Codigo, Producto, UM, entre otras. Los valores proporcionados son los que se van a insertar en esas columnas.

Este comando permite agregar registros de manera eficiente y organizada, asegurando que los datos sean introducidos en las tablas de la base de datos según la estructura definida.

5. CONFIGURACION DE LA CONEXION A LA BASE DE DATOS

Para establecer la conexión con la base de datos en el sistema, primero se debe identificar el nombre del servidor SQL. Esto se encuentra en las propiedades del servidor dentro de **SQL Server Management Studio (SSMS)**, por ejemplo: DESKTOP-CM36EJO\ATENCIO.

Luego, en el sistema, se accede a la clase **Conexion** ubicada en la **Capa de Datos**. En el constructor de la clase, se configura el nombre del servidor y de la base de datos de la siguiente manera:

```

44 referencias
public Conexion()
{
    this.db = "GAMETSA10";
    this.servidor = "DESKTOP-CM36EJO\\ATENCIO";
    //this.usuario = "sa";
    //this.contrasena = "";
    //this.ssl = "";
}

```

Es crucial que los valores de db y servidor coincidan con los configurados en SQL Server para asegurar la comunicación correcta con la base de datos.

6. CAPA ENTIDAD

```

Entidad
1 using System;
2 using System.Collections.Generic;
3 using System.Linq;
4 using System.Text;
5 using System.Threading.Tasks;
6
7 namespace Entidad
8 {
9     25 referencias
10    public class CE_Proveedor
11    {
12        5 referencias
13        public int IdProveedor { get; set; }
14        11 referencias
15        public string Dni_RUC { get; set; }
16        11 referencias
17        public string RazonSocial { get; set; }
18        5 referencias
19        public string Estado { get; set; }
20        5 referencias
21        public string Direccion { get; set; }
22        5 referencias
23        public string Telefono { get; set; }
24        5 referencias
25        public string Departamento { get; set; }
26        5 referencias
27        public string Provincia { get; set; }
28        1 referencia
29        public DateTime Fecha_Registro { get; set; }
30
31        3 referencias
32        public CE_Proveedor()
33        {
34        }
35
36        2 referencias
37        public CE_Proveedor(string dni_RUC, string razonSocial, string estado, string direccion, string telefono, string departamento, string provincia)
38        {
39            this.Dni_RUC = dni_RUC;
40            this.RazonSocial = razonSocial;
41            this.Estado = estado;
42            this.Direccion = direccion;
43            this.Telefono = telefono;
44            this.Departamento = departamento;
45            this.Provincia = provincia;
46        }
47    }
48 }

```

Antes de comenzar a codificar las capas, es necesario agregar las referencias adecuadas entre ellas. La capa de entidad es independiente, mientras que la capa de datos debe tener referencia a la capa de entidad. La capa de negocio, a su vez, necesita referencias tanto a la capa de datos como a la capa de entidad. Finalmente, la capa de presentación debe referenciar a la capa de negocio y la capa de entidad.

La **Capa Entidad** cumple una función fundamental en un sistema basado en una arquitectura en capas. Su propósito principal es representar las estructuras de datos que utiliza la aplicación, reflejando fielmente las entidades de la base de datos en un formato que el código pueda manejar fácilmente. Aquí se explicará en detalle utilizando la tabla Proveedor como ejemplo:

Propósito y Función de la Capa Entidad

Representación de Datos:

La clase CE_Proveedor actúa como un "molde" o modelo que representa la tabla Proveedor de la base de datos en el código. Cada propiedad de la clase corresponde directamente a una columna de la tabla.

Facilitación de la Comunicación entre Capas:

La capa Entidad permite que la capa de Negocio y la capa de Datos trabajen con un formato común y estructurado. Esto asegura que las operaciones sobre la base de datos se puedan realizar de manera clara y sin errores, eliminando la necesidad de depender directamente de consultas SQL en otras capas.

Abstracción:

Al abstraer los datos en clases y objetos, es posible trabajar con información en el código de una forma más intuitiva y orientada a objetos, manteniendo la base de datos oculta para el resto del sistema.

Explicación del Ejemplo**Tabla Proveedor:**

La tabla Proveedor en SQL Server define los atributos que un proveedor puede tener, como su Dni_RUC, RazonSocial, Direccion, entre otros. Además, incluye restricciones como claves primarias (IdProveedor) y valores predeterminados (Fecha_Registro con GETDATE()), que garantizan la integridad de los datos.

Clase CE_Proveedor:

En la capa Entidad, la clase CE_Proveedor mapea esta estructura, utilizando propiedades que coinciden en nombre y tipo con las columnas de la tabla.

Propiedades como Representación Directa:

Por ejemplo, la propiedad Dni_RUC es de tipo string, igual que la columna Dni_RUC en SQL Server, lo que asegura consistencia. De esta manera, cada fila de la tabla puede representarse como una instancia de esta clase.

Constructores:

La clase incluye un constructor vacío, lo que permite crear instancias de

forma flexible, y un constructor sobrecargado, que facilita la creación de objetos inicializados con datos específicos.

¿Por qué estos nombres?

Los nombres de las propiedades en `CE_Proveedor` coinciden exactamente con las columnas de la tabla `Proveedor`. Esto se hace para garantizar claridad y consistencia, facilitando que el desarrollador relacione directamente los objetos en el código con las estructuras de la base de datos. Este enfoque reduce la probabilidad de errores al manipular datos y mejora la legibilidad del sistema.

¿Por qué es importante?

Escalabilidad:

Si en el futuro se agregan más atributos a la tabla `Proveedor`, solo será necesario actualizar la clase `CE_Proveedor` para que toda la aplicación refleje los cambios.

Mantenimiento:

Al separar los datos en una capa independiente, se facilita el mantenimiento del sistema. Si la base de datos cambia, no es necesario modificar las demás capas directamente.

Reutilización:

La clase puede ser reutilizada en múltiples operaciones (insertar, actualizar,

eliminar o consultar proveedores), centralizando la estructura de datos y evitando redundancias.

En resumen, la capa Entidad actúa como el puente que conecta los datos de la base de datos con el resto del sistema, utilizando nombres y estructuras consistentes para garantizar claridad, facilidad de mantenimiento y una mejor organización del código. La tabla Proveedor y la clase CE_Proveedor son un excelente ejemplo de cómo reflejar entidades del negocio de manera precisa y eficiente.

7. CAPA DATOS

La capa de datos (CD_Proveedor) es responsable de manejar la interacción entre la aplicación y la base de datos. Su principal función es realizar las operaciones CRUD (Crear, Obtener, Actualizar, Eliminar) en la base de datos utilizando procedimientos almacenados (stored procedures) para garantizar la eficiencia y seguridad en el manejo de los datos.

Explicación de cada una de las funciones dentro de esta clase y su propósito:

1. InsertarProveedor (CE_Proveedor proveedor):

```

14 2 referencias
15 public class CD_Proveedor
16 {
17     SqlConnection sqlConexion = new SqlConnection();
18
19     1 referencia
20     public string InsertarProveedor (CE_Proveedor proveedor)
21     {
22         string respuesta;
23         try
24         {
25             sqlConexion = new Conexion().obtenerConexion();
26
27             using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_InsertarProveedor", sqlConexion))
28             {
29                 cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
30                 cmd.Parameters.AddWithValue("@Dni_RUC", proveedor.Dni_RUC);
31                 cmd.Parameters.AddWithValue("@RazonSocial", proveedor.RazonSocial);
32                 cmd.Parameters.AddWithValue("@Estado", proveedor.Estado);
33                 cmd.Parameters.AddWithValue("@Direccion", proveedor.Direccion);
34                 cmd.Parameters.AddWithValue("@Telefono", proveedor.Telefono);
35                 cmd.Parameters.AddWithValue("@Departamento", proveedor.Departamento);
36                 cmd.Parameters.AddWithValue("@Provincia", proveedor.Provincia);
37                 sqlConexion.Open();
38                 if (cmd.ExecuteNonQuery() == 1)
39                 {
40                     respuesta = "Se ingresó correctamente el Proveedor.";
41                 }
42                 else
43                 {
44                     respuesta = "No se pudo ingresar el Proveedor.";
45                 }
46             }
47             return respuesta;
48         }
49         catch (Exception ex)
50         {
51             throw ex;
52         }
53         finally
54         {
55             if (sqlConexion.State == ConnectionState.Open)
56             {
57                 sqlConexion.Close();
58             }
59         }
60     }
61 }

```

- **Propósito:** Inserta un nuevo proveedor en la base de datos.
- **Explicación:**
 - Utiliza un procedimiento almacenado llamado SP_InsertarProveedor que acepta los parámetros necesarios para insertar un nuevo proveedor (como Dni_RUC, RazonSocial, Estado, etc.).
 - El método prepara la conexión y ejecuta el procedimiento, pasando los parámetros del objeto proveedor que se recibe en el método.
 - La respuesta se basa en el resultado de la ejecución del procedimiento. Si la operación es exitosa, devuelve un mensaje de éxito; si no, devuelve un mensaje de error.
- **Razón de usar un procedimiento almacenado:** Los procedimientos almacenados permiten encapsular la lógica de negocio en la base de datos, lo que mejora el rendimiento y la seguridad (por ejemplo, evitando inyecciones SQL).

2. EditarProveedor (CE_Proveedor proveedor, int IdProveedor):

```

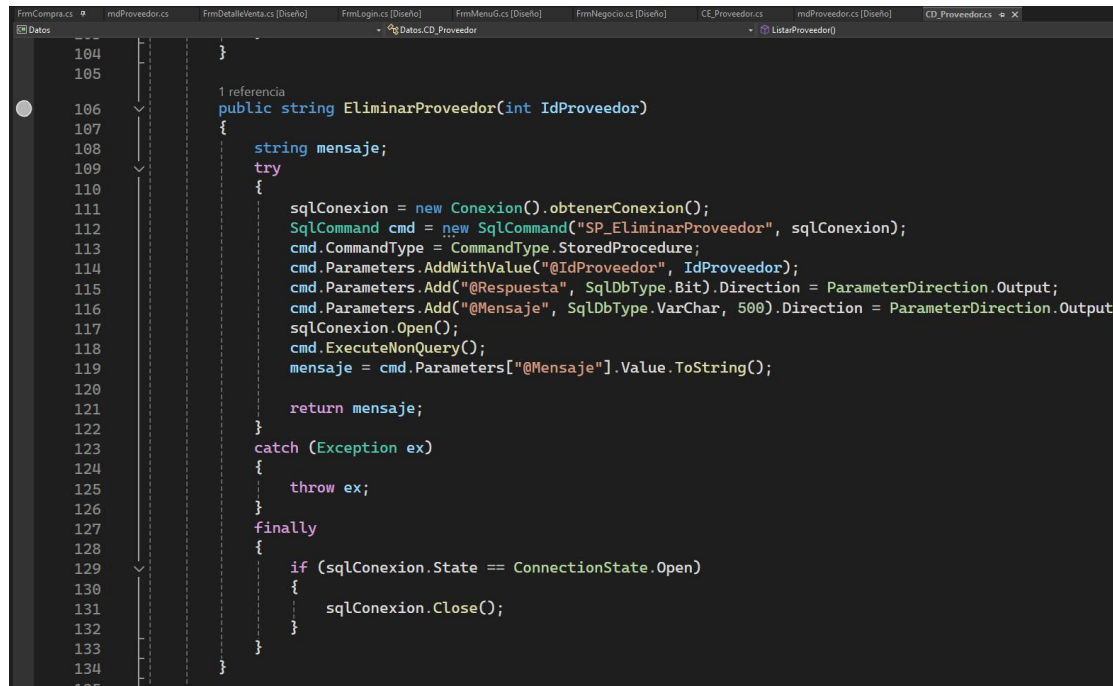
61
62 1 referencia
63 public string EditarProveedor(CE_Proveedor proveedor, int IdProveedor)
64 {
65     string respuesta;
66     try
67     {
68         sqlConexion = new Conexion().obtenerConexion();
69
70         using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_EditarProveedor", sqlConexion))
71         {
72             cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
73             cmd.Parameters.AddWithValue("@IdProveedor", IdProveedor);
74             cmd.Parameters.AddWithValue("@Dni_RUC", proveedor.Dni_RUC);
75             cmd.Parameters.AddWithValue("@RazonSocial", proveedor.RazonSocial);
76             cmd.Parameters.AddWithValue("@Estado", proveedor.Estado);
77             cmd.Parameters.AddWithValue("@Direccion", proveedor.Direccion);
78             cmd.Parameters.AddWithValue("@Telefono", proveedor.Telefono);
79             cmd.Parameters.AddWithValue("@Departamento", proveedor.Departamento);
80             cmd.Parameters.AddWithValue("@Provincia", proveedor.Provincia);
81             sqlConexion.Open();
82             if (cmd.ExecuteNonQuery() == 1)
83             {
84                 respuesta = "Se Editó correctamente el Proveedor.";
85             }
86             else
87             {
88                 respuesta = "No se pudo Editar el Proveedor.";
89             }
90         }
91         return respuesta;
92     }
93     catch (Exception ex)
94     {
95         throw ex;
96     }
97     finally
98     {
99         if (sqlConexion.State == ConnectionState.Open)
100         {
101             sqlConexion.Close();
102         }
103     }
104 }
105

```

- **Propósito:** Actualiza la información de un proveedor existente.
- **Explicación:**
 - Similar a la función anterior, esta función llama al procedimiento almacenado SP_EditarProveedor que recibe el IdProveedor y los nuevos datos para actualizar.
 - Abre la conexión a la base de datos y ejecuta el procedimiento con los parámetros correspondientes.
 - Devuelve un mensaje de éxito o fracaso, dependiendo del resultado.

- **Razón de usar un procedimiento almacenado:** Actualizar datos a través de procedimientos almacenados garantiza que solo se ejecute la lógica de negocio específica en la base de datos, además de mantener la integridad y consistencia.

3. EliminarProveedor (int IdProveedor):



```

104 }
105
106 1 referencia
107 public string EliminarProveedore(int IdProveedore)
108 {
109     string mensaje;
110     try
111     {
112         sqlConexion = new Conexion().obtenerConexion();
113         SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_EliminarProveedore", sqlConexion);
114         cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
115         cmd.Parameters.AddWithValue("@IdProveedore", IdProveedore);
116         cmd.Parameters.AddWithValue("@Respuesta", SqlDbType.Bit).Direction = ParameterDirection.Output;
117         cmd.Parameters.AddWithValue("@Mensaje", SqlDbType.VarChar, 500).Direction = ParameterDirection.Output;
118         sqlConexion.Open();
119         cmd.ExecuteNonQuery();
120         mensaje = cmd.Parameters["@Mensaje"].Value.ToString();
121     }
122     catch (Exception ex)
123     {
124         throw ex;
125     }
126     finally
127     {
128         if (sqlConexion.State == ConnectionState.Open)
129         {
130             sqlConexion.Close();
131         }
132     }
133 }
134

```

- **Propósito:** Elimina un proveedor de la base de datos.
- **Explicación:**
 - Ejecuta el procedimiento almacenado SP_EliminarProveedore que recibe el IdProveedore como parámetro.
 - Además, el procedimiento almacenado devuelve un parámetro de salida (@Mensaje) que contiene un mensaje que indica si la eliminación fue exitosa o no.

- Similar a los otros métodos, se asegura de abrir y cerrar la conexión correctamente.
- **Razón de usar un procedimiento almacenado:** Al igual que en las demás operaciones, los procedimientos almacenados permiten centralizar la lógica de eliminación en la base de datos, lo que simplifica el mantenimiento y mejora la seguridad.

4. ListarProveedor ():

```

135
136
137 public List<CE_Proveedor> ListarProveedor()
138 {
139     List<CE_Proveedor> lista = new List<CE_Proveedor>();
140     try
141     {
142         sqlConexion = new Conexion().obtenerConexion();
143
144         using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("SP_ObtenerProveedor", sqlConexion))
145         {
146             cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
147             sqlConexion.Open();
148             using (SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader())
149             {
150                 while (dr.Read())
151                 {
152                     lista.Add(new CE_Proveedor()
153                     {
154                         IdProveedor = Convert.ToInt32(dr["IdProveedor"]),
155                         Dni_RUC = dr["Dni_RUC"].ToString(),
156                         RazonSocial = dr["RazonSocial"].ToString(),
157                         Estado = dr["Estado"].ToString(),
158                         Direccion = dr["Direccion"].ToString(),
159                         Telefono = dr["Telefono"].ToString(),
160                         Departamento = dr["Departamento"].ToString(),
161                         Provincia = dr["Provincia"].ToString(),
162                     });
163                 }
164             }
165         }
166     }
167     catch (Exception)
168     {
169         lista = new List<CE_Proveedor>();
170     }
171     finally
172     {
173         if (sqlConexion.State == ConnectionState.Open)
174         {
175             sqlConexion.Close();
176         }
177     }
178     return lista;
179 }
180

```

- **Propósito:** Recupera la lista de todos los proveedores almacenados en la base de datos.
- **Explicación:**
 - Llama al procedimiento almacenado SP_ObtenerProveedor que retorna todos los proveedores.

- La función lee los resultados devueltos por el procedimiento almacenado (a través de un SqlDataReader) y los agrega a una lista de objetos CE_Proveedor.
- Este método permite obtener los datos de los proveedores para ser utilizados en otras partes de la aplicación, como en la capa de presentación.
- **Razón de usar un procedimiento almacenado:** El uso de un procedimiento almacenado para obtener datos garantiza que la consulta sea eficiente y consistente. Los procedimientos almacenados también pueden contener lógica adicional, como paginación, filtrado, etc.

Uso de Procedimientos Almacenados:

Los procedimientos almacenados permiten separar la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos. Esto tiene varias ventajas:

- **Seguridad:** Los procedimientos almacenados evitan vulnerabilidades como la inyección de SQL, ya que no se construyen dinámicamente las consultas SQL en el código.
- **Rendimiento:** Al ser compilados y almacenados en la base de datos, los procedimientos almacenados suelen ser más rápidos que las consultas SQL dinámicas, ya que el plan de ejecución se guarda y reutiliza.
- **Mantenimiento y Consistencia:** Al centralizar la lógica de negocio en la base de datos, se hace más fácil realizar cambios en la lógica sin tener que modificar el código en cada parte de la aplicación que interactúa con la base de datos.

Referencias entre Capas:

- **Capa de Datos:** La capa de datos (CD_Proveedor) interactúa directamente con la base de datos, utilizando los procedimientos almacenados para realizar las operaciones CRUD.
- **Capa de Negocio:** La capa de negocio llamará a estos métodos de la capa de datos (por ejemplo, InsertarProveedor, EditarProveedor) para realizar las operaciones según la lógica del sistema.
- **Capa de Presentación:** La capa de presentación (interfaz de usuario) usará los métodos de la capa de negocio para obtener o modificar datos relacionados con los proveedores, como insertar un nuevo proveedor o mostrar la lista de proveedores.

En resumen, la **Capa de Datos** es responsable de interactuar con la base de datos a través de procedimientos almacenados para garantizar operaciones seguras, eficientes y fáciles de mantener. Los métodos definidos en esta capa serán utilizados por las capas superiores para gestionar la lógica de negocio y presentación.

8. CAPA NEGOCIO

```

8
9  namespace Negocio
10 {
11     4 referencias
12     public class CN_Negocio
13     {
14         private CD_Negocio cD_Negocio = new CD_Negocio();
15
16         1 referencia
17         public CE_Negocio ObtenerDatos()
18         {
19             return cD_Negocio.ObtenerDatos();
20         }
21
22         1 referencia
23         public string GuardarDatos(CE_Negocio negocio)
24         {
25             if (string.IsNullOrEmpty(negocio.Nombre))
26                 return "El campo nombre no puede estar vacio";
27
28             if (string.IsNullOrEmpty(negocio.RUC))
29                 return "El campo RUC no puede estar vacio";
30
31             if (string.IsNullOrEmpty(negocio.Direccion))
32                 return "El campo Dirección no puede estar vacio";
33
34             return cD_Negocio.GuardarDatos(negocio);
35         }
36
37         1 referencia
38         public byte[] ObtenerLogo(out bool obtenido)
39         {
40             return cD_Negocio.ObtenerLogo(out obtenido);
41         }
42
43         1 referencia
44         public string ActualizarLogo(byte[] imagen)
45         {
46             return cD_Negocio.ActualizarLogo(imagen);
47         }
48     }
49 }

```

La clase CN_Proveedor forma parte de la **capa de negocio** en el diseño de una aplicación basada en una arquitectura en capas. Su principal responsabilidad es manejar la lógica de negocio, la cual incluye la validación de datos, el control de flujo de las operaciones y la interacción con la **capa de datos**. En este caso, se gestiona la

creación, actualización, eliminación y listado de proveedores, así como la validación de los datos antes de realizar estas operaciones.

Descripción detallada de cada función y su propósito:

InsertarProveedorN(CE_Proveedor proveedor):

1. **Propósito:** Inserta un nuevo proveedor en la base de datos.
2. **Funcionamiento:**
 1. Primero, se valida si el proveedor cumple con los criterios establecidos en la función ValidarProveedor. Si la validación falla, retorna un mensaje de error.
 2. Si la validación es correcta, la función llama a la capa de datos (CD_Proveedor) para realizar la inserción a través del procedimiento almacenado InsertarProveedor.
 3. **Por qué se usa:** Esta función asegura que los datos sean correctos antes de ser insertados en la base de datos. El control de validación está a cargo de la capa de negocio, mientras que la capa de datos se encarga de la operación real sobre la base de datos.

EditarProveedorN(CE_Proveedor proveedor, int IdProveedor):

1. **Propósito:** Permite modificar los detalles de un proveedor existente.
2. **Funcionamiento:**
 1. Se verifica si el IdProveedor es válido (no es cero). Si no lo es, retorna un mensaje de error indicando que se debe seleccionar un proveedor para editar.
 2. Luego, se valida el proveedor usando la misma función ValidarProveedor.
 3. Si todo es correcto, se llama a la capa de datos para editar el proveedor en la base de datos.
 4. **Por qué se usa:** Esta función permite editar proveedores asegurando que los datos sean válidos antes de realizar la operación. La validación y la edición se realizan en el orden adecuado para mantener la integridad de los datos.

EliminarProveedorN(int IdProveedor):

1. **Propósito:** Elimina un proveedor de la base de datos.
2. **Funcionamiento:**
 1. Llama a la capa de datos (CD_Proveedor) para ejecutar el procedimiento almacenado EliminarProveedor.
 2. **Por qué se usa:** Esta función encapsula la operación de eliminación, delegando la responsabilidad de la ejecución del procedimiento a la capa de datos, manteniendo así la capa de

negocio enfocada en la lógica de negocio y no en los detalles de la implementación de la base de datos.

ListarProveedorN():

1. **Propósito:** Recupera la lista de proveedores de la base de datos.
2. **Funcionamiento:**
 1. Llama a la capa de datos (CD_Proveedor) para ejecutar el procedimiento almacenado ListarProveedor, que devuelve una lista de proveedores.
 2. **Por qué se usa:** Esta función permite acceder a los proveedores almacenados en la base de datos. La lista de proveedores es obtenida a través de la capa de datos, mientras que la capa de negocio se encarga de procesar y devolver la lista a quien la solicita.

ValidarProveedor(CE_Proveedor proveedor):

1. **Propósito:** Validar que los datos del proveedor sean correctos antes de proceder con las operaciones de inserción o edición.
2. **Funcionamiento:**
 1. Verifica que los campos obligatorios del proveedor, como Dni_RUC y RazonSocial, no estén vacíos o nulos.

2. Si alguno de estos campos está vacío, retorna un mensaje de error.
Si todos los campos son válidos, devuelve null, indicando que no hay errores de validación.
3. **Por qué se usa:** La validación centralizada en la capa de negocio asegura que los datos sean correctos antes de interactuar con la base de datos, evitando errores o inconsistencias. Esta validación también permite un control más adecuado de los errores de entrada.

Interacción entre capas:

- La **capa de negocio** (CN_Proveedor) se comunica con la **capa de datos** (CD_Proveedor) para realizar las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).
 - **Insertar, Editar y Eliminar:** Utilizan los procedimientos almacenados definidos en la capa de datos para realizar las acciones correspondientes en la base de datos.
 - **Listar:** Llama a la capa de datos para obtener la lista de proveedores y la devuelve a la capa de presentación.
- La **capa de presentación** (que no está incluida en este código, pero se supone que existe) hace uso de estas funciones de la capa de negocio para interactuar con los proveedores. Por ejemplo, un formulario de la interfaz de usuario

llamaría a InsertarProveedorN, EditarProveedorN, EliminarProveedorN, o ListarProveedorN según sea necesario.

Resumen:

- **Capa de negocio** (CN_Proveedor) valida los datos, controla la lógica de negocio, y delega las operaciones de datos a la capa de datos (CD_Proveedor).
- **Capa de datos** (CD_Proveedor) maneja la interacción con la base de datos a través de procedimientos almacenados.
- **Capa de presentación** interactúa con la capa de negocio para ejecutar las operaciones necesarias, basándose en la lógica de negocio y los datos validados.

Este enfoque asegura una **separación de responsabilidades**, donde cada capa tiene un propósito claro y específico. La capa de negocio es responsable de la lógica, mientras que la capa de datos se encarga de la persistencia de la información, lo que facilita la **mantenibilidad y escalabilidad** de la aplicación.

9. CAPA PRESENTACIÓN

La clase FrmProveedor representa el formulario que gestiona las operaciones relacionadas con los proveedores en el sistema. Aquí se concentran funcionalidades como consultar, agregar, editar y eliminar proveedores, además de interactuar con una API externa para obtener información del proveedor mediante su RUC o DNI.

Propiedades principales

```

14 namespace Presentacion
15 {
16     3 referencias
17     public partial class FrmProveedor : Form
18     {
19         CN_Proveedor cN_Proveedor = new CN_Proveedor();
20         int IdProveedor = 0;
21
22         CN_ApisPeru cN_ApisPeru = new CN_ApisPeru();
23         private const string Token = "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWpfcjB3MHJLaGF1ZGdtYVlsLnVzbnV5Sj9.7yvj8dzumXTD6Ls2Qw@vWcgnjdu9-bC14LFAMEggsEW";

```

- **cN_Proveedor:** Es una instancia de la capa de negocio encargada de manejar la lógica de proveedores, como listar, insertar, editar y eliminar registros en la base de datos.
- **IdProveedor:** Almacena el identificador del proveedor seleccionado, necesario para operaciones como editar o eliminar.
- **cN_ApisPeru y Token:** Se utilizan para conectarse a la API externa, desde donde se obtienen datos de un proveedor al ingresar su RUC o DNI.

Métodos principales

```

1 referencia
private void FrmProveedor_Load(object sender, EventArgs e)
{
    this.ObtenerProveedor();
    this.ObtenerCboBusqueda();
}

```

Se ejecuta al cargar el formulario. Inicializa la lista de proveedores y llena el ComboBox con las columnas del DataGridView que se usarán para filtrar búsquedas.

ConsultarCliente

```

35 1 referencia
36 private void ConsultarCliente()
37 {
38     try
39     {
40         dynamic respuesta;
41
42         if (TxtBuscar.Text.Length == 11)
43         {
44             respuesta = cN_ApisPeru.ObtenerPorRucN(TxtBuscar.Text, Token);
45             TxtRuc.Text = respuesta.ruc.ToString();
46             TxtRazons.Text = respuesta.razonSocial.ToString();
47             TxtEstado.Text = respuesta.estado.ToString();
48             TxtDireccion.Text = respuesta.direccion.ToString();
49             TxtDepartamento.Text = respuesta.departamento.ToString();
50             TxtProvincia.Text = respuesta.provincia.ToString();
51         }
52         else if (TxtBuscar.Text.Length == 8)
53         {
54             respuesta = cN_ApisPeru.ObtenerPorDniN(TxtBuscar.Text, Token);
55             TxtRuc.Text = respuesta.dni.ToString();
56             TxtRazons.Text = respuesta.nombres.ToString() + " " + respuesta.apellidoPaterno.ToString() + " " + respuesta.apellidoMaterno.ToString();
57         }
58         else
59         {
60             MessageBox.Show("Ingrese un número de documento válido.", "Documento inválido", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
61         }
62     }
63     catch (Exception)
64     {
65         MessageBox.Show("Ingrese un número de documento válido.", "Documento inválido", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
66     }
67 }

```

Obtiene información del proveedor usando la API externa. Según la longitud del dato ingresado (RUC o DNI), realiza una consulta para completar automáticamente campos como razón social, estado, dirección, entre otros.

ObtenerProveedor

```

1 referencia
2 public void ObtenerProveedor()
3 {
4     dgvProveedor.Rows.Clear();
5     List<CProveedor> lista = cN_Proveedor.ListarProveedores();
6     foreach (CProveedor item in lista)
7     {
8         dgvProveedor.Rows.Add(new object[] { "", item.IdProveedor, item.Dni_RUC, item.RazonSocial, item.Estado, item.Direccion, item.Telefono, item.Departamento, item.Provincia, item.Fecha_Registro.ToString("dd/MM/yyyy") });
9     }
10 }

```

Llena el DataGridView con los datos de todos los proveedores. Se obtienen desde la capa de negocio, iterando sobre ellos para mostrarlos con detalles como RUC/DNI, razón social, estado, dirección, entre otros.

dgvProveedor_CellClick

```

1 referencia
private void dgvProveedor_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex < 0 || e.ColumnIndex < 0)
        return;

    if (e.RowIndex >= 0 && dgvProveedor.Columns[e.ColumnIndex].Name == "btnSeleccionar")
    {
        IdProveedor = Convert.ToInt32(dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["Id"].Value.ToString().Trim());
        TxtRuc.Text = dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["Dni_RUC"].Value.ToString().Trim();
        TxtRazons.Text = dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["RazonSocial"].Value.ToString().Trim();
        TxtEstado.Text = dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["Estado"].Value.ToString().Trim();
        TxtDireccion.Text = dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["Direccion"].Value.ToString().Trim();
        TxtTelefono.Text = dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["Telefono"].Value.ToString().Trim();
        TxtDepartamento.Text = dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["Departamento"].Value.ToString().Trim();
        TxtProvincia.Text = dgvProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["Provincia"].Value.ToString().Trim();
    }
}
1 referencia

```

Detecta cuando se selecciona una celda en el DataGridView. Si se hace clic en la columna de selección, los datos del proveedor se cargan en los campos del formulario para permitir ediciones o eliminaciones.

Botones principales

- **Buscar:** Activa la consulta a la API externa, llenando los datos automáticamente si el proveedor existe.

```

1 referencia
private void BtnBuscarP_Click(object sender, EventArgs e)
{
    ConsultarCliente();
}

```

- **Agregar:** Toma los datos del formulario y los envía a la capa de negocio para registrar un nuevo proveedor. Luego, actualiza la lista en pantalla.

```

1 referencia
private void BtnAgregar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string dni_RUC = TxtRuc.Text;
    string razonSocial = TxtRazons.Text;
    string estado = TxtEstado.Text;
    string direccion = TxtDireccion.Text;
    string telefono = TxtTelefono.Text;
    string departamento = TxtDepartamento.Text;
    string provincia = TxtProvincia.Text;

    CE_Proveedor InsertarProveedor = new CE_Proveedor(dni_RUC, razonSocial, estado, direccion, telefono, departamento, provincia);

    string resultado = cN_Proveedor.InsertarProveedorN(InsertarProveedor);
    MessageBox.Show(resultado, "mensaje ");

    this.ObtenerProveedor();
    this.LimpiarCampos();
}

```

- **Editar:** Modifica los datos de un proveedor existente. Envía la información a la capa de negocio y actualiza la lista.

```

1 referencia
private void BtnEditar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string dni_RUC = TxtRuc.Text;
    string razonSocial = TxtRazons.Text;
    string estado = TxtEstado.Text;
    string direccion = TxtDireccion.Text;
    string telefono = TxtTelefono.Text;
    string departamento = TxtDepartamento.Text;
    string provincia = TxtProvincia.Text;

    CE_Proveedor EditarProveedor = new CE_Proveedor(dni_RUC, razonSocial, estado, direccion, telefono, departamento, provincia);

    string resultado = cN_Proveedor.EditarProveedorN(EditarProveedor, IdProveedor);
    MessageBox.Show(resultado, "mensaje ");

    this.ObtenerProveedor();
    this.LimpiarCampos();
}

```

- **Eliminar:** Elimina un proveedor seleccionado, previa confirmación del usuario.

```

1 referencia
private void BtnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (IdProveedor != 0)
    {
        string nomProveedor = TxtRazons.Text;
        DialogResult resultado = MessageBox.Show($"{Desea eliminar a {nomProveedor}}?", "Confirmar eliminación", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (resultado == DialogResult.Yes)
        {
            string mensaje = cN_Proveedor.EliminarProveedorN(IdProveedor);
            MessageBox.Show(mensaje, "mensaje");

            this.ObtenerProveedor();
            this.LimpiarCampos();
        }
    }
    else
    {
        MessageBox.Show("Por favor, seleccione el botón de la fila que desea eliminar.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
    }
}

```

- **Limpiar campos:** Resetea los datos del formulario para empezar desde cero.

```
1 referencia
private void BtnLimpiar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    LimpiarCampos();
}
```

- **Limpiar búsqueda:** Borra los filtros de búsqueda y vuelve a mostrar la lista completa de proveedores.

```
1 referencia
private void BtnLimpiarBuscar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TxtBuscarCbo.Text = "";
    foreach (DataGridViewRow row in dgvProveedor.Rows)
    {
        row.Visible = true;
    }
}
```

ObtenerCboBusqueda

```
1 referencia
private void ObtenerCboBusqueda()
{
    foreach (DataGridViewColumn columna in dgvProveedor.Columns)
    {
        if (columna.Visible == true && columna.Name != "btnSeleccionar")
        {
            CboBusqueda.Items.Add(new OpcionCombo() { Valor = columna.Name, Texto = columna.HeaderText });
        }
    }
    CboBusqueda.DisplayMember = "Texto";
    CboBusqueda.ValueMember = "Valor";
    CboBusqueda.SelectedIndex = 0;
}
```

Puebla el ComboBox con los nombres de las columnas visibles en el DataGridView, permitiendo al usuario seleccionar una columna específica para realizar búsquedas.

dgvProveedor_CellPainting

```

1 referencia
private void dgvProveedor_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex < 0)
        return;

    if (e.ColumnIndex == 0)
    {
        e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All);

        var w = Properties.Resources.check20.Width;
        var h = Properties.Resources.check20.Height;
        var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2;
        var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2;

        e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.check20, new Rectangle(x, y, w, h));
        e.Handled = true;
    }
}

```

Personaliza la apariencia de la primera columna del DataGridView, dibujando un ícono (como un "check") en lugar de texto.

LimpiarCampos

```

4 referencias
private void LimpiarCampos()
{
    TxtBuscar.Text = string.Empty;
    TxtRuc.Text = string.Empty;
    TxtRazons.Text = string.Empty;
    TxtEstado.Text = string.Empty;
    TxtDireccion.Text = string.Empty;
    TxtTelefono.Text = string.Empty;
    TxtDepartamento.Text = string.Empty;
    TxtProvincia.Text = string.Empty;
}

```

Deja en blanco todos los campos del formulario, útil al agregar un nuevo proveedor o reiniciar el formulario tras realizar una operación.

Resumen de funcionalidades

Este formulario centraliza la interacción del usuario con los datos de los proveedores, permitiendo operaciones básicas (CRUD) de forma sencilla y eficiente. Además, integra una API externa que automatiza la obtención de información relevante, agilizando el proceso. Los datos son manejados desde la capa de negocio, garantizando la separación de responsabilidades y la escalabilidad del sistema.

Este mismo proceso se repite para clientes y con excepción de la consulta Api todo el procedimiento sería aplicado de la misma manera para las otras tablas similares, como categoría, productos y usuario.

10. MODALES

1. Generalidades

Su objetivo principal es listar proveedores y permitir al usuario seleccionar uno mediante un DataGridView. Además, implementa funcionalidades como búsqueda y filtrado.

Esta capa de presentación es crucial, ya que es la interfaz directa entre el usuario y la lógica de negocio. Ofrece una experiencia interactiva al usuario, manteniendo separada la lógica de la interfaz de la lógica de negocio y los datos.

2. Componentes clave del código

a) Espacios de nombres

```
1  using Entidad;
2  using Negocio;
3  using Presentacion.Utilidades;
```

- Entidad: Permite el uso de la clase CE_Proveedor, que representa la entidad "Proveedor" con sus propiedades (IdProveedor, Dni_RUC, RazonSocial, etc.).
- Negocio: Proporciona acceso a la lógica de negocio (implementada en CN_Proveedor), encargada de interactuar con la capa de datos.
- Presentacion.Utilidades: Presumiblemente contiene utilidades comunes para la capa de presentación, como la clase OpcionCombo que se utiliza para poblar el ComboBox (CboBusqueda).

b) Declaración de variables y propiedades

```
3 referencias
public partial class mdProveedor : Form
{
    CN_Proveedor cN_Proveedor = new CN_Proveedor();
    4 referencias
    public CE_Proveedor _Proveedor { get; set; }
}
```

- CN_Proveedor: Instancia de la clase de negocio encargada de manejar la lógica de los proveedores.
- _Proveedor: Propiedad pública que se utiliza para enviar el proveedor seleccionado de regreso al formulario principal al cerrar esta ventana modal.

c) Constructor

```
1 referencia
public mdProveedor()
{
    InitializeComponent();
    ObtenerCboBusqueda();
}
```

- InitializeComponent(): Método estándar que inicializa los controles de la interfaz gráfica.
- ObtenerCboBusqueda(): Método encargado de poblar el ComboBox de búsqueda con las columnas visibles del DataGridView.

d) Método mdProveedor_Load

```
1 referencia
private void mdProveedor_Load(object sender, EventArgs e)
{
    dgvMProveedor.Rows.Clear();
    List<CE_Proveedor> lista = cN_Proveedor.ListarProveedorN();
    foreach (CE_Proveedor item in lista)
    {
        dgvMProveedor.Rows.Add(new object[] { "", item.IdProveedor, item.Dni_RUC, item.RazonSocial });
    }
}
```

Este método se ejecuta al cargar el formulario. Su propósito es **listar los proveedores en el DataGridView** (dgvMProveedor):

- Limpia las filas del DataGridView.
- Obtiene la lista de proveedores desde la lógica de negocio (CN_Proveedor.ListarProveedorN()).
- Recorre la lista y agrega cada proveedor como una fila al DataGridView.

e) Método dgvMProveedor_CellPainting

```
1 referencia
private void dgvMProveedor_CellPainting(object sender, DataGridViewCellPaintingEventArgs e)
{
    if (e.RowIndex < 0)
        return;

    if (e.ColumnIndex == 0)
    {
        e.Paint(e.CellBounds, DataGridViewPaintParts.All);

        var w = Properties.Resources.check20.Width;
        var h = Properties.Resources.check20.Height;
        var x = e.CellBounds.Left + (e.CellBounds.Width - w) / 2;
        var y = e.CellBounds.Top + (e.CellBounds.Height - h) / 2;

        e.Graphics.DrawImage(Properties.Resources.check20, new Rectangle(x, y, w, h));
        e.Handled = true;
    }
}
```

Este método **dibuja un ícono (check)** en las celdas de la columna de selección del DataGridView:

- Se asegura de que solo afecte a las filas y a la columna de selección (ColumnIndex == 0).
- Calcula la posición exacta para centrar el ícono dentro de la celda.
- Dibuja el ícono usando e.Graphics.DrawImage.
- Establece e.Handled = true para indicar que la celda ya ha sido personalizada.

f) Método dgvMProveedor_CellClick

```

1 referencia
private void dgvMProveedor_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
    if (e.ColumnIndex == dgvMProveedor.Columns["BtnSeleccionar"].Index && e.RowIndex >= 0)
    {
        _Proveedor = new CE_Proveedor()
        {
            IdProveedor = Convert.ToInt32(dgvMProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["ID"].Value),
            Dni_RUC = dgvMProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["DNI_RUC"].Value.ToString(),
            RazonSocial = dgvMProveedor.Rows[e.RowIndex].Cells["RazonSocial"].Value.ToString()
        };

        this.DialogResult = DialogResult.OK;
        this.Close();
    }
}

```

Este método se ejecuta cuando el usuario hace clic en una celda del DataGridView. Si la celda pertenece a la columna de selección, se realiza lo siguiente:

- Se extraen los valores de la fila correspondiente (ID, DNI_RUC y RazonSocial).
- Se crea una instancia de CE_Proveedor con estos valores.
- Se cierra el formulario modal y se devuelve el resultado mediante DialogResult.OK.

Importancia: Este método permite al usuario seleccionar un proveedor de la lista y devolverlo al formulario que llamó a este modal.

g) Métodos para buscar y limpiar búsqueda

Botón Buscar

```

1 referencia
private void BtnBuscar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string columnaFiltro = ((OpcionCombo)CboBusqueda.SelectedItem).Valor.ToString();

    if (dgvMProveedor.Rows.Count > 0)
    {
        foreach (DataGridViewRow row in dgvMProveedor.Rows)
        {
            if (row.Cells[columnaFiltro].Value.ToString().Trim().ToUpper().Contains(TxtBuscarCbo.Text.Trim().ToUpper()))
                row.Visible = true;
            else
                row.Visible = false;
        }
    }
}

```

Este

método:

- Obtiene la columna seleccionada en el ComboBox (CboBusqueda).
- Recorre las filas del DataGridView.
- Si el valor de la columna no contiene el texto ingresado en TxtBuscarCbo, oculta la fila (row.Visible = false).

Importancia: Mejora la experiencia del usuario permitiéndole buscar proveedores según criterios específicos.

Botón Limpiar Búsqueda

```
1 referencia
private void BtnLimpiarBuscar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    TxtBuscarCbo.Text = "";
    foreach (DataGridViewRow row in dgvMProveedor.Rows)
    {
        row.Visible = true;
    }
}
```

Este

método:

- Limpia el texto del campo de búsqueda (TxtBuscarCbo).
- Muestra todas las filas del DataGridView nuevamente.

h) Método ObtenerCboBusqueda

```
1 referencia
private void ObtenerCboBusqueda()
{
    foreach (DataGridViewColumn columna in dgvMProveedor.Columns)
    {
        if (columna.Visible == true && columna.Name != "BtnSeleccionar")
        {
            CboBusqueda.Items.Add(new OpcionCombo() { Valor = columna.Name, Texto = columna.HeaderText });
        }
    }
    CboBusqueda.DisplayMember = "Texto";
    CboBusqueda.ValueMember = "Valor";
    CboBusqueda.SelectedIndex = 0;
}
```

Este

método llena el ComboBox (CboBusqueda) con las columnas visibles del DataGridView, excluyendo la columna de selección.

3. Importancia del código

- **Interacción del usuario:** Proporciona una interfaz intuitiva para buscar y seleccionar un proveedor.

- **Modularidad:** Usa patrones de diseño que separan la lógica de negocio (CN_Proveedor) de la presentación.
- **Reutilización:** La ventana modal puede ser utilizada en diferentes partes del sistema donde sea necesario seleccionar un proveedor.
- **Mantenimiento:** La estructura modular facilita agregar nuevas funcionalidades o realizar cambios sin afectar otras capas del sistema.

EXPLICACION DE CODIGO LOGIN

Librerías Importadas:

Se incluyen varias librerías necesarias para el manejo de formularios (System.Windows.Forms), gráficos (System.Drawing), acceso a métodos de DLL para personalización (System.Runtime.InteropServices) y acceso a las capas Entidad y Negocio.

Constructor del Formulario:

```
1 referencia
public FrmLogin()
{
    InitializeComponent();
    this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;
    this.Region = new Region(RoundedRectangle(new Rectangle(0, 0, this.Width, this.Height), 10));
}
```

- **FormBorderStyle.None:** Elimina el borde predeterminado del formulario, haciéndolo más personalizable.
- **Region:** Cambia la región visible del formulario a una forma redondeada, definida por el método RoundedRectangle.

Método RoundedRectangle:

```

32 private GraphicsPath RoundedRectangle(Rectangle bounds, int radius)
33 {
34     int diameter = radius * 2;
35     Size size = new Size(diameter, diameter);
36     Rectangle arc = new Rectangle(bounds.Location, size);
37     GraphicsPath path = new GraphicsPath();
38
39     path.AddArc(arc, 180, 90);
40
41     arc.X = bounds.Right - diameter;
42     path.AddArc(arc, 270, 90);
43
44     arc.Y = bounds.Bottom - diameter;
45     path.AddArc(arc, 0, 90);
46
47     arc.X = bounds.Left;
48     path.AddArc(arc, 90, 90);
49
50     path.CloseFigure();
51     return path;
52 }

```

Este

método crea una figura gráfica con esquinas redondeadas usando un radio (radius). Se utiliza para darle un diseño moderno al formulario.

P/Invoke con DllImport:

ReleaseCapture y SendMessage: Métodos de la librería user32.dll que permiten mover el formulario arrastrándolo, ya que al eliminar el borde estándar también se pierde esa funcionalidad.

Evento de carga y diseño

```

private void FrmLogin_Load(object sender, EventArgs e)
{
    btnIngresar.Region = System.Drawing.Region.FromHrgn(CreateRoundRectRgn(0, 0, btnIngresar.Width, btnIngresar.Height, 20, 20));
}

```

Asigna un diseño con bordes redondeados al botón de ingresar (btnIngresar) mediante el método CreateRoundRectRgn.

Métodos txtUsuario_Enter y txtUsuario_Leave:

```

1 referencia
private void txtUsuario_Enter(object sender, EventArgs e)
{
    if (txtUsuario.Text == "USUARIO")
    {
        txtUsuario.Text = "";
        txtUsuario.ForeColor = Color.White;
    }
}

1 referencia
private void txtUsuario_Leave(object sender, EventArgs e)
{
    if(txtUsuario.Text == "")
    {
        txtUsuario.Text = "USUARIO";
        txtUsuario.ForeColor = Color.White;
    }
}

```

Controlan el comportamiento del campo de texto del usuario:

- Cuando el usuario hace clic, si el texto es el predeterminado ("USUARIO"), se limpia.
- Al salir del campo, si está vacío, se restablece el texto predeterminado.

Métodos txtUsuario_Enter y txtUsuario_Leave:

```

74 1 referencia
75 private void txtUsuario_Leave(object sender, EventArgs e)
76 {
77     if(txtUsuario.Text == "")
78     {
79         txtUsuario.Text = "USUARIO";
80         txtUsuario.ForeColor = Color.White;
81     }
82 }

83 1 referencia
84 private void txtContraseña_Enter(object sender, EventArgs e)
85 {
86     if (txtContraseña.Text == "CONTRASEÑA")
87     {
88         txtContraseña.Text = "";
89         txtContraseña.ForeColor = Color.White;
90         txtContraseña.UseSystemPasswordChar = true;
91     }
}

```

Similares al campo de usuario, pero además habilitan o deshabilitan la propiedad UseSystemPasswordChar para ocultar el texto cuando el campo está activo.

Validaciones:

- Verifica que el usuario y la contraseña no sean los valores predeterminados.
- Si hay datos, busca en la capa de negocio (CN_Usuario) si existe un usuario que coincida.

· Resultado:

Si las credenciales son correctas:

- Se abre un formulario de bienvenida (FrmWelcome).
- Se carga el menú principal (FrmMenuG).
- Se cierra el formulario actual.

Si son incorrectas:

- Se muestra un mensaje de error (msgError).

Método msgError:

Muestra un mensaje de error en el formulario asignándolo a un Label (lblError) y haciéndolo visible.

Funcionalidad de Movimiento del Formulario**Método FrmLogin_MouseDown:**

Llama a ReleaseCapture y SendMessage para permitir mover el formulario con el ratón, aunque no tenga borde.

Cierre y Limpieza

Método Cerrar:

- Se ejecuta al cerrar el formulario principal (FrmMenuG).
- Limpia los campos de texto y restablece el formulario de login para recibir nuevas credenciales.

EXPLICACION DE CODIGO WELCOME

Mostrar nombre del usuario:

Al cargar, muestra el nombre del usuario en lblUsuario (oUsuario.Nombre).

Animación de entrada:

timer1 incrementa la opacidad del formulario y la barra de progreso hasta llegar al 100%. Luego, detiene timer1 y activa timer2.

Animación de salida:

timer2 disminuye gradualmente la opacidad hasta que llega a 0, momento en que el formulario se cierra.

Configuración inicial:

El formulario empieza con opacidad 0 y la barra de progreso en 0. Ambas se van actualizando con los temporizadores para generar el efecto visual.

EXPLICACION DE CODIGO MENU

Asignación de usuario y rol:

Guarda el usuario actual (CE_Usuario) y su rol. Si el rol es "Colaborador", restringe ciertas opciones del menú.

Personalización del diseño:

Esconde los submenús (PanelMantenedor, PanelCompra, etc.) al iniciar.

Mostrar/Ocultar submenús:

MostrarSubMenu alterna la visibilidad de los submenús según el panel seleccionado.

Abrir formularios:

AbrirFormuladrios cierra el formulario activo, abre el nuevo formulario hijo, y lo carga en el panel contenedor.

Acciones del menú:

Los botones (BtnUsuario, BtnCategoria, etc.) llaman a los formularios correspondientes o alternan submenús.

Controles de ventana:

btnMini, btnMaximizar, y BtnCerrar manejan minimizar, maximizar/restaurar, y cerrar la aplicación.

Salir de la aplicación:

BtnSalir muestra un mensaje de confirmación antes de cerrar el formulario.

EXPLICACION DE CODIGO COMPRAS

Explicación Breve de las Funciones

- **FrmCompra_Load**

Al cargar el formulario, se inicializa el campo txtfechaRegistro con la fecha actual en formato "dd/MM/yyyy". Esto establece la fecha de registro automáticamente.

- **btnbuscarproveedor_Click**

Abre un modal para buscar un proveedor. Si se selecciona un proveedor, llena los campos txtidproveedor, txtdocproveedor, y txtnombreproveedor con sus datos. Si no, enfoca el campo de búsqueda.

- **btnbuscarproducto_Click**

Similar al anterior, abre un modal para seleccionar un producto. Llena los campos relacionados (txtidproducto, txtcodigoproducto, y txtproducto) con los datos del producto seleccionado.

- **CalcularTotal**

Suma los valores de la columna "subtotal" en el DataGridView dgvProducto para calcular el monto total. Actualiza los campos txtmontototal y txtimporte con el resultado.

- btnregistrarcompra_Click

Valida que se hayan agregado productos y seleccionado documentos, tipo de pago y moneda. Crea un objeto CE_Compra con los datos ingresados, genera un correlativo para la compra, y envía los datos al método InsertarCompraN de la capa de negocio para registrar la compra en la base de datos. Limpia los campos después de registrar.

- dgvProducto_CellPainting

Dibuja un ícono personalizado (botón eliminar) en una celda específica de cada fila del DataGridView.

- BtnAgregarProducto_Click

Valida que los datos del producto estén completos, como precio de compra y venta. Luego, agrega una fila al DataGridView con los datos del producto y calcula el total. También limpia los campos relacionados al producto.

- LimpiarCamposProducto

Limpia los campos relacionados al producto después de agregarlo al DataGridView.

- LimpiarCampos

Limpia todos los campos del formulario, restablece valores iniciales y elimina los productos del DataGridView.

- ObtenerValorDolarGoogle

Hace una solicitud HTTP para obtener el valor actual del dólar desde Google. Usa una expresión regular para extraer el valor de la respuesta HTML.

- cbotmoneda_SelectedIndexChanged

Si se selecciona "DOLARES" en el combo de moneda, llama a

ObtenerValorDolarGoogle para obtener y mostrar el tipo de cambio en el campo txttipocambio. Si no, limpia el campo.

- dgvProducto_CellContentClick

Maneja la eliminación de filas en el DataGridView. Si se presiona el botón eliminar en una fila, la elimina y recalcula el total.

EXPLICACION DE CODIGO DETALLE COMPRAS

El formulario FrmDetalleCompra tiene las siguientes funcionalidades principales:

Edición de una compra:

- El botón BtnEditarCompra permite abrir un modal (mdEditarCompra) con los detalles de una compra seleccionada.
- Verifica que los campos requeridos (IdCompra, Tipo de Documento, Número) no estén vacíos antes de abrir el modal.
- Los datos de la compra son pasados al modal para su edición.

Búsqueda de una compra:

- El botón btnbuscar busca una compra en base a un texto de búsqueda proporcionado por el usuario.
- Utiliza el método ObtenerCompraN de la capa de negocio (CN_Compra) para obtener la información.
- Si se encuentra la compra, se rellenan los campos del formulario con los datos de la compra y sus detalles (productos, precios, cantidades, etc.) en un DataGridView.

Limpieza de campos:

- El botón btnlimpiar ejecuta el método LimpiarCampos, que reinicia todos los campos del formulario a su estado inicial.

Carga inicial del formulario:

- El método FrmDetalleCompra_Load está definido pero no tiene implementación en el código mostrado.

Funcionalidades específicas de los campos:

- Campos como TxtIdCompra, txtnumerodocumento, txttipodocumento, etc., contienen información detallada sobre la compra, el proveedor, el usuario, y las fechas asociadas.
- El DataGridView (dgvdata) lista los detalles de los productos comprados, mostrando nombre, precio de compra, cantidad y monto total.

Lógica de negocio y conexión:

Clases utilizadas:

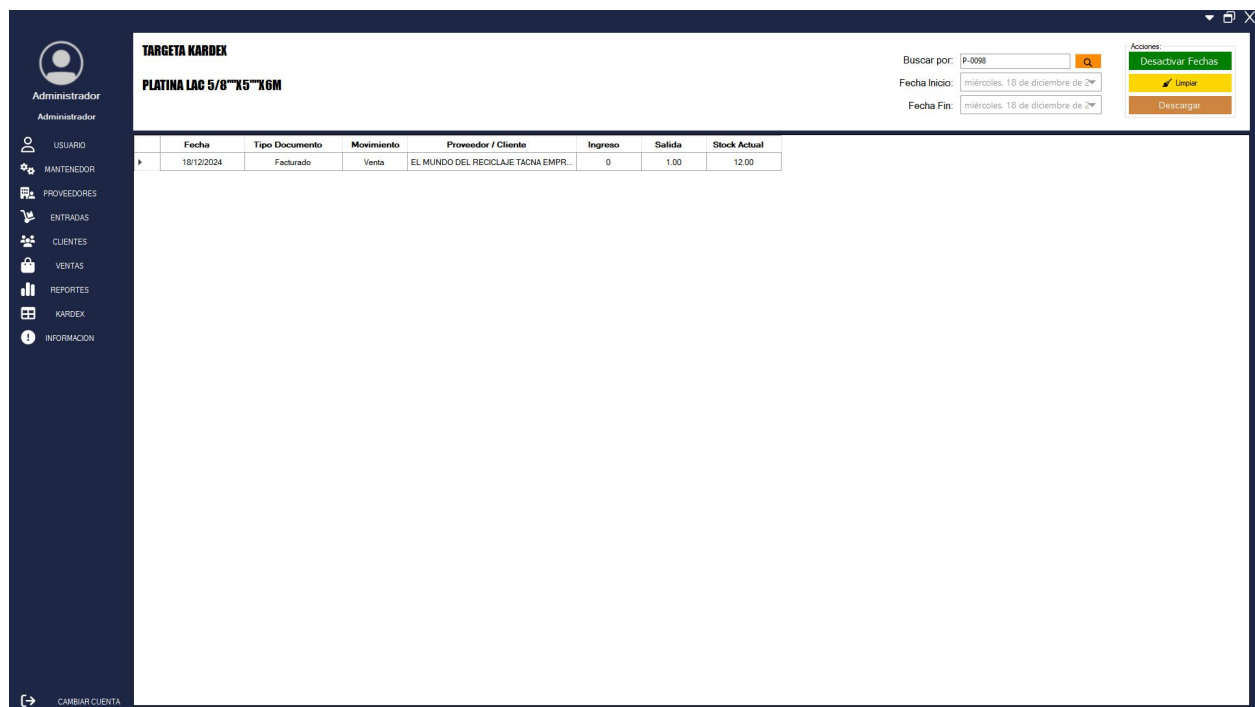
- CE_Compra: Representa una compra con detalles como fechas, tipo de documento, número, proveedor, y usuario.
- CN_Compra: Maneja las operaciones de negocio relacionadas con las compras.
- CE_DetalleCompra: Contiene detalles de cada producto comprado.

Operaciones clave:

- Obtención de datos desde la capa de negocio (cN_Compra.ObtenerCompraN).
- Muestra y edición de información en modales (mdEditarCompra).

Este formulario facilita la gestión de compras, permitiendo su búsqueda, visualización y edición, con un enfoque en la presentación de los datos en una interfaz amigable.

EXPLICACION DE KARDEX



The screenshot displays the 'TARGETA KARDEX' interface. On the left is a dark sidebar with a user profile 'Administrador' and a menu including: USUARIO, MANTENEDOR, PROVEEDORES, ENTRADAS, CLIENTES, VENTAS, REPORTES, KARDEX, and INFORMACION. The main area has a header with 'TARGETA KARDEX' and 'PLATINA LAC 5/8"X5"X6M'. Search filters include 'Buscar por: P-0098', 'Fecha Inicio: miércoles, 18 de diciembre de 2024', and 'Fecha Fin: miércoles, 18 de diciembre de 2024'. Action buttons are 'Desactivar Fechas', 'Limpiar', and 'Descargar'. Below is a table with the following data:

Fecha	Tipo Documento	Movimiento	Proveedor / Cliente	Ingreso	Salida	Stock Actual
18/12/2024	Facturado	Venta	EL MUNDO DEL RECICLAJE TACNA EMPR...	0	1.00	12.00

At the bottom left of the sidebar is a 'CAMBIAR CUENTA' button.

Este código define una clase, **CD_Kardex**, que contiene el método ListarKardex. Este método se conecta a una base de datos, ejecuta un procedimiento almacenado llamado SP_ObtenerKardex con parámetros como búsqueda y rango de fechas, y recupera los datos del Kardex (movimientos de inventario). Los resultados se leen y se almacenan en una lista de objetos CE_Kardex, que luego es devuelta al llamante.

Este código representa un formulario llamado **FrmKardex** que permite buscar, visualizar y exportar registros del Kardex (movimientos de inventario) de un producto específico en un rango de fechas opcional. Aquí está la funcionalidad principal de cada método:

FrmKardex_Load: Desactiva los controles de selección de fechas al cargar el formulario.

BtnBuscar_Click: Realiza una búsqueda en el Kardex según un código o nombre de producto, con un rango de fechas opcional, y muestra los resultados en un DataGridView.

BtnActivarFechas_Click: Alterna la activación de los controles de selección de fechas para incluir o excluir el rango de fechas en la búsqueda.

Btnlimpiar_Click: Limpia los campos de búsqueda, fechas, y resultados del Kardex.

BtnDescargar_Click: Genera un archivo PDF que contiene los registros del Kardex mostrados en el formulario, utilizando una plantilla HTML y la biblioteca **iTextSharp** para crear el documento.

El formulario incluye validaciones, manejo de errores básicos, y funciones para optimizar la interacción del usuario con los datos del Kardex.

EXPLICACION DE REPORTES

Resumen del código:

El formulario FrmReporteVenta tiene como objetivo generar y mostrar un reporte de ventas basado en diferentes rangos de fechas. Las funcionalidades principales son:

Generación del reporte de ventas:

- El método obtenerReporteVentas recibe dos parámetros de tipo DateTime (fechaInicio y fechaFin), que representan el período de tiempo para el reporte.
- Utiliza la clase CN_ReporteVenta para crear el reporte de ventas con los métodos correspondientes (CrearReporteOrdenVentas).
- Los datos del reporte se vinculan a varios BindingSource, como cNReporteVentaBindingSource, cEListadoVentaBindingSource, y cEventasNetasPorPeriodoBindingSource, que luego alimentan los controles de la interfaz de usuario.

Botones para seleccionar fechas predefinidas:

- BtnAplicar: Permite aplicar un rango de fechas personalizado basado en las selecciones de los controles dateTimePickerFechaInicio y dateTimePickerFechaFin.
- BtnHoy: Genera el reporte para el día de hoy.
- BtnUltimos7Dias: Genera el reporte para los últimos 7 días.

- BtnEsteMes: Genera el reporte para el mes actual.
- BtnUltimos30Dias: Genera el reporte para los últimos 30 días.
- BtnAño: Genera el reporte para el año actual.

Cargar el reporte al cargar el formulario:

En el método FrmReporteVenta_Load, se puede implementar la actualización del reporte, aunque actualmente está comentado
(this.ReportViewSalidas.RefreshReport()).

Lógica de negocio y conexión:

Clase utilizada:

- CN_ReporteVenta: Encargada de gestionar la lógica del reporte de ventas.
- El BindingSource es utilizado para vincular los datos del reporte a los controles en la interfaz de usuario, específicamente a un control tipo ReportViewer para mostrar el reporte.

Resumen de flujo:

- El formulario permite generar un reporte de ventas para distintos rangos de fechas.
- El usuario puede seleccionar un rango de fechas específico o utilizar botones rápidos que proporcionan rangos predefinidos.
- El reporte se muestra utilizando un control ReportViewer, y se actualiza con los datos obtenidos de la capa de negocio.

BASE DATOS EN SQL SERVER

TABLAS

Tabla sin relaciones

CREATE TABLE Proveedor

```
(  
    IdProveedor    INT IDENTITY(1,1),  
    Dni_RUC        VARCHAR(20)      NOT NULL,  
    RazonSocial    VARCHAR(100)     NOT NULL,  
    Estado         VARCHAR(20)      NULL,  
    Direccion      VARCHAR(150)     NULL,  
    Telefono       VARCHAR(9)       NULL,  
    Departamento   VARCHAR(30)      NULL,  
    Provincia      VARCHAR(30)      NULL,  
    Fecha_Registro DATE DEFAULT GETDATE(),  
    CONSTRAINT PK_Proveedor PRIMARY KEY (IdProveedor)  
);  
  
GO
```

Tabla con relaciones

CREATE TABLE Usuario

```
(  
    ID            INT IDENTITY(1,1),
```

```

Usuario      VARCHAR(30)      NOT NULL,
Nombre       VARCHAR(30)      NOT NULL,
Contrasena   VARCHAR(15)      NOT NULL,
IdRol        INT              NOT NULL,
IdEstado     INT              NOT NULL,
Fecha_Registro DATE DEFAULT GETDATE(),
CONSTRAINT PK_Usuario PRIMARY KEY (ID),
CONSTRAINT FK_Usuario_Rol FOREIGN KEY (IdRol) REFERENCES Rol(IdRol),
CONSTRAINT FK_Usuario_Estado FOREIGN KEY (IdEstado) REFERENCES
Estado(IdEstado)
);

```

GO

PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

Agregar

Editar

Eliminar

Obtener

INSERTAR DATOS